

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

**Metriche su categorie triangolate e applicazioni a
categorie derivate di schemi**

Tesi di Laurea Magistrale in Matematica

Relatore:
Prof. Alberto Canonaco

Tesi di Laurea di:
Francesco Tornabene
Matricola 489725

Anno Accademico 2021-2022

Indice

1	Introduzione	4
2	Definizioni e risultati preliminari	6
2.1	Il lemma di Yoneda	6
2.2	Limiti induttivi e proiettivi in Ab	8
2.3	δ -funtori universali	11
2.4	Il funtore derivato del funtore $\lim$	18
3	Categorie triangolate	20
3.1	Definizione e lemmi generali	20
3.2	Localizzazione e sistemi moltiplicativi	25
3.3	Categorie derivate e funtori derivati	35
3.4	t-strutture e approssimabilità	37
3.5	Approssimabilità di $\mathbf{D}(R)$ e descrizione di $\mathbf{D}(R)_c^-$	48
3.6	Prefasci, fasci e schemi	51
4	Costruzione di $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$	59
4.1	Metriche su categorie triangolate	59
4.2	Completamento in $\text{Mod } -\mathcal{S}$	60
4.3	Determinare $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ con una buona estensione	69
5	Risultati con t-strutture e approssimabilità	75
5.1	$\mathcal{T}_c^b$ è determinato da $\mathcal{T}^c$	75
5.2	$\mathcal{T}^c$ è determinato da $\mathcal{T}_c^b$	80
6	Il caso di $\mathbf{D}_{qc}(X)$	88
6.1	Oggetti compatti e $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^-$	88
6.2	Approssimabilità di $\mathbf{D}_{qc}(X)$	88

1 Introduzione

A partire da una categoria abeliana $\mathcal{A}$ (per esempio, una categoria di moduli su un anello o di fasci di moduli su uno schema), si può costruire la categoria $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ dei complessi con oggetti in $\mathcal{A}$, che è ancora una categoria abeliana: su questa si possono studiare gli oggetti di coomologia. Un funtore additivo F tra due categorie abeliane $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ induce un funtore tra $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ e $\mathbf{Ch}(\mathcal{B})$; se F è un funtore esatto a destra o sinistra e se $\mathcal{A}$ ha abbastanza oggetti proiettivi o iniettivi, si possono introdurre le nozioni di funtori derivati sinistri e destri $\mathbf{L}_*F$, $\mathbf{R}^*F$ che misurano quanto F sia distante dall'essere un funtore esatto. L'ambito più naturale in cui i funtori derivati possono essere generalizzati e studiati è quello della categoria derivata $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, che si ottiene dalla categoria $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ quozientando i morfismi per omotopia ed invertendo formalmente i quasi-isomorfismi. Questa, in generale, non ha la struttura di categoria abeliana: ha però la struttura di categoria triangolata, che richiede un autofuntore di shift (che nel nostro caso corrisponde a una traslazione di un complesso verso sinistra) e una collezione di triangoli distinti (che nel nostro caso si seleziona da una particolare famiglia di successioni esatte corte) dai quali possano essere ricavate successioni esatte lunghe di coomologia.

I risultati esposti in questa tesi si collocano a questo livello di generalità: sono, cioè, risultati nella teoria delle categorie triangolate.

Seguendo l'articolo di Neeman [12], si introduce la nozione di struttura metrica su una categoria triangolata $\mathcal{S}$. Questa nozione rende possibile definire le successioni di Cauchy e, attraverso l'embedding di Yoneda nella categoria co-completa $\mathbf{Mod} - \mathcal{S}$, si può completare la categoria aggiungendo i colimiti delle successioni di Cauchy: questo completamento è indicato con $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$. Prendendo, all'interno di questa categoria, soltanto i funtori che mandano successioni di Cauchy in successioni definitivamente costanti - tali funtori formano una sottocategoria piena di $\mathbf{Mod} - \mathcal{S}$ che indicheremo con $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ - si arriva alla categoria $\mathfrak{L}(\mathcal{S}) \cap \mathfrak{C}(\mathcal{S}) = \mathfrak{S}(\mathcal{S})$. Questa categoria ammette una struttura di categoria triangolata indotta da quella di $\mathcal{S}$.

Ci focalizziamo poi su un caso particolare: se $\mathcal{S}$ è una sottocategoria triangolata di una categoria triangolata $\mathcal{T}$ e i colimiti di successioni di Cauchy possono essere visti come colimiti omotopici in $\mathcal{T}$, la categoria $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ può essere realizzata come sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$. Diciamo, in questo caso, che l'inclusione $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ è una buona estensione. Con opportune ipotesi di approssimabilità e la scelta di metriche appropriate, mostreremo che, attraverso le buone estensioni $\mathcal{T}^c \subseteq \mathcal{T}$ e $[\mathcal{T}_c^b]^{op} \subseteq \mathcal{T}^{op}$, ci sono delle equivalenze di categorie triangolate $\mathfrak{S}(\mathcal{T}^c) \cong \mathcal{T}_c^b$ e $\mathfrak{S}([\mathcal{T}_c^b]^{op}) \cong [\mathcal{T}^c]^{op}$: quindi la conoscenza di una categoria determina la conoscenza dell'altra.

Infine si propone un esempio di applicazione di questa teoria: se X è uno schema noetheriano e separato, la categoria $\mathbf{D}_{qc}(X)$ dei fasci di $\mathcal{O}_X$ -moduli con coomologia quasi-coerente è approssimabile e noetheriana; inoltre $\mathbf{D}_{qc}(X)^c = \mathbf{D}^{perf}(X)$, dove $\mathbf{D}^{perf}(X)$ sono i complessi localmente isomorfi a complessi limitati e costituiti da moduli liberi e finitamente generati, e $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^b = \mathbf{D}_{coh}^b(X)$, dove $\mathbf{D}_{coh}^b(X)$ sono i complessi con coomologia coerente e limitata. Applican-

do a questo caso la teoria sviluppata, concludiamo che le categorie $\mathbf{D}^{perf}(X)$ e $\mathbf{D}_{coh}^b(X)$ si determinano l'una con l'altra.

2 Definizioni e risultati preliminari

2.1 Il lemma di Yoneda

Per poter completare una categoria rispetto a una metrica sarà di fondamentale importanza poterla immergere in una categoria che ammetta colimiti: il Lemma di Yoneda assicura che è sempre possibile farlo. Esponiamo di seguito il Lemma e alcune delle sue conseguenze più immediate e importanti.

Definizione 2.1.1. Sia $\mathcal{A}$ una categoria localmente piccola e $A \in \mathcal{A}$. Definiamo il funtore controvariante $H_A : \mathcal{A}^{op} \rightarrow \mathbf{Set}$ che manda un oggetto B nell'insieme $\text{Hom}(B, A)$ e i morfismi $f : B \rightarrow B'$ nella mappa $f^* : \text{Hom}(B', A) \rightarrow \text{Hom}(B, A)$ che manda $g \in \text{Hom}(B', A)$ in $g \circ f \in \text{Hom}(B, A)$.

Possiamo assemblare i funtori del tipo H_A per ottenere un funtore (covariante) $Y : \mathcal{A} \rightarrow [\mathcal{A}^{op}, \mathbf{Set}]$ che manda A in H_A e manda $f : A \rightarrow A'$ in una trasformazione naturale $H_f = \alpha : H_A \rightarrow H_{A'}$ che ha come componente α_B la mappa $\text{Hom}(B, A) \rightarrow \text{Hom}(B, A')$ che manda g in $f \circ g$.

Indichiamo con $\text{Hom}(F, G)$ l'insieme delle trasformazioni naturali tra due prefasci $F, G \in [\mathcal{A}^{op}, \mathbf{Set}]$.

Lemma 2.1.2 (Yoneda). *C'è un isomorfismo naturale tra i funtori (da $\mathcal{A}^{op} \times [\mathcal{A}^{op}, \mathbf{Set}]$ a $\mathbf{Set}$) $H : (A, X) \rightarrow \text{Hom}(H_A, X)$ e $V : (A, X) \rightarrow X(A)$.*

Dimostrazione. Fissati $A \in \mathcal{A}$ e $X \in [\mathcal{A}^{op}, \mathbf{Set}]$, dobbiamo trovare una corrispondenza biunivoca tra $X(A)$ e $\text{Hom}(H_A, X)$; una volta trovata, mostreremo che è naturale in X e A .

Data una trasformazione naturale $\alpha \in \text{Hom}(H_A, X)$, consideriamo la componente $\alpha_A : \text{Hom}(A, A) \rightarrow X(A)$. Indichiamo con $\hat{\alpha}$ l'elemento $\alpha_A(\text{Id}_A)$ in $X(A)$. Abbiamo dunque una funzione candidata ad essere l'isomorfismo cercato.

Definiamo una funzione nel verso opposto: dato $x \in X(A)$ definiamo i morfismi $\tilde{x}_B : \text{Hom}(B, A) \rightarrow X(B)$ come $\tilde{x}_B(f) = X(f)(x)$. Affinché questi siano una trasformazione naturale dobbiamo verificare che, dato un morfismo $g : B \rightarrow B'$, otteniamo il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(B', A) & \xrightarrow{g^*} & \text{Hom}(B, A) \\ \downarrow \tilde{x}_{B'} & & \downarrow \tilde{x}_B \\ X(B') & \xrightarrow{X(g)} & X(B) \end{array}$$

Partendo da $h \in \text{Hom}(B', A)$ le due composizioni danno $X(g)(X(h)(x))$ e $X(h \circ g)(x)$; essendo $X(g \circ h) = X(h) \circ X(g)$ concludiamo che il diagramma è commutativo.

Mostriamo che le due funzioni sono una l'inversa dell'altra:

Dato un elemento $x \in X(A)$, $\hat{\alpha} = \tilde{x}_A(\text{Id}_A) = X(\text{Id}_A)(x) = \text{Id}_{X(A)}(x) = x$.

Data una trasformazione naturale $\alpha \in \text{Hom}(H_A, X)$, fissato $f \in \text{Hom}(B, A)$, $\tilde{\alpha}_B(f) = X(f)(\alpha_A(\text{Id}_A))$: dobbiamo mostrare che ciò è uguale ad $\alpha_B(f)$. Usiamo la naturalità di α per ottenere il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc}
\text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{f^*} & \text{Hom}(B, A) \\
\downarrow \alpha_A & & \downarrow \alpha_B \\
X(A) & \xrightarrow{X(f)} & X(B)
\end{array}$$

Partendo da Id_A in $\text{Hom}(A, A)$, le due composizioni danno $\alpha_B(f)$ e $X(f)(\alpha_A(\text{Id}_A))$, permettendoci di concludere che i due termini sono uguali.

Manca da verificare la naturalità in A e in X . Mostriamola per $\hat{}$ e separatamente rispetto a X e A .

Fissiamo dunque A e sia $\beta : X \rightarrow X'$ una trasformazione naturale; dobbiamo valutare la commutatività del diagramma:

$$\begin{array}{ccc}
\text{Hom}(H_A, X) & \xrightarrow{\beta_*} & \text{Hom}(H_A, X') \\
\downarrow \hat{} & & \downarrow \hat{} \\
X(A) & \xrightarrow{\beta_A} & X'(A)
\end{array}$$

Partendo da $\alpha \in \text{Hom}(H_A, X)$ otteniamo, seguendo le due strade, $\widehat{\beta \circ \alpha} = \beta_A \circ \alpha_A(\text{Id}_A)$ e $\beta_A(\hat{\alpha}) = \beta_A \circ \alpha_A(\text{Id}_A)$.

Ora fissiamo X e sia $f : A \rightarrow A'$ un morfismo; dobbiamo verificare la commutatività del diagramma

$$\begin{array}{ccc}
\text{Hom}(H_{A'}, X) & \xrightarrow{H_f^*} & \text{Hom}(H_A, X) \\
\downarrow \hat{} & & \downarrow \hat{} \\
X(A') & \xrightarrow{X(f)} & X(A)
\end{array}$$

Prendendo $\alpha \in \text{Hom}(H_{A'}, X)$ le due strade producono $\widehat{\alpha \circ H_f} = \alpha_A \circ H_{fA}(\text{Id}_A) = \alpha_A(f)$ e $X(f)(\hat{\alpha}) = X(f)(\alpha_{A'}(\text{Id}_{A'}))$; d'altra parte avevamo già osservato dalla naturalità di α che $X(f)(\alpha_{A'}(\text{Id}_{A'})) = \alpha_A(f)$. $\square$

Corollario 2.1.3. *Il funtore di Yoneda $Y : \mathcal{A} \rightarrow [\mathcal{A}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ è pienamente fedele.*

Dimostrazione. Siano $A, A' \in \mathcal{A}$. Appliciamo il lemma di Yoneda con A e il funtore $X = H_{A'}$: otteniamo un isomorfismo naturale $\text{Hom}(H_A, H_{A'}) \cong H_{A'}(A) = \text{Hom}(A, A')$. Esplicitamente questo isomorfismo manda una funzione $f : A \rightarrow A'$ nella trasformazione naturale definita per ogni $g : B \rightarrow A$ da $\tilde{f}_B(g) = H_{A'}(g)(f) = f \circ g$, cioè in $H_f : H_A \rightarrow H_{A'}$, perciò l'isomorfismo è proprio quello dato dal funtore Y . $\square$

Corollario 2.1.4. *C'è un isomorfismo tra due oggetti A, A' in $\mathcal{A}$ se e solo se c'è un isomorfismo naturale tra H_A e $H_{A'}$.*

Dimostrazione. Un isomorfismo è mandato da qualsiasi funtore in un isomorfismo, quindi un'implicazione è ovvia; l'implicazione opposta è vera quando il funtore è pienamente fedele. Sia infatti $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ pienamente fedele e sia $f : F(A) \rightarrow F(A')$ isomorfismo in $\mathcal{B}$. Siano g, g' le preimmagini di f, f^{-1} :

abbiamo che $F(g \circ g') = Id_F(A')$ e $F(g' \circ g) = Id_F(A)$ e di conseguenza che $g' \circ g = Id_A$ e $g \circ g' = Id_{A'}$. $\square$

2.2 Limiti induttivi e proiettivi in **Ab**

I colimiti e i limiti che considereremo saranno nella categoria **Ab** dei gruppi abeliani e di successioni indicizzate dagli interi: vale la pena concentrarsi su questo caso ed esporre le proprietà che ci serviranno nel seguito.

Sia $(I, \leq)$ un insieme non vuoto parzialmente ordinato; possiamo conferirgli una struttura di categoria piccola in questo modo: dati $i, j \in I$, esiste un morfismo $i \rightarrow j$ se e solo se $i \leq j$, e in questo caso c'è un solo morfismo $i \rightarrow j$. La composizione, la cui buona definizione è garantita dalla transitività di $\leq$, è definita nell'unico modo possibile.

Diciamo che I è diretto se per ogni $i, j \in I$ esiste k con $i \leq k$ e $j \leq k$.

Definizione 2.2.1. Presi una categoria $\mathcal{C}$ e un insieme diretto I , un funtore $F : I \rightarrow \mathcal{C}$ è chiamato sistema induttivo. Possiamo rappresentarlo come il dato di $(X_i, f_{i,j})$ per $i \leq j$, dove $X_i = F(i)$ e $f_{i,j} : X_i \rightarrow X_j$ è $F(i \rightarrow j)$. Un limite induttivo di F è un colimite di F ; questo viene indicato con $\varinjlim X_i$. Un funtore controvariante $F : I^{op} \rightarrow \mathcal{C}$ è chiamato sistema proiettivo. Possiamo rappresentarlo come il dato di $(X_i, f_{i,j})$ per $i \leq j$, dove $X_i = F(i)$ e $f_{i,j} : X_j \rightarrow X_i$ è $F(i \rightarrow j)$. Un limite proiettivo di F è un limite di F ; questo viene indicato con $\varprojlim X_i$.

Come anticipato, ci interesserà soprattutto il caso in cui $I = (\mathbb{N}, \leq)$, e in questo caso un sistema è anche chiamato torre.

Vediamo come si costruiscono esplicitamente i limiti induttivi in **Set**:

Proposizione 2.2.2. Nella categoria **Set**, ogni sistema induttivo $(G_i, f_{i,j})$ ammette un limite induttivo. Esplicitamente questo è dato da $G = \bigsqcup_{i \in I} G_i / \sim$, dove $\sim$ è la relazione di equivalenza definita in questo modo: dati $a_i \in G_i$ e $a_j \in G_j$, $a_i \sim a_j$ se e solo se esiste $k \in I$ tale che $i \leq k$, $j \leq k$ e $f_{i,k}(a_i) = f_{j,k}(a_j)$.

Questa costruzione può essere generalizzata alla categoria **Ab** prendendo come limite induttivo lo stesso insieme e conferendogli poi una struttura di gruppo abeliano.

Dimostrazione. Per ogni i in I abbiamo la composizione $e^i : G_i \rightarrow \bigsqcup_{j \in I} G_j \rightarrow \bigsqcup_{j \in I} G_j / \sim$. Vogliamo mostrare che $G = \bigsqcup_{j \in I} G_j / \sim$, con queste funzioni, soddisfa la proprietà di colimite.

Dati $i \leq j$, dobbiamo mostrare che $e^i = e^j \circ f_{i,j}$. Preso $x \in G_i$ dobbiamo quindi mostrare che $[x] = [f_{i,j}(x)]$ in G . Questo è vero prendendo $k = j$ nella definizione di $\sim$.

Dati un insieme Y e funzioni $s^i : G_i \rightarrow Y$ che soddisfino la relazione $s^i = s^j \circ f_{i,j}$ per ogni $i \leq j$, dobbiamo mostrare che esiste un'unica funzione $\bar{s} : G \rightarrow Y$ tale che $s^i = \bar{s} \circ e^i$ per ogni $i \in I$. Per farlo usiamo la proprietà universale del

quoziente $G = \bigsqcup_{i \in I} G_i / \sim$: data $g : \bigsqcup_{i \in I} G_i \rightarrow C$ che sia costante sulle classi di equivalenza, esiste un'unica $\bar{g}$ che renda commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i \in I} G_i & \xrightarrow{g} & C \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{g} & \\ \bigsqcup_{i \in I} X_i / \sim & & \end{array}$$

Le funzioni s^i inducono $s : \bigsqcup_{i \in I} G_i \rightarrow Y$ e la condizione garantisce che s è costante sulle classi di equivalenza, da cui seguono l'esistenza e l'unicità di $\bar{s}$.

Poniamoci ora in **Ab**: sia $(G_i, f_{i,j})$ un sistema induttivo e sia $G = \bigsqcup_{i \in I} G_i / \sim$ l'insieme ottenuto dalla costruzione precedente. Vogliamo conferire a G una struttura di gruppo che lo renda limite induttivo in **Ab**.

Presi g_i in G_i e g_j in G_j , esiste k con $i, j \leq k$ (perché I è diretto): definiamo allora $[g_i] + [g_j] = [f_{i,k}(g_i) + f_{j,k}(g_j)]$. Se è ben definita allora è chiaro che le funzioni $e^i : G_i \rightarrow G$ sono omomorfismi di gruppo, e l'elemento neutro è la classe di equivalenza di un qualsiasi elemento neutro in uno dei gruppi G_i .

Prendiamo $g_{i'} \sim g_i$ in $G_{i'}$ e $g_{j'} \sim g_j$ in $G_{j'}$. Prendiamo r tale che $i', j' \leq r$ e consideriamo $f_{i',r}(g_{i'}) + f_{j',r}(g_{j'})$. Vogliamo mostrare che $f_{i',r}(g_{i'}) + f_{j',r}(g_{j'}) \sim f_{i,k}(g_i) + f_{j,k}(g_j)$: prendiamo t con $r, k \leq t$ e tale che $f_{i,t}(g_i) = f_{i',t}(g_{i'})$, $f_{j,t}(g_j) = f_{j',t}(g_{j'})$ (possiamo trovare t un passo alla volta usando le relazioni di equivalenza note e il fatto che I è diretto). Allora, usando il fatto che le f sono omomorfismi, $f_{k,t}(f_{i,k}(g_i) + f_{j,k}(g_j)) = f_{i,t}(g_i) + f_{j,t}(g_j)$ e $f_{r,t}[f_{i',r}(g_{i'}) + f_{j',r}(g_{j'})] = f_{i',t}(g_{i'}) + f_{j',t}(g_{j'})$, che dimostra la buona definizione.

Mostriamo la proprietà universale. Sia H un gruppo con omomorfismi $h^i : G_i \rightarrow H$ che rispettino la condizione $h^i = h^j \circ f_{i,j}$. Sappiamo che esiste un'unica funzione di insiemi $\bar{h} : G \rightarrow H$ che fattorizzi gli h^i ; resta da mostrare che è omomorfismo con la struttura di gruppo posta su G . Se lo è, è anche necessariamente unico.

La funzione $\bar{h}$ è definita come $\bar{h}[x] = h(x)$ e il risultato precedente garantisce che è ben definita. Presi $[x], [y]$ in G con $x, y \in G_k$, $\bar{h}([x] + [y]) = h(x + y) = h(x) + h(y) = \bar{h}([x]) + \bar{h}([y])$: ciò conclude la dimostrazione. $\square$

Osservazione 2.2.3. Dati $G_i, i \in \mathbb{N} = I$ in **Ab** possiamo realizzare il coprodotto $\coprod_{i \in I} G_i$ (inteso in **Ab**) come sottogruppo di $\prod_{i \in I} G_i$ costituito dagli ele-

menti con un numero finito di coordinate non nulle. Consideriamo una torre $G_0 \xrightarrow{f_0} G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \dots$ in **Ab**: possiamo costruire una mappa $\Delta : \prod G_i \rightarrow \prod G_i$ che manda $(g_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in $(g_i - f_{i-1}(g_{i-1}))_{i \in \mathbb{N}}$ (dove poniamo $g_k = 0$ e $f_k = 0$ se $k < 0$). Questa funzione è iniettiva: se a è un elemento non nullo di $\prod G_i$, la sua prima componente non nulla viene conservata. Trattiamo coker Δ nella proposizione che segue.

Proposizione 2.2.4. $\text{coker } \Delta$ e $\varinjlim G_i$ sono gruppi isomorfi.

Dimostrazione. Costruiamo due omomorfismi di gruppo tra $\text{coker } \Delta$ e $\varinjlim G_i$.

Indichiamo con $[g]$ la classe di equivalenza di un elemento $g \in \coprod G_i$ in $\text{coker } \Delta$ e $\bar{g}$ la classe di equivalenza di un elemento $g \in \coprod_{j \in I} G_j$ in $\varinjlim G_i$.

Osserviamo innanzitutto che, dato $g \in \coprod G_i$, $(g - \Delta(g))_i = g_i - (g_i - f_{i-1}(g_{i-1})) = f_{i-1}(g_i)$, cioè g e la torre ottenuta traslando g attraverso gli omomorfismi f sono nella stessa classe di equivalenza in $\text{coker } \Delta$. Chiamiamo la funzione traslazione così definita shift , in modo tale che risulti $\Delta = \text{Id} - \text{shift}$. Di conseguenza, per ogni $n > 0$, $[\text{shift}^n g] = [g]$.

Definiamo ora una funzione $\rho : \coprod G_i \rightarrow \coprod G_i$: dato $g \in G_i$, mandiamo $\rho(g)$ nell'elemento del coprodotto che è identicamente 0 eccettuata la componente i , che è g_i . Chiamiamo $\bar{\rho}$ la composizione di ρ con la proiezione in $\text{coker } \Delta$.

Dire che $\bar{g}_i = \bar{g}_j$ con $g_i \in G_i$, $g_j \in G_j$ equivale a dire che esiste $k \geq i, j$ tale che $f_{i,k}(g_i) = f_{j,k}(g_j)$; in altre parole, $\text{shift}^{k-i} \rho(g_i) = \text{shift}^{k-j} \rho(g_j)$. Quindi $[g_i] = [g_j]$ e $\bar{\rho}$ fattorizza in modo unico attraverso $\varinjlim G_i$; chiamiamo la mappa indotta $\hat{\rho} : \varinjlim G_i \rightarrow \text{coker } \Delta$.

Viceversa, prendiamo un elemento g in $\coprod G_i$. Vogliamo ridurlo, a meno di cambiare rappresentante in $\text{coker } \Delta$, a un elemento con al più una componente non nulla. Supponiamo quindi che g abbia almeno due componenti non nulle. Se g_j è la sua prima componente non nulla, abbiamo che $\Delta(\rho(g_j))$ ha solo due componenti: come j -esima g_j e come $(j+1)$ -esima $-f_j(g_j)$. $g - \Delta(\rho(g_j))$ ha allora la prima componente non nulla per $j' > j$ e, visto che aveva almeno un'altra componente non nulla, l'ultima componente non nulla invariata (o diminuita, se era la successiva e si cancella). Continuando in questo modo otteniamo il rappresentante cercato.

Vogliamo definire una funzione $\eta : \text{coker } \Delta \rightarrow \varinjlim G_i$ tale che $\eta([g]) = \overline{h_k}$, con $[h] = [g]$ e $h_j = 0$ per $j \neq k$.

Verifichiamo che è una buona definizione: siano h, h' con al più un elemento non nullo e $[h] = [h']$; a meno di usare shift possiamo anche supporre che la componente non nulla k (se c'è) sia la stessa sia per h che per h' . Riducendoci a questo caso, dobbiamo mostrare che $\overline{h_k} = \overline{h'_k}$. Sappiamo che $h'' := h - h'$ ha al più un elemento non nullo ed è in $\text{Im } \Delta$; vediamo come deve essere fatta la sua unica preimmagine.

Se h'' ha una sola componente h''_k non nulla allora la sua preimmagine deve avere h''_k come prima componente non nulla. Se h''_k è in $\ker f_k$ allora tutte le componenti successive della preimmagine sono nulle; in caso contrario la sua componente $(k+1)$ -esima deve essere $f_k(h''_k)$. Possiamo andare avanti induttivamente in questo modo e poiché h'' deve essere nell'immagine di Δ questo processo deve arrestarsi, cioè deve esistere $l > k$ tale che $f_{k,l}(h''_k) = 0$.

Concludiamo allora che $\overline{h''_k} = 0$, cioè che $\overline{h_k} - \overline{h'_k} = 0$ e che quindi $\overline{h_k} = \overline{h'_k}$. Abbiamo quindi la buona definizione di η .

Ora si vede che $\hat{\rho}$ ed η sono omomorfismi di gruppo e $\eta \circ \hat{\rho} = \text{Id}$, $\hat{\rho} \circ \eta = \text{Id}$, quindi otteniamo l'isomorfismo cercato. $\square$

Passiamo alla costruzione dei limiti proiettivi in **Set** e **Ab**.

Proposizione 2.2.5. In **Set** e **Ab** ogni sistema proiettivo $(G_i, f_{i,j})$ ha un limite proiettivo; esplicitamente questo è dato dal sottoinsieme G di $\prod_{i \in I} G_i$ definito in questo modo:

$$G = \{(g_i)_{i \in I} : g_i = f_{i,j}(g_j) \text{ per ogni } i \leq j\}.$$

e dalle mappe di proiezione p_i . In **Ab** la struttura di gruppo su G è quella indotta dall'inclusione in $\prod_{i \in I} G_i$.

Dimostrazione. La condizione $p_i = f_{i,j} \circ p_j$ è verificata per definizione di G , quindi c'è soltanto da verificare la proprietà universale di G .

Dato H e funzioni $q_i : H \rightarrow G_i$ che soddisfino $q_i = f_{i,j} q_j$ vediamo che, dato x in H , l'elemento $(q_i(x))_{i \in I}$ di $\prod_{i \in I} G_i$ sta anche in G ; è chiaro che, posto $q(x) = (q_i(x))_{i \in I}$, questa è l'unica definizione possibile per una funzione $q : H \rightarrow G$ tale che $q_i = p_i \circ q$ per ogni i . Quindi abbiamo verificato la proprietà universale.

In **Ab** basta osservare che G è un sottogruppo di $\prod_{i \in I} G_i$ e le proiezioni sono omomorfismi; da qui è chiaro che poi anche q è omomorfismo se lo sono tutti i q_i e che quindi G è un limite proiettivo in **Ab**. $\square$

Osservazione 2.2.6. Se consideriamo le torri inverse di gruppi abeliani $\dots G_2 \xrightarrow{f_1} G_1 \xrightarrow{f_0} G_0$, possiamo definire $\Delta = \text{Id} - \text{shift} : \prod G_i \rightarrow \prod G_i$ in modo tale che $(\Delta(g))_k = g_k - f_k(g_{k+1})$; chiaramente, ammettendo ora la possibilità di avere infinite componenti non nulle, $\ker \Delta$ e $\text{coker } \Delta$ saranno diversi da quelli visti nell'Osservazione 2.2.3. Si vede subito che $\ker \Delta$ è proprio $\varprojlim G_i$: sono quegli elementi g tali che $g_k = f_k(g_{k+1})$. Invece $\text{coker } \Delta$ non sarà in generale nullo; possiamo però garantire che $\text{coker } \Delta = 0$ se tutte le funzioni f_i sono suriettive: preso $b \in \prod G_i$, prendiamo a_0 qualsiasi in G_0 e poi induttivamente a_{i+1} tale che $f_i(a_{i+1}) = a_i - b_i$: abbiamo allora che $(\Delta(a))_k = a_k - (a_k - b_k) = b_k$, quindi Δ è suriettiva.

2.3 δ -funtori universali

Definizione 2.3.1. Un δ -funtoe omologico (risp. coomologico) tra due categorie abeliane $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ è il dato di funtori additivi $T_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ (risp. $T^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$) per n in $\mathbb{Z}$ e, per ogni successione esatta corta $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ in $\mathcal{A}$, di morfismi $\delta_n : T_n(C) \rightarrow T_{n-1}(A)$ (risp. $\delta^n : T^n(C) \rightarrow T^{n+1}(A)$) tali che $T_n = T^n = 0$ per $n < 0$ e valgano le condizioni:

1. Per ogni successione esatta corta $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ c'è una successione esatta lunga

$$\dots T_{n+1}(C) \xrightarrow{\delta_{n+1}} T_n(A) \rightarrow T_n(B) \rightarrow T_n(C) \xrightarrow{\delta_n} T_{n-1}(A) \dots$$

(risp.

$$\dots T^{n-1}(C) \xrightarrow{\delta^{n-1}} T^n(A) \rightarrow T^n(B) \rightarrow T^n(C) \xrightarrow{\delta^n} T^{n+1}(A) \dots$$

2. Per ogni morfismo di successioni esatte corte

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

si hanno i quadrati commutativi:

$$\begin{array}{ccc} T_n(C) & \xrightarrow{T_n(h)} & T_n(C') \\ \downarrow \delta_n & & \downarrow \delta_n \\ T_{n-1}(A) & \xrightarrow{T_{n-1}(f)} & T_{n-1}(A') \end{array} \quad \text{e risp.} \quad \begin{array}{ccc} T^n(C) & \xrightarrow{T^n(h)} & T^n(C') \\ \downarrow \delta_n & & \downarrow \delta_n \\ T^{n+1}(A) & \xrightarrow{T^{n+1}(f)} & T^{n+1}(A') \end{array}$$

Osservazione 2.3.2. Dalle successioni

$$T_0(A) \rightarrow T_0(B) \rightarrow T_0(C) \rightarrow 0 \text{ e } 0 \rightarrow T^0(A) \rightarrow T^0(B) \rightarrow T^0(C)$$

si osserva che T_0 è esatto a destra e T^0 è esatto a sinistra.

Definizione 2.3.3. Un morfismo di δ -funtori $\alpha : T \rightarrow S$ è una collezione di trasformazioni naturali $\alpha_n : T_n \rightarrow S_n$ (risp. $\alpha^n : T^n \rightarrow S^n$) tali che, per ogni successione esatta corta $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, si abbia il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} T_{n+1}(C) & \xrightarrow{\delta_{n+1}} & T_n(A) \\ \downarrow \alpha_{n+1,C} & & \downarrow \alpha_{n,A} \\ S_{n+1}(C) & \xrightarrow{\delta_{n+1}} & S_n(C) \end{array} \quad \text{risp.} \quad \begin{array}{ccc} T^{n-1}(C) & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & T^n(A) \\ \downarrow \alpha^{n-1,C} & & \downarrow \alpha^{n,A} \\ S^{n-1}(C) & \xrightarrow{\delta^{n-1}} & S^n(C) \end{array}$$

Possiamo quindi costruire un diagramma a scala tra le successioni esatte lunghe date da S e T .

Diciamo che un δ -funttore omologico T è universale se, dato un altro δ -funttore omologico S e una trasformazione naturale $f_0 : S_0 \rightarrow T_0$, esiste un unico morfismo di δ -funtori $f : S \rightarrow T$ che estende f_0 .

Dualmente, un δ -funttore coomologico è universale se, dato un altro δ -funttore coomologico S e una trasformazione naturale $f^0 : T^0 \rightarrow S^0$, esiste un unico morfismo di δ -funtori $f : T \rightarrow S$ che estende f^0 .

Osservazione 2.3.4. Dato un funtore additivo $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ esiste al più un δ -funttore omologico o coomologico universale T con $T_0 = F$ o $T^0 = F$, a meno di isomorfismo: infatti, se T, T' sono due δ -funtori universali rispetto a F allora esistono due morfismi $\alpha : T \rightarrow T'$ e $\beta : T' \rightarrow T$ con la scelta di $f_0 = id_F$: per la proprietà di unicità, $\beta \circ \alpha = id_T$ e $\alpha \circ \beta = id_{T'}$.

C'è un caso particolare in cui siamo in grado di garantire l'esistenza di un δ -funttore universale, che esponiamo di seguito.

Definizione 2.3.5. Un funtore additivo tra categorie abeliane $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ è eliminabile se per ogni A in $\mathcal{A}$ esiste un monomorfismo $u : A \rightarrow I$ tale che $F(u) = 0$; dualmente F è coeliminabile se esiste un epimorfismo $u : P \rightarrow A$ tale che $F(u) = 0$.

Proposizione 2.3.6. Se T è un δ -funtore omologico tale che T_n sia coeliminabile per ogni $n > 0$, allora T è un funtore universale.

Dimostrazione. Sia S un δ -funtore omologico con una trasformazione naturale $\varphi_0 : S_0 \rightarrow T_0$; vogliamo costruire induttivamente $\varphi_i : S_i \rightarrow T_i$: prendiamo quindi $n + 1 > 0$ e supponiamo dati φ_k per $k \leq n$. Dato A in $\mathcal{A}$, troviamo un epimorfismo $u : P \rightarrow A$ tale che $T_{n+1}(u) = 0$; completiamolo a una successione esatta $0 \rightarrow K \rightarrow P \xrightarrow{u} A \rightarrow 0$.

$$\begin{array}{ccccccc} S_{n+1}(P) & \xrightarrow{S_{n+1}u} & S_{n+1}(A) & \xrightarrow{\delta} & S_n(K) & \longrightarrow & S_n(P) \\ & & \downarrow \varphi_{n+1}(A) & & \downarrow \varphi_n(K) & & \downarrow \varphi_n(P) \\ T_{n+1}(P) & \xrightarrow{T_{n+1}u=0} & T_{n+1}(A) & \xrightarrow{\delta} & T_n(K) & \longrightarrow & T_n(P) \end{array}$$

Possiamo trovare un unico $\varphi_{n+1}(A)$ che faccia commutare il diagramma usando il fatto che $T_{n+1}(A) \rightarrow T_n(K)$ è un monomorfismo e $\text{Im}(\varphi_n(K) \circ \delta) \subseteq \ker(T_n(K) \rightarrow T_n(P)) = \text{Im}(T_{n+1}(A) \rightarrow T_n(K))$.

Vorremmo mostrare che φ_{n+1} non dipende dalla scelta di P , che è effettivamente una trasformazione naturale e che commuta con δ .

Mostriamo innanzitutto che φ_{n+1} è una trasformazione naturale; modificando leggermente il ragionamento otterremo anche che non dipende da P . Supponiamo di avere un morfismo $f : A \rightarrow A'$ e costruiamo una successione esatta corta $0 \rightarrow K' \rightarrow P' \rightarrow A' \rightarrow 0$, con P' dato dalla definizione di funtore coeliminabile. Consideriamo il pullback Q (che sicuramente esiste in una categoria abeliana)

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{m} & P' \\ \downarrow n & & \downarrow u' \\ A & \xrightarrow{f} & A' \end{array}$$

Vogliamo mostrare che n è un epimorfismo: per farlo, supponiamo di essere in una categoria di moduli su un anello R (possiamo farlo per il Teorema di Freyd-Mitchell): allora possiamo dare una descrizione esplicita di Q : è il sottomodulo di $A \times P'$ dato dalle coppie (a, b) tali che $f(a) = u'(b)$, e m, n sono le proiezioni sulle rispettive componenti. Dato $a \in A$, consideriamo la sua immagine $f(a)$ in A' ; poiché u' è suriettiva, sia b tale che $u'(b) = f(a)$. La coppia (a, b) appartiene a Q ed è una preimmagine di a per n .

Scegliamo ora $P \rightarrow Q$ epimorfismo che venga mandato a 0 da T_{n+1} e, partendo dall'epimorfismo $P \rightarrow Q \xrightarrow{n} A$, completiamo a una successione esatta $0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$. Prendendo $P \rightarrow Q \rightarrow P'$ possiamo completare il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow h & & \downarrow g & & \downarrow f \\
0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & A' \longrightarrow 0
\end{array}$$

Consideriamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc}
S_{n+1}(A) & \xrightarrow{S_{n+1}(f)} & S_{n+1}(A') & & \\
\downarrow \varphi_{n+1}(A) & \searrow \delta & \swarrow \delta & & \downarrow \varphi_{n+1}(A') \\
& S_n(K) & \xrightarrow{S_n(h)} & S_n(K') & \\
& \downarrow \varphi_n(K) & & \downarrow \varphi_n(K') & \\
& T_n(K) & \xrightarrow{T_n(h)} & T_n(K') & \\
\uparrow \delta & & & & \swarrow \delta \\
T_{n+1}(A) & \xrightarrow{T_{n+1}(f)} & T_{n+1}(A') & &
\end{array}$$

Tutti i quadrilateri piccoli commutano (il quadrato centrale per ipotesi induttiva); usando questa proprietà si ottiene:

$$\delta \circ T_{n+1}(f) \circ \varphi_{n+1}(A) = \delta \circ \varphi_{n+1}(A') \circ S_{n+1}(f)$$

e, poiché - come si vede dalla successione esatta lunga di omologia di $T - \delta$ è un monomorfismo, otteniamo che il quadrato esterno è commutativo, cioè che φ_{n+1} è una trasformazione naturale, se è ben definita.

Ora mostriamo che φ_{n+1} non dipende dalla scelta di u , supponendo di averlo già mostrato per $k < n$: supponiamo di avere un altro epimorfismo $u' : P' \rightarrow A$ tale che $T_{n+1}(u') = 0$. Consideriamo il pullback Q di u e u' :

$$\begin{array}{ccc}
Q & \xrightarrow{m} & P \\
\downarrow n & & \downarrow u \\
P' & \xrightarrow{u'} & A
\end{array}$$

Come prima m è un epimorfismo, quindi $Q \rightarrow A$ è un epimorfismo, essendo composizione di epimorfismi: possiamo completarlo a una successione esatta corta $0 \rightarrow L \rightarrow Q \rightarrow A \rightarrow 0$. Abbiamo un morfismo $L \rightarrow K$ che completa il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow h & & \downarrow m & & \downarrow id \\
0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & P & \xrightarrow{u} & A \longrightarrow 0
\end{array}$$

Possiamo costruire un diagramma come nel punto precedente, con le $\varphi_{n+1}(A)$ laterali a priori diverse e le frecce orizzontali del quadrato esterno che sono l'identità:

$$\begin{array}{ccccc}
S_{n+1}(A) & \xrightarrow{\text{Id}} & S_{n+1}(A) & & \\
\downarrow \varphi_{n+1}(A) & \searrow \delta & & \swarrow \delta & \downarrow \varphi_{n+1}(A) \\
& & S_n(L) \xrightarrow{S_n(h)} S_n(K) & & \\
& & \downarrow \varphi_n(L) \quad \downarrow \varphi_n(K) & & \\
& & T_n(L) \xrightarrow{T_n(h)} T_n(K) & & \\
& \nearrow \delta & & \nwarrow \delta & \\
T_{n+1}(A) & \xrightarrow{\text{Id}} & T_{n+1}(A) & &
\end{array}$$

Come prima il quadrato esterno commuta, quindi le φ_{n+1} coincidono. $\square$

Osservazione 2.3.7. Vale anche il risultato duale, e cioè che un funtore coomologico T tale che T^n sia eliminabile per $n > 0$ è universale.

Vediamo ora un caso in cui, per ogni funtore F esatto a destra, esiste un δ -funtore eliminabile (e quindi universale) T con $T^n = F$ usando la nozione di funtore derivato.

Definizione 2.3.8. In una categoria abeliana $\mathcal{A}$, un oggetto P è proiettivo se, dato un epimorfismo $s : A \rightarrow B$ e un morfismo $f : P \rightarrow B$, esiste $g : P \rightarrow A$ che completi il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc}
& & P & & \\
& \swarrow g & \downarrow f & & \\
A & \xrightarrow{s} & B & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

In altre parole, il funtore covariante $\text{Hom}(P, -)$ è esatto.

Dualmente un oggetto I è iniettivo se, dato un monomorfismo $i : B \rightarrow A$ e un morfismo $f : B \rightarrow I$, esiste $g : A \rightarrow I$ che completi il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc}
0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{i} & A \\
& & \downarrow f & & \swarrow g \\
& & I & &
\end{array}$$

cioè il funtore controvariante $\text{Hom}(-, I)$ è esatto.

Diciamo che $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi se per ogni oggetto A in $\mathcal{A}$ esiste un epimorfismo $P \rightarrow A$ con P proiettivo; dualmente, $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi se per ogni oggetto A in $\mathcal{A}$ esiste un monomorfismo $A \rightarrow I$ con I iniettivo.

Osservazione 2.3.9. Il coprodotto di oggetti proiettivi è ancora proiettivo; il prodotto di oggetti iniettivi è ancora iniettivo.

Inoltre gli addendi diretti di un oggetto proiettivo sono proiettivi e gli addendi diretti di un oggetto iniettivo sono iniettivi. Questi fatti seguono dagli isomorfismi

$$\text{Hom}(\bigoplus P_i, -) \cong \prod \text{Hom}(P_i, -) \text{ e } \text{Hom}(-, \prod E^j) \cong \prod \text{Hom}(-, E^j).$$

Osservazione 2.3.10. Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza proiettivi si può costruire una successione esatta

$$\dots P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0,$$

dove tutti i P_n sono proiettivi, trovando induttivamente un epimorfismo da un proiettivo al nucleo della mappa successiva. Chiamiamo una successione di questo tipo risoluzione proiettiva di A e la indichiamo con $P \rightarrow A$.

Se $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi si può costruire una successione esatta

$$0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \dots,$$

dove tutti gli I^n sono iniettivi, trovando induttivamente un monomorfismo dal conucleo della mappa precedente a un iniettivo. Chiamiamo una successione di questo tipo risoluzione iniettiva di A e la indichiamo con $A \rightarrow I$.

Dato un morfismo $f : A \rightarrow A'$ e due risoluzioni proiettive $P \rightarrow A$, $P' \rightarrow A'$, esiste un sollevamento $(f_i)_{i \geq 0}$ di f che completi il diagramma a scala

$$\begin{array}{ccccccc} \dots P_2 & \longrightarrow & P_1 & \longrightarrow & P_0 & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ \downarrow f_2 & & \downarrow f_1 & & \downarrow f_0 & & \downarrow f \\ \dots P'_2 & \longrightarrow & P'_1 & \longrightarrow & P'_0 & \longrightarrow & A' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Inoltre la mappa di complessi $(f_i) : P \rightarrow P'$ è unica a meno di omotopia. Un risultato duale vale per le risoluzioni iniettive.

Questo ci permette, in categorie con abbastanza proiettivi (o iniettivi) di definire i funtori derivati sinistri $L_i F$ di un funtore F additivo esatto a destra in questo modo: su un oggetto A , $L_i F(A)$ è l' i -esimo oggetto di omologia del complesso $F(P)$, dove P è una risoluzione proiettiva di A ; su un morfismo f , $L_i F(f)$ è il morfismo indotto dall'immagine della componente f_i del sollevamento di f attraverso F ; si definiscono dualmente i funtori derivati destri di un funtore additivo esatto a sinistra usando le risoluzioni iniettive. Dalla successione esatta lunga di (co)omologia si vede che i funtori derivati sono δ -funtori. Dall'esattezza a destra (o sinistra) di F si vede che $L_0 F \cong F \circ R^0 F \cong F$.

[16], Theorem 2.4.6 ci dice che i funtori derivati sono δ -funtori.

Se P è proiettivo possiamo prendere la risoluzione banale $\dots 0 \rightarrow P \rightarrow P \rightarrow 0$: da ciò si vede che per ogni funtore F additivo esatto a destra, $L_i F(P) = 0$ per $i > 0$. Se I è iniettivo e F è esatto a sinistra, otteniamo $R^i F(I) = 0$ per $i > 0$. Se siamo in una categoria con abbastanza proiettivi o iniettivi possiamo concludere che i funtori derivati sono (co)eliminabili, cioè sono i (necessariamente unici) δ -funtori universali rispetto a F .

Proposizione 2.3.11. *Se un funtore additivo $R : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ è aggiunto destro di un funtore esatto $L : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ allora R preserva gli oggetti iniettivi - se I è iniettivo in $\mathcal{B}$, $R(I)$ è iniettivo in $\mathcal{A}$.*

Dimostrazione. Sia $f : A \rightarrow A'$ un monomorfismo in $\mathcal{A}$, I iniettivo in $\mathcal{B}$; l'aggiunzione fornisce un quadrato commutativo

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(L(A'), I) & \xrightarrow{L(f)^*} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(L(A), I) \\
\downarrow \cong & & \downarrow \cong \\
\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A', R(I)) & \xrightarrow{f^*} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A, R(I))
\end{array}$$

Siccome L è esatto e I è iniettivo, $L(f)^*$ è un epimorfismo: quindi lo è anche f^* , cioè $R(I)$ è iniettivo. $\square$

Teorema 2.3.12. *Se $\mathcal{I}$ è una categoria piccola e $\mathcal{A}$ è una categoria abeliana con abbastanza iniettivi e completa, allora la categoria di funtori $\mathcal{A}^{\mathcal{I}} = [\mathcal{I}, \mathcal{A}]$ ha abbastanza iniettivi.*

Dimostrazione. Abbiamo le funzioni coordinate $k^{th} : \mathcal{A}^{\mathcal{I}} \rightarrow \mathcal{A}$ per k in $\mathcal{I}$ che mandano F in $F(k)$: sono funtori esatti.

Dato A in $\mathcal{A}$, definiamo $k_*A : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}$ che manda i in $\prod_{\mathrm{Hom}_{\mathcal{I}}(i, k)} A$.

Data $\eta : i \rightarrow j$ definiamo $(k_*A)(\eta) : \prod_{\mathrm{Hom}(i, k)} A \rightarrow \prod_{\mathrm{Hom}(j, k)} A$ per componenti:

data $\varphi \in \mathrm{Hom}(j, k)$, $((k_*A)(\eta))_{\varphi}$ è la proiezione sulla componente $\eta^*\varphi = \varphi \circ \eta$ in $\mathrm{Hom}(i, k)$.

k_*A , in questo modo, è un funtore additivo in $\mathcal{A}^{\mathcal{I}}$. Data una funzione $f : A \rightarrow B$ in $\mathcal{A}$ possiamo definire una funzione $k_*(f) : k_*A \rightarrow k_*B$ uguale a f in ogni componente: otteniamo un funtore additivo k_* da $\mathcal{A}$ a $\mathcal{A}^{\mathcal{I}}$. Mostriamo che k_* è un aggiunto destro del funtore coordinato k^{th} .

Costruiamo una funzione $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F(k), B) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}^{\mathcal{I}}}(F, k_*B)$: data $f : F(k) \rightarrow B$ definiamo $\bar{f} = \alpha$ in questo modo: fissata i in $\mathcal{I}$, data $\eta : i \rightarrow k$ la componente η -esima di α_i è $\alpha_{i, \eta} := f \circ F(\eta)$. Mostriamo che è una trasformazione naturale: data $\varphi : i \rightarrow j$, il quadrato

$$\begin{array}{ccc}
F(i) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(j) \\
\downarrow \alpha_i & & \downarrow \alpha_j \\
\prod_{\mathrm{Hom}(i, k)} B & \xrightarrow{k_*(\varphi)} & \prod_{\mathrm{Hom}(j, k)} B
\end{array}$$

deve essere commutativo. Fissato $\eta : j \rightarrow k$, abbiamo: $(\alpha_j \circ F(\varphi))_{\eta} = f \circ F(\eta) \circ F(\varphi) = f \circ F(\eta \circ \varphi)$

$$(k_*(\varphi) \circ \alpha_i)_{\eta} = (\alpha_i)_{\eta \circ \varphi} = f \circ F(\eta \circ \varphi)$$

Abbiamo quindi una funzione $\mathrm{Hom}(F(k), B) \rightarrow \mathrm{Hom}(F, k_*B)$ che manda f in $\bar{f} = \alpha$; viceversa, presa una trasformazione naturale $\alpha : F \rightarrow k_*B$ otteniamo un morfismo $F(k) \rightarrow B$ dato da $\bar{\alpha} := \alpha_{k, id_k}$.

$$f \rightarrow \alpha \rightarrow \bar{\alpha} \text{ è l'identità: } \alpha_{k, id_k} = f \circ F(id_k) = f.$$

$$\alpha \rightarrow f \rightarrow \bar{f} \text{ è l'identità: } (\bar{f})_{i, \varphi} = f \circ F(\varphi) = \alpha_{k, id_k} \circ F(\varphi) = (k_*\varphi \circ \alpha_i)_{id_k} = \alpha_{i, \varphi}.$$

Quindi, grazie al Lemma 2.3.11, k_* conserva gli iniettivi, essendo l'aggiunto destro del funtore esatto k^{th} .

Sia F in $\mathcal{A}^{\mathcal{I}}$. Per ogni componente $F(k)$ troviamo un monomorfismo $F(k) \rightarrow A_k$ con A_k iniettivo, perché $\mathcal{A}$ ha abbastanza iniettivi. Per agguinzione otteniamo un morfismo $F \rightarrow k_* A_k$ e dunque un morfismo $l : F \rightarrow \prod_{k \in \mathcal{I}} k_* A_k = E$, con E iniettivo per l'osservazione 2.3.9; vogliamo mostrare che l è iniettivo.

Sia $(a_i)_{i \in \mathcal{I}}$ con una componente a_j non nulla. L'immagine di a_j attraverso il monomorfismo $F(j) \rightarrow A_j$ è un valore $b_j \neq 0$. La componente $F \rightarrow j_* A_j$ ha come componente id_j proprio $F(j) \rightarrow A_j$, dunque la mappa $F \rightarrow j_* A_j$ non manda a_j in 0. $\square$

2.4 Il funtore derivato del funtore $\lim$

Consideriamo ora il caso in cui $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \leq)$: un funtore controvariante da I in $\mathcal{A}$ è una torre $\dots A_3 \xrightarrow{f_2} A_2 \xrightarrow{f_1} A_1 \xrightarrow{f_0} A_0$.

Sia $\Delta := \text{Id} - \text{shift} : \prod_{i \geq 0} A_i \rightarrow \prod_{i \geq 0} A_i$, dove shift è l'unica funzione che completi i diagrammi commutativi

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{f_i} & A_{i-1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{i \geq 0} A_i & \xrightarrow{\text{shift}} & \prod_{i \geq 0} A_i \end{array}$$

In **A b** queste funzioni coincidono con quelle omonime introdotte nella sezione 2.2.

Poniamoci, per il resto della sezione, in $\mathcal{A} = \mathbf{Ab}$.

Dall'Osservazione 2.2.6 vediamo che il nucleo di Δ è $\varprojlim(A_i)$, cioè quegli elementi (a_i) di $\prod_{i \geq 0} A_i$ per i quali $f_{i-1}(a_i) = a_{i-1}$ per ogni i .

Definiamo $\varprojlim^1 A_i$ come il conucleo di Δ e $\varprojlim^n A_i = 0$ per $n > 1$.

Proposizione 2.4.1. *I funtori $\varprojlim^n$ costituiscono un δ -funtore universale.*

Dimostrazione. Applicando il Lemma del Serpente al diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} A_i & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} B_i & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} C_i \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \Delta & & \downarrow \Delta & & \downarrow \Delta \\ 0 & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} A_i & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} B_i & \longrightarrow & \prod_{i \geq 0} C_i \longrightarrow 0 \end{array}$$

otteniamo che $\varprojlim^n$ costituiscono un δ -funtore; per mostrare che è universale, grazie alla Proposizione 2.3.6, basta mostrare che $\varprojlim^1$ è cocancellabile: per esempio, possiamo mostrare che si annulla sugli iniettivi costruiti nella dimostrazione del Teorema 2.3.12.

Gli iniettivi che avevamo costruito nella sezione precedente erano del tipo $E = \prod_{k \in \mathcal{I}} k_* A_k$; nel nostro caso $\text{Hom}_{(\mathbb{N}, \geq)}(i, k)$ ha esattamente un elemento se $i \geq k$ ed è vuoto se $i < k$. Gli elementi del tipo $k_* A_k$ saranno quindi $\dots A_k \xrightarrow{\text{Id}} A_k \xrightarrow{\text{Id}} A_k \rightarrow 0 \rightarrow 0 \dots \rightarrow 0$, dove l'ultimo A_k è in posizione k -esima. Ognuna delle mappe coinvolte in questa torre è suriettiva, quindi lo saranno anche le mappe prodotto della torre E ; l'Osservazione 2.2.6 ci permette di concludere che $\text{coker } \Delta E = 0$. $\square$

Dall'osservazione 2.3.4 segue il corollario:

Corollario 2.4.2. $R^1 \varprojlim = \varprojlim^1$ e $R^n \varprojlim = 0$ per $n > 1$.

Intendendo $\varprojlim^n$ come gli n -esimi funtori derivati destri di $\varprojlim$, vale un risultato più generale di 2.2.6, in qualsiasi categoria abeliana $\mathcal{A}$:

Lemma 2.4.3. *Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana; sia $\dots A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0$ un sistema inverso in cui tutte le mappe siano epimorfismi. Allora $\varprojlim^n A_* = 0$ per ogni $n > 0$.*

Dualmente, se $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow \dots$ è una successione in cui tutte le mappe siano monomorfismi, $\varinjlim^n A_ = 0$ per ogni $n > 0$.*

Questo risultato è esposto in una generalità ancora maggiore in [14], Corollary A.3.14.

3 Categorie triangolate

3.1 Definizione e lemmi generali

Definizione 3.1.1. Una categoria triangolata $\mathcal{A}$ è il dato di una categoria additiva $\mathcal{A}$, un automorfismo $[1] : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ e una collezione di triangoli distinti (u, v, w)

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$$

che godano delle proprietà:

- TR1) Ogni morfismo $u : X \rightarrow Y$ è contenuto in un triangolo distinto (u, v, w) ; per ogni oggetto $X \in \mathcal{A}$ il triangolo $X \xrightarrow{\text{Id}_X} X \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} X[1]$ è distinto; triangoli isomorfi a triangoli distinti sono distinti.
- TR2) Sia (u, v, w) un triangolo distinto su (A, B, C) . Indicando con $[n]$ il funtore $[1]$ applicato n volte e con $[-n]$ il funtore $[1]^{-1}$ applicato n volte, anche i triangoli $(-w[-1], u, v)$ su $(C[-1], A, B)$ e $(v, w, -u[1])$ su $(B, C, A[1])$ sono distinti.
- TR3) Dati due triangoli distinti $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ e $A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C' \xrightarrow{w'} A'[1]$ e un diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' \end{array}$$

allora esiste un morfismo h che renda commutativo il diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1] \end{array}$$

Chiamiamo un diagramma di questo genere un morfismo di triangoli distinti.

- TR4) Consideriamo due morfismi componibili $u : A \rightarrow B$ e $v : B \rightarrow C$. Consideriamo poi tre triangoli distinti che contengano u , v e vu : (u, j, ∂) su (A, B, C') , (v, x, i) su (B, C, A') e (vu, y, δ) su (A, C, B') . Allora esistono f, g che formano un triangolo distinto $(f, g, j[1]i)$ su (C', B', A') e tali che si abbiano i morfismi di triangoli:

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{j} & C' & \xrightarrow{\partial} & A[1] \\ \downarrow \text{Id}_A & & \downarrow v & & \downarrow f & & \downarrow \text{Id}_A[1] \\ A & \xrightarrow{vu} & C & \xrightarrow{y} & B' & \xrightarrow{\delta} & A[1] \end{array}$$

e

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{vu} & C & \xrightarrow{y} & B' & \xrightarrow{\delta} & A[1] \\ \downarrow u & & \downarrow \text{Id}_C & & \downarrow g & & \downarrow u \\ B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{x} & A' & \xrightarrow{i} & B[1] \end{array}$$

Osservazione 3.1.2. Se $\mathcal{A}$ è una categoria triangolata con automorfismo $[1]$ possiamo porre su $\mathcal{A}^{op}$ la struttura di categoria triangolata considerando come automorfismo il funtore che agisce come $[-1]$ sugli oggetti e che manda il morfismo u^{op} nel morfismo $(u[-1])^{op}$ e come triangoli distinti i triangoli

$$Z \xrightarrow{v^{op}} Y \xrightarrow{u^{op}} X \xrightarrow{(w[-1])^{op}} Z[-1]$$

con $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \xrightarrow{w} X[1]$ distinto in $\mathcal{A}$.

Osservazione 3.1.3. TR3 e TR4 sono equivalenti a un altro assioma, che chiamiamo TR3+4:

TR3+4) Dati due triangoli distinti $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ e

$$A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C' \xrightarrow{w'} A'[1]$$

e un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' \end{array}$$

allora esiste un morfismo h che renda commutativo il diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1] \end{array}$$

Inoltre questo morfismo può essere scelto in modo tale che

$$B \oplus A' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -v & 0 \\ g & u' \end{pmatrix}} C \oplus B' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -w & 0 \\ h & v' \end{pmatrix}} A[1] \oplus C' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -u[1] & 0 \\ f[1] & w' \end{pmatrix}} B[1] \oplus A'[1]$$

sia un triangolo distinto. Chiamiamo un diagramma di questo genere il cono del morfismo di triangoli formato da f, g, h .

Una dimostrazione di questo fatto è contenuta in [14], Proposition 1.4.6.

Definizione 3.1.4. Un funtore tra categorie triangolate $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ è un funtore triangolato se esiste un isomorfismo naturale $F[1] \xrightarrow{\alpha} [1]F$ - dove il primo shift è inteso in $\mathcal{S}$, mentre il secondo in $\mathcal{T}$ - tale che, se $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ è un triangolo distinto in $\mathcal{S}$, il triangolo $F(A) \xrightarrow{F(u)} F(B) \xrightarrow{F(v)} F(C) \xrightarrow{\alpha_A \circ F(w)} F(A)[1]$ è distinto in $\mathcal{T}$.

Proposizione 3.1.5. Se $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ è un triangolo distinto, allora le composizioni vu , wv e $(u[1])w$ sono nulle. Se (u, v, w) è un triangolo distinto, allora le composizioni vu , wv e $(u[1])w$ sono nulle.

Dimostrazione. Consideriamo il quadrato commutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\text{Id}_A} & A \\ \downarrow \text{Id}_A & & \downarrow u \\ A & \xrightarrow{u} & B \end{array}$$

Grazie a TR1 e TR3 otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{\text{Id}_A} & A & \xrightarrow{0} & 0 & \xrightarrow{0} & A[1] \\ \downarrow \text{Id}_A & & \downarrow u & & \downarrow 0 & & \downarrow \text{Id}_{A[1]} \\ A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \end{array}$$

da cui deduciamo che $vu = 0$. Utilizzando TR2 possiamo ottenere lo stesso risultato per tutte le altre composizioni, applicando il ragionamento all'opportuno triangolo ruotato. $\square$

Osservazione 3.1.6. $[1]$, essendo un isomorfismo, ha sia un aggiunto sinistro che un aggiunto destro: in entrambi i casi è $[-1]$. Da ciò deduciamo che $[1]$ preserva limiti e colimiti; in particolare preserva prodotti e coprodotti.

Definizione 3.1.7. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata, $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. Un funtore $H : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$ è detto coomologico se, dato un triangolo esatto $u \rightarrow v \rightarrow w \rightarrow u[1]$ in $\mathcal{T}$, l'immagine $H(u) \rightarrow H(v) \rightarrow H(w)$ è una successione esatta in $\mathcal{A}$.

Osservazione 3.1.8. Dato un triangolo distinto

$$A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$$

e un funtore coomologico H , possiamo costruire una successione esatta lunga:

$$\dots H(C[-1]) \rightarrow H(A) \rightarrow H(B) \rightarrow H(C) \rightarrow H(A[1]) \dots$$

utilizzando TR2 e incollando le successioni esatte ottenute.

Proposizione 3.1.9. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata, $X \in \mathcal{T}$. Allora il funtore $\text{Hom}(X, -)$ è un funtore coomologico.

Dimostrazione. Sia $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \xrightarrow{w} A[1]$ un triangolo distinto e consideriamo $\text{Hom}(X, A) \xrightarrow{u_*} \text{Hom}(X, B) \xrightarrow{v_*} \text{Hom}(X, C) \xrightarrow{w_*} \text{Hom}(X, A[1])$.

Possiamo mostrare che la successione è esatta in $\text{Hom}(X, B)$ e poi applicare TR2 per mostrare che in realtà è esatta ovunque. Dato che $vu = 0$ abbiamo chiaramente che $v_*u_* = 0$, quindi resta da mostrare che $\ker(v_*) \subseteq \text{Im}(u_*)$. Sia $g : X \rightarrow B$ tale che $vg = 0$. Usando TR2 e TR3 esiste f che renda commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{id_X} & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow & & \downarrow f[1] \\ A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \end{array}$$

Allora $uf = g$ e quindi $g \in \text{Im}(u_*)$. $\square$

Proposizione 3.1.10 (Lemma dei cinque per triangoli distinti). *Supponiamo di avere un diagramma commutativo in cui le righe sono triangoli distinti, nel quale f e g sono isomorfismi*

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1] \end{array}$$

Allora anche h è un isomorfismo.

Dimostrazione. Applicando il funtore omologico $H_W = \text{Hom}(W, -)$ per $W \in \mathcal{T}$ otteniamo il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccccccccc} H_W(A) & \xrightarrow{u_*} & H_W(B) & \xrightarrow{v_*} & H_W(C) & \xrightarrow{w_*} & H_W(A[1]) & \xrightarrow{-u_*[1]} & H_W(B[1]) \\ \downarrow f_* & & \downarrow g_* & & \downarrow h_* & & \downarrow f_*[1] & & \downarrow g_* \\ H_W(A') & \xrightarrow{u'_*} & H_W(B') & \xrightarrow{v'_*} & H_W(C') & \xrightarrow{w'_*} & H_W(A'[1]) & \xrightarrow{-u'_*[1]} & H_W(B'[1]) \end{array}$$

Per il Lemma dei cinque, che vale in qualsiasi categoria abeliana, otteniamo che h_* è un isomorfismo per ogni W e dunque che h è isomorfismo per il lemma di Yoneda. $\square$

Se $\mathcal{T}$ è una categoria triangolata con prodotti (o coprodotti), allora il prodotto (o coprodotto) di triangoli distinti è un triangolo distinto (si veda [14], Proposition 1.2.1 e Remark 1.2.2).

Lemma 3.1.11. *Partendo da un diagramma commutativo*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i} & B \\ \downarrow u & & \downarrow m \\ A' & \xrightarrow{n} & B' \end{array}$$

possiamo costruire il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & C & \xrightarrow{k} & A[1] \\
 \downarrow u & & \downarrow m & & \downarrow & & \downarrow u[1] \\
 A' & \xrightarrow{n} & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & A'[1] \\
 \downarrow v & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow v[1] \\
 A'' & \longrightarrow & B'' & \longrightarrow & C'' & \longrightarrow & A''[1] \\
 \downarrow w & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow -w[1] \\
 A[1] & \xrightarrow{i[1]} & B[1] & \xrightarrow{j[1]} & C[1] & \xrightarrow{-k[1]} & A[2]
 \end{array}$$

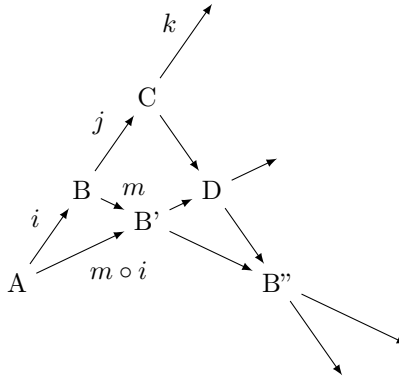
dove tutte le righe e tutte le colonne sono triangoli distinti e dove tutti i quadrati sono commutativi eccettuato quello in basso a destra, che è anticommutativo.

Dimostrazione. Utilizzando TR1 e TR2 possiamo costruire il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & C & \xrightarrow{k} & A[1] \\
 \downarrow u & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow u[1] \\
 A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & A'[1] \\
 \downarrow v & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow v[1] \\
 A'' & \longrightarrow & B'' & \longrightarrow & C'' & \longrightarrow & A''[1] \\
 \downarrow w & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow w[1] \\
 A[1] & \xrightarrow{i[1]} & B[1] & \xrightarrow{j[1]} & C[1] & \xrightarrow{-k[1]} & A[2]
 \end{array}$$

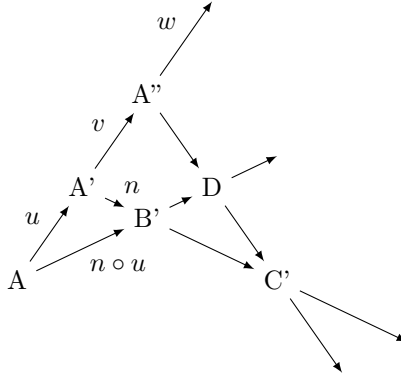
dove tutte le righe e colonne sono triangoli distinti.

Per essere certi che anche la terza colonna venga completata a un triangolo distinto è necessario usare TR4.

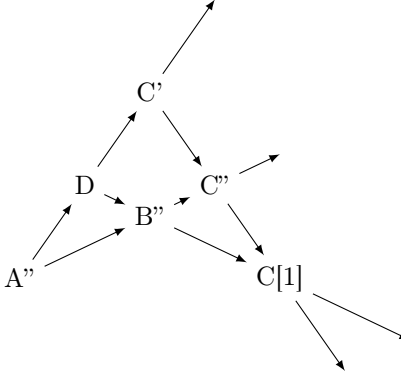


Otteniamo quindi un triangolo $C \rightarrow D \rightarrow B'' \rightarrow$.

Consideriamo poi l'ottaedro:



Abbiamo ottenuto un altro triangolo $A'' \rightarrow D \rightarrow C'$.
Utilizzando i due triangoli ottenuti abbiamo:



□

3.2 Localizzazione e sistemi moltiplicativi

In questa sezione, partendo da una categoria abeliana $\mathcal{A}$, consideriamo la categoria dei complessi di cocatene $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ e la categoria dei complessi quozientati per omotopia, $\mathbf{K}(\mathcal{A})$; a partire da questo costruiamo la categoria derivata $\mathbf{D}(\mathcal{A})$.

Definizione 3.2.1. Sia $\mathcal{A}$ una categoria abeliana. $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ è la categoria in cui gli oggetti sono le successioni di morfismi $A^* = \dots A^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} A^i \xrightarrow{d^i} A^{i+1} \dots$ in $\mathcal{A}$ tali che $d^{i+1} \circ d^i = 0$ per ogni i e i morfismi tra due complessi A^* e B^* sono collezioni di morfismi $(f_i) : A^i \rightarrow B^i$ tali che si abbia il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} A^i & \xrightarrow{d^i} & A^{i+1} \\ \downarrow f_i & & \downarrow f_{i+1} \\ B^i & \xrightarrow{d^i} & B^{i+1} \end{array}$$

per ogni i . Definiamo gli oggetti di coomologia $H^n = \ker(d^n)/\text{Im}(d^{n-1})$. Dato un morfismo tra complessi $f : A^* \rightarrow B^*$, si può mostrare che, per ogni $n \in \mathbb{Z}$, c'è un morfismo indotto $f_n^* : H^n(A) \rightarrow H^n(B)$ tale che $f_n^*([z]) = [f_n(z)]$. Ciò rende H^n un funtore da $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ ad $\mathcal{A}$; è un funtore additivo.

Se un morfismo f induce isomorfismi f_n^* per ogni intero n , diciamo che f è un quasi-isomorfismo.

Data una successione esatta corta $0 \rightarrow A^* \rightarrow B^* \rightarrow C^* \rightarrow 0$ in $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ c'è una successione esatta lunga $\dots H^{n-1}(C) \xrightarrow{\partial} H^n(A) \rightarrow H^n(B) \rightarrow H^n(C) \xrightarrow{\partial} H^{n+1}(A) \dots$ in $\mathcal{A}$, chiamata successione esatta lunga di coomologia. I morfismi di connessione ∂ possono essere costruiti in questo modo: partendo da un ciclo c in C_n , possiamo sollevarlo a un elemento b in B_n ; applicando il differenziale d otteniamo un elemento db in B_{n+1} , che può essere sollevato a un elemento $a = \partial(c)$ in A_{n+1} .

Si può verificare che questa mappa è ben definita e non dipende dal rappresentante scelto.

Definizione 3.2.2. Due morfismi $f, g : A^* \rightarrow B^*$ sono omotopi se esiste una collezione di morfismi $s^i : A^i \rightarrow B^{i-1}$ tali che, per ogni i , $f_i - g_i = s^{i+1}d^i + d^{i-1}s^i$.

Si dimostra facilmente che essere morfismi omotopi è una relazione di equivalenza su $\text{Hom}_{\mathbf{Ch}(\mathcal{A})}(X, Y)$ per ogni coppia di complessi X, Y ; inoltre, se $f, g : X \rightarrow Y$ sono omotopi attraverso la collezione di morfismi (s^i) e $u : A \rightarrow X$, $v : Y \rightarrow B$ sono morfismi, vfu e vgu sono ancora omotopi attraverso la collezione di morfismi $(v_{i-1}s^i u_i)$.

Quindi, indicata con $[f]$ la classe di equivalenza di f in $\text{Hom}(X, Y)$, otteniamo che per ogni f, f' in $\text{Hom}(X, Y)$ e g, g' in $\text{Hom}(Y, Z)$, se $[f] = [f']$ e $[g] = [g']$ allora $[g \circ f] = [g \circ f'] = [g' \circ f']$. Inoltre vale chiaramente che, se $f, g, f', g' \in \text{Hom}(X, Y)$ con $[f] = [f']$ e $[g] = [g']$ allora $[f + g] = [f' + g']$. Possiamo quindi considerare la categoria quoziente $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ con gli stessi oggetti di $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ e morfismi le classi di equivalenza di omotopia, con $[g] \circ [f] = [g \circ f]$, per ogni scelta di morfismi componibili g, f . Si vede facilmente che è anche una categoria additiva con $[f] + [g] = [f + g]$; in generale non possiamo dire che è abeliana.

Si vede inoltre che il morfismo indotto tra gli oggetti di coomologia è invariante per omotopia, quindi possiamo ancora considerare i funtori $H^n : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$.

Vogliamo porre su $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ una struttura di categoria triangolata; per farlo dobbiamo specificare un funtore di traslazione $[1]$ e una famiglia di triangoli distinti. Come funtore $[1]$ prenderemo il funtore di "shift a sinistra" che manda i complessi X con componente X^i nei complessi $X[1]$ con $X[1]^i = X^{i+1}$ e differenziali $d_{X[1]}^i = -d_X^{i+1}$ e i morfismi f con componenti f^i nei morfismi $f[1]$ con componenti f^{i+1} . Per definire i triangoli distinti, diamo la definizione:

Definizione 3.2.3. Sia $f : X \rightarrow Y$ un morfismo di complessi in $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$; definiamo il complesso $c(f)$ che abbia componente i -esima $c(f)^i = X^{i+1} \oplus Y^i$ e

differenziale i -esimo $d_i : X^{i+1} \oplus Y^i \rightarrow X^{i+2} \oplus Y^{i+1}$ definito per componenti come

$$\begin{pmatrix} -d_X^{i+1} & 0 \\ f_{i+1} & d_Y^i \end{pmatrix}$$

La composizione di due differenziali contigui dà

$$\begin{pmatrix} -d_X^{i+2} & 0 \\ f_{i+2} & d_Y^{i+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -d_X^{i+1} & 0 \\ f_{i+1} & d_Y^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -d_X^{i+2}(-d_X^{i+1}) & 0 \\ f_{i+2}(-d_X^{i+1}) + d_Y^{i+1}f_{i+1} & d_Y^{i+1}d_Y^i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

quindi abbiamo un elemento in $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$.

Per ogni morfismo di complessi $f : A \rightarrow B$, abbiamo la successione esatta corta in $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$

$$0 \rightarrow B \xrightarrow{v} c(f) \xrightarrow{\delta} A[1] \rightarrow 0$$

dove la mappa v ha come componenti $v^i : B^i \rightarrow A^{i+1} \oplus B^i$ le inclusioni nel coprodotto e la mappa δ ha come componenti $\delta^i : A^{i+1} \oplus B^i \rightarrow A^{i+1}$ le proiezioni.

Proposizione 3.2.4. *Nella successione esatta lunga di coomologia ottenuta dalla successione esatta corta descritta, i morfismi di connessione $\partial : H^{n-1}(A[1]) = H^n(A) \rightarrow H^n(B)$ sono precisamente i morfismi $f^* : H^n(A) \rightarrow H^n(B)$ indotti da f .*

Dimostrazione. Preso un ciclo $a \in A^n$, cioè un elemento in $\ker d_X^n$, prendiamo la controimmagine $(-a, 0)$ attraverso δ ; il differenziale del cono d^{i-1} applicato a $(-a, 0)$ restituisce $(d_X^i(a), f_i(a)) = (0, f_i(a))$, perché a è un ciclo; la controimmagine attraverso v è precisamente $f_i(a)$.

Quindi otteniamo che ∂ manda $[a]$ in $[f_i(a)]$. $\square$

Dato un morfismo $u : A \rightarrow B$, chiamiamo $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} c(u) \xrightarrow{\delta} A[1]$ il triangolo in senso stretto costruito su u . Diciamo che un triangolo in $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ è distinto se è omotopicamente equivalente a un triangolo in senso stretto.

Proposizione 3.2.5. $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, con i triangoli distinti e il funtore $[1]$ descritti sopra, è una categoria triangolata.

Per una dimostrazione si veda [16], Proposition 10.2.4.

Definizione 3.2.6. Sia S una collezione di morfismi in una categoria $\mathcal{C}$. Una localizzazione di $\mathcal{C}$ rispetto a S è una categoria $S^{-1}\mathcal{C}$ con un funtore $q : \mathcal{C} \rightarrow S^{-1}\mathcal{C}$ tale che $q(s)$ sia un isomorfismo per ogni $s \in S$ e tale che, per ogni funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ per cui $F(s)$ sia un isomorfismo per ogni s in S , esista un unico funtore $F' : S^{-1}\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ tale che $F = F' \circ q$.

Osservazione 3.2.7. Dalla proprietà universale segue che, se una localizzazione esiste, allora è unica a meno di isomorfismo.

Poniamo qualche ipotesi aggiuntiva sull'insieme di morfismi S : vogliamo che S sia un sistema moltiplicativo, come definito di seguito.

Definizione 3.2.8. Un insieme di morfismi S all'interno di una categoria $\mathcal{C}$ è un sistema moltiplicativo se valgono le condizioni:

1. Se $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ sono morfismi componibili in S , allora anche la composizione $g \circ f$ è in S . Inoltre chiediamo che tutti i morfismi identità siano in S .
2. Dati $g : X \rightarrow Y$ e $t : Z \rightarrow Y$ con g morfismo di $\mathcal{C}$ e t in S , possiamo trovare un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad f \quad} & Z \\ \downarrow s & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \end{array}$$

nel quale f sia un morfismo di $\mathcal{C}$ e s sia un morfismo in S .

Viceversa, partendo un morfismo $f : W \rightarrow Z$ di $\mathcal{C}$ e un morfismo $s : W \rightarrow X$ in S , possiamo trovare un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad f \quad} & Z \\ \downarrow s & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \end{array}$$

con g in $\mathcal{C}$, t in S .

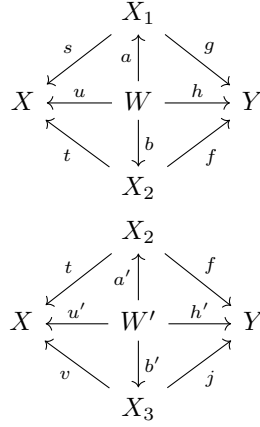
3. Se $f, g : X \rightarrow Y$ sono morfismi in $\mathcal{C}$, sono equivalenti:

- Esiste $t : A \rightarrow X$ in S tale che $f \circ t = g \circ t$;
- Esiste $s : Y \rightarrow B$ in S tale che $s \circ f = s \circ g$.

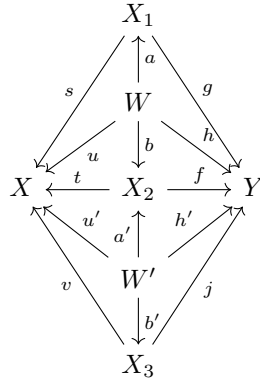
Chiamiamo una coppia di morfismi $X \xleftarrow{s} X_1 \xrightarrow{g} Y$ con s in S una frazione, e la indichiamo con gs^{-1} . Diciamo che due frazioni $X \xleftarrow{s} X_1 \xrightarrow{g} Y$ e $X \xleftarrow{t} X_2 \xrightarrow{f} Y$ sono equivalenti se esiste una frazione $X \xleftarrow{u} X_3 \xrightarrow{h} Y$ che entri in un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \swarrow s & \uparrow & \searrow g & \\ X & \xleftarrow{u} & X_3 & \xrightarrow{h} & Y \\ & \swarrow t & \downarrow & \searrow f & \\ & & X_2 & & \end{array}$$

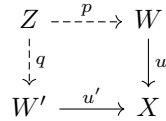
L'unica proprietà non ovvia affinché questa relazione sia effettivamente un'e-
quivalenza è la transitività: supponiamo di avere due diagrammi



Possiamo costruire il diagramma commutativo

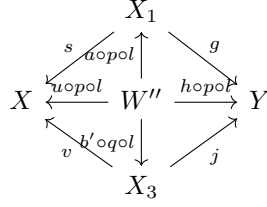


Utilizzando la proprietà 2 di 3.2.8 costruiamo il diagramma



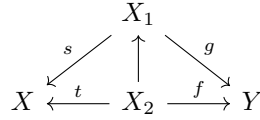
dove possiamo scegliere p in S .

Le composizioni $Z \xrightarrow{p} W \xrightarrow{b} X_2 \xrightarrow{t} X$ e $Z \xrightarrow{q} W' \xrightarrow{a'} X_2 \xrightarrow{t} X$ sono uguali, perché $t \circ b = u$ e $t \circ a' = u'$; per la condizione 3 di 3.2.8 esiste $l : W'' \rightarrow Z$ in S tale che $W'' \xrightarrow{l} Z \xrightarrow{p} W \xrightarrow{b} X_2$ e $W'' \xrightarrow{l} Z \xrightarrow{q} W' \xrightarrow{a'} X_2$ siano uguali. A questo punto possiamo considerare il diagramma

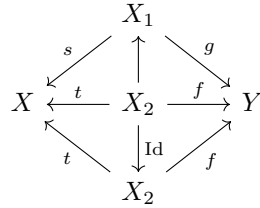


nel quale $u \circ p \circ l$ è in S per la proprietà 1 in 3.2.8. Resta da verificare la commutatività: $s \circ a \circ p \circ l = u \circ p \circ l$ e $g \circ a \circ p \circ l = h \circ p \circ l$; $v \circ b' \circ q \circ l = u' \circ q \circ l = u \circ p \circ l$ e $j \circ b' \circ q \circ l = h' \circ q \circ l = f \circ a' \circ q \circ l = f \circ b \circ p \circ l = h \circ p \circ l$. Abbiamo quindi dimostrato la transitività della relazione.

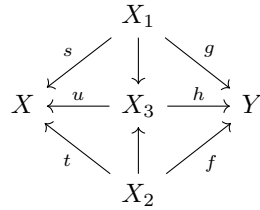
Osservazione 3.2.9. Se esiste un diagramma commutativo del tipo



allora gs^{-1} e ft^{-1} sono equivalenti, perché possiamo completare il diagramma in questo modo:



Questo fatto, unito alla proprietà transitiva della relazione di equivalenza, ci permette di concludere che, se esiste un diagramma commutativo



con $X \leftarrow X_1 \rightarrow Y$, $X \leftarrow X_2 \rightarrow Y$ e $X \leftarrow X_3 \rightarrow Y$ frazioni, allora queste frazioni sono equivalenti.

Definiamo la composizione di frazioni in questo modo: date due frazioni $X \leftarrow X' \xrightarrow{g} Y$ e $Y \leftarrow Y' \xrightarrow{t} Z$, usando la condizione 2 in 3.2.8, costruiamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc}
W & \xrightarrow{f} & Y' & \longrightarrow & Z \\
\downarrow s & & \downarrow t & & \\
X \longleftarrow X' & \xrightarrow{g} & Y & &
\end{array}$$

e definiamo la composizione come $X \leftarrow X' \xleftarrow{s} W \xrightarrow{f} Y' \rightarrow Z$, con s in S .

Mostriamo che la composizione non dipende dalla classe di equivalenza delle frazioni: supponiamo di avere due frazioni equivalenti con un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc}
& & X' & & \\
& \swarrow s & \downarrow i & \searrow f & \\
X & & & & Y \\
& \nwarrow t & \downarrow & \nearrow g & \\
& & X'' & &
\end{array}$$

Facendo la composizione con una frazione $Y \xleftarrow{a} Y' \rightarrow Z$ si ottiene il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc}
& & X' & \xleftarrow{a'} & W & & \\
& \swarrow s & \downarrow i & \searrow a'f & \searrow f' & & \\
X & & & & Y & \xleftarrow{a} & Y' \longrightarrow Z \\
& \nwarrow t & \downarrow & \nearrow g & \nearrow g' & & \\
& & X'' & \xleftarrow{a''} & W' & &
\end{array}$$

con a e a' in S ; vogliamo mostrare che $X \leftarrow W \rightarrow Z$, $X \leftarrow W' \rightarrow Z$ sono frazioni equivalenti. Dalla condizione 2 di 3.2.8 otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc}
W & \xrightarrow{i \circ a'} & X'' \\
\uparrow b & & \uparrow a'' \\
H & \xrightarrow{b'} & W'
\end{array}$$

con b in S ; ora le composizioni $a \circ f' \circ b$ e $a \circ g' \circ b'$ sono uguali, quindi, per la condizione 3 di 3.2.8, trovo un morfismo $l : H' \rightarrow H$ in S tale che $f' \circ b \circ l = g' \circ b' \circ l$. Abbiamo un diagramma

$$\begin{array}{ccccc}
& & W & & \\
& \swarrow & \uparrow b \circ l & \searrow & \\
X & \longleftarrow & H' & \longrightarrow & Z \\
& \nwarrow & \downarrow b' \circ l & \nearrow & \\
& & W' & &
\end{array}$$

nel quale il morfismo $X \leftarrow H'$ è $s \circ a' \circ b \circ l$ ed è in S per la proprietà 1 di 3.2.8; la commutatività del diagramma si ricava dai diagrammi precedenti.

Un argomento simmetrico mostra che la composizione non dipende neanche dalla classe di equivalenza del morfismo a destra.

Definiamo la categoria $S^{-1}\mathcal{C}$ nella quale gli oggetti sono gli stessi di $\mathcal{C}$ e i morfismi sono le classi di equivalenza di frazioni, con la composizione descritta.

Proposizione 3.2.10. *Sia $\mathcal{C}$ una categoria; sia S un sistema moltiplicativo in $\mathcal{C}$. Allora $S^{-1}\mathcal{C}$, con il funtore $q : \mathcal{C} \rightarrow S^{-1}\mathcal{C}$ che è l'identità sugli oggetti e manda un morfismo $f : X \rightarrow Y$ nella frazione $X \xleftarrow{\text{Id}} X \xrightarrow{f} Y$, soddisfa la proprietà universale descritta in 3.2.6.*

Dimostrazione. Mostriamo che q è un funtore. I morfismi identità sono mandati nei morfismi identità; dati $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$, $q(g \circ f) = X \xleftarrow{\text{Id}} X \xrightarrow{g \circ f} Z$, mentre un rappresentante di $q(g) \circ q(f)$ è ottenuto dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ & \downarrow \text{Id} & & \downarrow \text{Id} & \\ X & \xleftarrow{\text{Id}} & X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

ed è $X \xleftarrow{\text{Id}} X \xrightarrow{g \circ f} Z$.

Mostriamo che q manda un elemento $s : X \rightarrow Y$ di S in un isomorfismo: consideriamo la composizione tra $X \xleftarrow{\text{Id}} X \xrightarrow{s} Y$ e $Y \xleftarrow{s} X \xrightarrow{\text{Id}}$. Dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\text{Id}} & X & \xrightarrow{\text{Id}} & X \\ & \downarrow \text{Id} & & \downarrow s & \\ X & \xleftarrow{\text{Id}} & X & \xrightarrow{s} & Y \end{array}$$

vediamo che questa composizione è l'identità; d'altra parte, dal diagramma

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\text{Id}} & X & \xrightarrow{s} & Z \\ & \downarrow \text{Id} & & \downarrow \text{Id} & \\ Y & \xleftarrow{s} & X & \xrightarrow{\text{Id}} & X \end{array}$$

la composizione nell'altro senso è la classe di equivalenza di $Y \xleftarrow{s} X \xrightarrow{s} Y$ e dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & \swarrow s & \downarrow s & \searrow s & \\ X & & & & X \\ & \swarrow \text{Id} & \downarrow \text{Id} & \searrow \text{Id} & \\ & & X & & \end{array}$$

vediamo che è equivalente all'identità.

Mostriamo che $S^{-1}\mathcal{C}$ soddisfa la proprietà universale 3.2.6: dato un funtore $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ che mandi elementi s di S in isomorfismi, possiamo definire $\bar{F} : S^{-1}\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ che mandi gs^{-1} in $F(g)F(s)^{-1}$.

Mostriamo che F è costante sulle classi di equivalenza: supponiamo di avere un'equivalenza tra frazioni rappresentata dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & & \\ & \swarrow s & \downarrow i & \searrow f & \\ X & & & & Y \\ & \nwarrow t & \downarrow & \nearrow g & \\ & & X'' & & \end{array}$$

Applicando F otteniamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & F(X') & & \\ & \swarrow F(s) & \downarrow F(i) & \searrow F(f) & \\ F(X) & & & & F(Y) \\ & \nwarrow F(t) & \downarrow & \nearrow F(g) & \\ & & F(X'') & & \end{array}$$

da cui $F(t)F(i) = F(s)$ e $F(g)F(i) = F(f)$; $F(f)F(s)^{-1} = F(g)F(i)F(s)^{-1} = F(g)F(t)^{-1}$.

Infine $\bar{F}$ è un funtore: date due frazioni componibili fs^{-1} e gt^{-1} si trovano h, r tali che $hr^{-1} = t^{-1}f$ e la composizione diventa $ghr^{-1}s^{-1}$. Quindi $\bar{F}$ applicato alla composizione delle due frazioni è $F(g)F(h)F(r)^{-1}F(s)^{-1}$, mentre la composizione delle immagini è $F(g)F(t)^{-1}F(f)F(s)^{-1}$; ma poiché $hr^{-1} = t^{-1}f$ i due morfismi sono uguali. $\square$

Proposizione 3.2.11. *Se $\mathcal{C}$ è una categoria additiva e S è un sistema moltiplicativo di morfismi in $\mathcal{C}$, allora $S^{-1}\mathcal{C}$ è una categoria additiva.*

Dimostrazione. Siano $A \xleftarrow{s_1} X_1 \xrightarrow{f_1} B$, $A \xleftarrow{s_2} X_2 \xrightarrow{f_2} B$, con s_1, s_2 in S , due morfismi in $\text{Hom}_{S^{-1}\mathcal{C}}(A, B)$. La proprietà 2 di 3.2.8 ci permette di ottenere un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{t_1} & X \\ \downarrow s_1 & & \downarrow t_2 \\ A & \xleftarrow{s_2} & X_2 \end{array}$$

dove t_1 appartiene a S . Allora $s = s_1 \circ t_1 = s_2 \circ t_2$ è in S per la proprietà 1 di 3.2.8. Abbiamo allora le equivalenze

$$\begin{array}{ccccc} & X & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ A & & & & B \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & X_1 & & & \end{array}$$

$\begin{matrix} \text{arrow } X \rightarrow A: s \\ \text{arrow } X \rightarrow B: f_1 \circ t_1 \\ \text{arrow } X \rightarrow X_1: t_1 \\ \text{arrow } A \rightarrow X_1: s_1 \\ \text{arrow } X_1 \rightarrow B: f_1 \end{matrix}$

e

$$\begin{array}{ccccc} & X & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ A & & & & B \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & X_2 & & & \end{array}$$

$\begin{matrix} \text{arrow } X \rightarrow A: s \\ \text{arrow } X \rightarrow B: f_2 \circ t_2 \\ \text{arrow } X \rightarrow X_2: t_2 \\ \text{arrow } A \rightarrow X_2: s_2 \\ \text{arrow } X_2 \rightarrow B: f_2 \end{matrix}$

Poniamo allora $f_1 s_1^{-1} + f_2 s_2^{-1} = (f_1 \circ t_1 + f_2 \circ t_2) s^{-1}$.
Se c'è un'equivalenza

$$\begin{array}{ccccc} & X_1 & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ A & & & & B \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & X_3 & & & \end{array}$$

$\begin{matrix} \text{arrow } X_1 \rightarrow A: s_1 \\ \text{arrow } X_1 \rightarrow B: f_1 \\ \text{arrow } X_1 \rightarrow X_3: h \\ \text{arrow } A \rightarrow X_3: s_3 \\ \text{arrow } X_3 \rightarrow B: f_3 \end{matrix}$

allora c'è anche un'equivalenza

$$\begin{array}{ccccc} & X & & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ A & & & & B \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & X_3 & & & \end{array}$$

$\begin{matrix} \text{arrow } X \rightarrow A: s \\ \text{arrow } X \rightarrow B: f_1 \circ t_1 \\ \text{arrow } X \rightarrow X_3: h \circ t_1 \\ \text{arrow } A \rightarrow X_3: s_3 \\ \text{arrow } X_3 \rightarrow B: f_3 \end{matrix}$

dunque questa somma è stabile per equivalenza.

Siano X, Y in $\mathcal{C}$. Vogliamo mostrare che $X \times Y$ è un prodotto in $S^{-1}\mathcal{C}$, con proiezioni $X \times Y \xleftarrow{\text{Id}} X \times Y \xrightarrow{p_X} X$, $X \times Y \xleftarrow{\text{Id}} X \times Y \xrightarrow{p_Y} Y$, in cui p_X, p_Y sono le proiezioni in $\mathcal{C}$.

Mostriamo che vale la proprietà universale del prodotto: sia $P \in \mathcal{C}$ munito di due mappe $P \xleftarrow{s_X} X' \xrightarrow{f_X} X$, $P \xleftarrow{s_Y} Y' \xrightarrow{f_Y} Y$. Come nel primo passaggio, possiamo scegliere due mappe equivalenti $P \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{f'_X} X$, $P \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{f'_Y} Y$, in modo tale che la prima mappa sia la stessa per entrambe. Esiste una sola mappa

$f : Z \rightarrow X \times Y$ tale che $f'_X = p_X \circ f$, $f'_Y = p_Y \circ f$: la mappa $P \xleftarrow{s} Z \xrightarrow{f} X \times Y$ è l'unica che soddisfi la proprietà del prodotto. $\square$

3.3 Categorie derivate e funtori derivati

Indichiamo con $\mathcal{A}$ una categoria abeliana e con $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ la sua categoria omotopa. Vogliamo costruire la categoria derivata $\mathbf{D}(\mathcal{A}) = S^{-1}\mathbf{K}(\mathcal{A})$, dove S è l'insieme delle classi di equivalenza dei quasi-isomorfismi in $\mathbf{K}(\mathcal{A})$.

Definizione 3.3.1. Sia $\mathbf{K}$ una categoria triangolata e sia $H : \mathbf{K} \rightarrow \mathcal{A}$ un funtore coomologico. Diciamo che una collezione di morfismi S in $\mathbf{K}$ deriva da H se è la collezione dei morfismi s in $\mathbf{K}$ per i quali $H(s[i])$ sia un isomorfismo per ogni intero i .

I quasi-isomorfismi in $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ derivano dal funtore coomologico $H = H^0 : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$.

Il lemma seguente, contenuto in [16], Proposition 10.4.1, ci permette di concludere che la localizzazione rispetto ai quasi-isomorfismi può essere realizzata con il calcolo delle frazioni:

Proposizione 3.3.2. *Un sistema S derivante da un funtore coomologico è un sistema moltiplicativo; inoltre $S^{-1}\mathbf{K}$ è una categoria triangolata e il funtore dato dalla localizzazione $\mathbf{K} \rightarrow S^{-1}\mathbf{K}$ è un funtore triangolato.*

Mostriamo soltanto che S è un sistema moltiplicativo.

Mostriamo che vale la proprietà 1. Se s, t sono morfismi componibili in S allora, per ogni intero i , $H((t \circ s)[i]) = H(t[i]) \circ H(s[i])$ è un isomorfismo, perciò $t \circ s$ è in S .

Mostriamo che vale la proprietà 2: siano $s : Z \rightarrow Y$ in S e $f : X \rightarrow Y$; costruiamo, usando TR1 in $\mathbf{K}$, il triangolo distinto $Z \xrightarrow{s} Y \xrightarrow{u} C \xrightarrow{\delta} Z[1]$ e poi il triangolo distinto $W \xrightarrow{t} X \xrightarrow{uf} C \xrightarrow{v} W[1]$; usando TR3, otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} W & \xrightarrow{t} & X & \xrightarrow{uf} & C & \xrightarrow{v} & W[1] \\ \downarrow g & & \downarrow f & & \downarrow \text{Id} & & \downarrow g[1] \\ Z & \xrightarrow{s} & Y & \xrightarrow{u} & C & \xrightarrow{\delta} & Z[1] \end{array}$$

Dal fatto che $H(s[i])$ è un isomorfismo per ogni intero i vediamo che $H(C[i]) = 0$ per ogni intero i e dunque, dalla successione esatta lunga di coomologia del triangolo superiore, che $H(t[i])$ è un isomorfismo per ogni intero i , perciò t appartiene a S . La seconda parte di 2 si può ottenere dualmente, considerando il funtore $H^{op} : \mathbf{K}^{op} \rightarrow \mathcal{A}^{op}$.

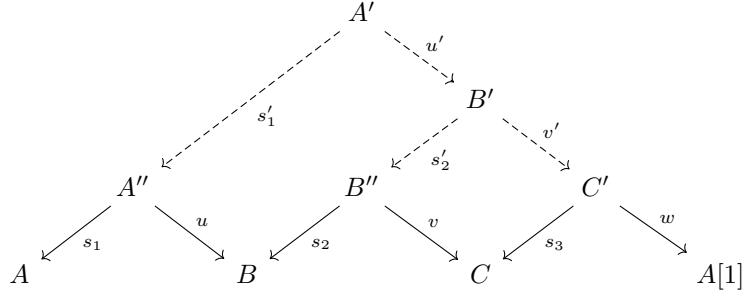
Mostriamo la terza proprietà: supponiamo di avere $f, g : X \rightarrow Y$ e $s : Y \rightarrow Y'$ in S tali che $sf = sg$. Poniamo $h = f - g$: allora $sh = 0$. Costruiamo, con TR1, un triangolo distinto $Z \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{s} Y' \xrightarrow{\delta} Z[1]$; applicando il funtore coomologico $\text{Hom}(X, -)$ otteniamo la successione esatta

$$\mathrm{Hom}(X, Z) \xrightarrow{u_*} \mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{s_*} \mathrm{Hom}(X, Y')$$

Poiché $sh = 0$, esiste $l : X \rightarrow Z$ tale che $h = ul$. Costruiamo il triangolo distinto $X' \xrightarrow{t} X \xrightarrow{l} Z \xrightarrow{w} X'[1]$. Allora $lt = 0$, quindi $ht = ult = 0$, perciò $ft = gt$; inoltre $t \in S$ perché $H(Z[i]) = 0$ per ogni intero i . La seconda parte di 3 si può ottenere dualmente.

Descriviamo il funtore di traslazione e i triangoli distinti in $S^{-1}\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Definiamo il funtore di traslazione come $fs^{-1}[1] = f[1]s[1]^{-1}$ per ogni frazione $fs^{-1} \in S^{-1}\mathbf{K}$.

Dati tre morfismi componibili $A \xleftarrow{s_1} A'' \xrightarrow{u} B$, $B \xleftarrow{s_2} B'' \xrightarrow{v} C$, $C \xleftarrow{s_3} C' \xrightarrow{w} A[1]$ in $S^{-1}\mathbf{K}$, usando la proprietà 2 di 3.2.8, possiamo costruire il diagramma



ottenendo morfismi $t_1 = s_1 \circ s'_1 : A' \rightarrow A$, $t_2 = s_2 \circ s'_2 : B' \rightarrow B$ in S e $u' : A' \rightarrow B'$, $v' : B' \rightarrow C'$ in $\mathbf{K}$ tali che $us_1^{-1} = t_2u't_1^{-1}$ e $vs_2^{-1} = s_3v't_2^{-1}$. Diciamo che $us_1^{-1} : A \rightarrow B$, $vs_2^{-1} : B \rightarrow C$, ws_3^{-1} è un triangolo distinto in $S^{-1}\mathbf{K}$ se e solo se (u', v', w) è un triangolo distinto in $\mathbf{K}$.

Otteniamo una categoria triangolata $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ e un funtore di categorie triangolate $q : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ che manda ogni quasi-isomorfismo in un isomorfismo e che è universale rispetto a questa proprietà.

Sia $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ la categoria derivata di una categoria abeliana $\mathcal{A}$. Presa una sottocategoria triangolata $\mathbf{L} \subseteq \mathbf{K}(\mathcal{A})$, possiamo, invertendo formalmente i quasi-isomorfismi in $\mathbf{L}$, ottenere una categoria derivata $\mathbf{D}_{\mathbf{L}}$, con gli stessi oggetti di $\mathbf{L}$. C'è anche un funtore triangolato naturale $\mathbf{D}_{\mathbf{L}} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{A})$ che è l'identità sugli oggetti: se questo funtore è pienamente fedele, diciamo che $\mathbf{L}$ è una sottocategoria localizzante di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$. Gli esempi più importanti di sottocategoria localizzante sono dati da $\mathbf{K}^+(\mathcal{A})$, $\mathbf{K}^-(\mathcal{A})$, $\mathbf{K}^b(\mathcal{A})$, rispettivamente le sottocategorie di complessi limitati inferiormente, limitati superiormente e limitati. Indichiamo nel seguito con $\mathbf{K}$ una sottocategoria localizzante di $\mathbf{K}(\mathcal{A})$ e con $\mathbf{D}$ la corrispondente sottocategoria piena di $\mathbf{D}(\mathcal{A})$.

Definizione 3.3.3. Sia $F : \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{B})$ un funtore di categorie triangolate, con $\mathcal{B}$ categoria abeliana.

Un funtore derivato destro di F è un funtore triangolato $\mathbf{R}F : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$ dotato di una trasformazione naturale $\xi : qF \rightarrow (\mathbf{R}F)q$ che goda della proprietà universale: per ogni funtore triangolato $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$ dotato di una

trasformazione naturale $\zeta : qF \rightarrow Gq$, esiste un'unica trasformazione naturale $\rho : \mathbf{R}F \rightarrow G$ tale che, per ogni A in $\mathbf{K}$, $\zeta_A = \rho_{qA} \circ \xi_A$.

Un funtore derivato sinistro di F è un funtore triangolato $\mathbf{L}F : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$ dotato di una trasformazione naturale $\xi : (\mathbf{L}F)q \rightarrow qF$ che soddisfi la proprietà universale: per ogni funtore triangolato $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$ dotato di una trasformazione naturale $\zeta : Gq \rightarrow qF$, esiste un'unica trasformazione naturale $\rho : G \rightarrow \mathbf{L}F$ tale che, per ogni A in $\mathbf{K}$, $\zeta_A = \xi_A \circ \rho_{qA}$.

Osserviamo che $\mathbf{L}(F) = \mathbf{R}(F^{op})^{op}$, dunque potremo ragionare per dualità.

Dalla proprietà universale si vede che, se $\mathbf{R}F$ esiste, deve essere unico a meno di isomorfismo.

Questa definizione estende quella data in precedenza per un funtore additivo $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ tra categorie abeliane con abbastanza proiettivi o iniettivi: infatti F si estende a un funtore $F : \mathbf{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{K}(\mathcal{B})$ e in questo caso, da $\mathbf{L}F$, $\mathbf{R}F$, si possono ricavare i funtori $\mathbf{L}_i F$, $\mathbf{R}^i F$ ponendo, per ogni $A \in \mathcal{A}$, $\mathbf{R}^i F(A) = H^i(\mathbf{R}F(A))$, dove A è visto come un complesso concentrato in grado 0, e similmente $\mathbf{L}_i F(A) = H^{-i}(\mathbf{L}F(A))$.

Osservazione 3.3.4. Se $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ è un funtore esatto, allora F conserva i quasi-isomorfismi: infatti, se $f : A \rightarrow A'$ è un morfismo di complessi in $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$, f è un quasi-isomorfismo se e solo se $c(f)$ è esatto. Poiché $F(c(f)) = c(F(f))$ e F manda complessi esatti in complessi esatti, se f è un quasi-isomorfismo, anche $F(f)$ lo è.

Quindi F può essere esteso a un morfismo $F : \mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$, ed è il suo stesso funtore derivato (sia sinistro che destro).

3.4 t-strutture e approssimabilità

Definizione 3.4.1. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata. Una t-struttura su $\mathcal{T}$ è il dato di due sottocategorie piene $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ tali che, ponendo $\mathcal{T}^{\leq n} = \mathcal{T}^{\leq 0}[-n]$ e $\mathcal{T}^{\geq n} = \mathcal{T}^{\geq 0}[n]$, valgono le proprietà:

1. Dati $X \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $Y \in \mathcal{T}^{\geq 1}$, si ha $\text{Hom}(X, Y) = 0$;
2. $\mathcal{T}^{\leq 1} \supseteq \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}^{\geq 1} \subseteq \mathcal{T}^{\geq 0}$;
3. Ogni $X \in \mathcal{T}$ è contenuto in un triangolo (A, X, B) con $A \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $B \in \mathcal{T}^{\geq 1}$.

Osservazione 3.4.2. Possiamo ottenere una t-struttura $(\mathcal{T}^{op \leq 0}, \mathcal{T}^{op \geq 0})$ su $\mathcal{T}^{op}$ a partire da una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ su $\mathcal{T}$ ponendo $\mathcal{T}^{op \leq 0} = \mathcal{T}^{\geq 0^{op}}$ e $\mathcal{T}^{op \geq 0} = \mathcal{T}^{\leq 0^{op}}$. Questo fatto ci consentirà di ragionare per dualità nelle dimostrazioni successive.

Esempio 3.4.3. Data una categoria abeliana $\mathcal{A}$, consideriamo la categoria derivata $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ (cioè la categoria ottenuta invertendo formalmente i quasi-isomorfismi); su questa possiamo porre una t-struttura standard: $\mathbf{D}(\mathcal{A})^{\leq 0}$ e $\mathbf{D}(\mathcal{A})^{\geq 0}$ sono rispettivamente i complessi con coomologia nulla in ogni grado $i > 0$ e i complessi con coomologia nulla in ogni grado $i < 0$.

Mostriamo che questa è effettivamente una t-struttura: la proprietà 2 è sicuramente verificata; per mostrare le proprietà 1 e 3 definiamo i funtori di troncamento $\tau^{\leq 0}$ e $\tau^{\geq 0}$ definiti in questo modo:

- Dato $A = \dots A_{-1} \xrightarrow{d_{-1}} A_0 \xrightarrow{d_0} A_1 \dots \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$, $\tau^{\leq 0} A$ è il complesso che ha 0 nei gradi $i > 0$, $\ker d_0$ in grado 0 e A_i nei gradi $i < 0$, visto come sottocomplesso di A . Se A è in $\mathbf{D}(\mathcal{A})^{\leq 0}$ allora l'inclusione $\tau^{\leq 0} A \rightarrow A$ è un quasi-isomorfismo.
- Dato $A = \dots A_{-1} \xrightarrow{d_{-1}} A_0 \xrightarrow{d_0} A_1 \dots \in \mathbf{D}(\mathcal{A})$, $\tau^{\geq 0} A$ è il complesso che ha 0 nei gradi $i < 0$, $A_0 / \text{Im } d_{-1}$ in grado 0 e A_i nei gradi $i > 0$. Se $A \in \mathbf{D}(\mathcal{A})^{\geq 0}$ allora la proiezione $A \rightarrow \tau^{\geq 0} A$ è un quasi-isomorfismo.

Poniamo $\tau^{\leq i} A = [\tau^{\leq 0} A[i]][-i]$ e definiamo analogamente $\tau^{\geq i}$. Vediamo che il triangolo $\tau^{\leq 0} A \rightarrow A \rightarrow \tau^{\geq 1} A$ è distinto, quindi la struttura descritta soddisfa 3. Mostriamo che vale 1: prendiamo A in $\mathbf{D}(\mathcal{A})^{\leq 0}$ e B in $\mathbf{D}(\mathcal{A})^{\geq 1}$: a meno di comporre con isomorfismi in $\mathbf{D}(\mathcal{A})$, possiamo supporre che $A_i = 0$ per $i > 0$ e $b_i = 0$ per $i \leq 0$. Un morfismo in $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(A, B)$ è un diagramma $A \xleftarrow{s} X \xrightarrow{f} B$ dove s è un quasi-isomorfismo e f è un morfismo di complessi (quozientato per omotopia). Grazie al fatto che s è un quasi-isomorfismo, abbiamo che $X \in \mathbf{D}(\mathcal{A})^{\leq 0}$ e perciò abbiamo un quasi-isomorfismo $\tau^{\leq 0} X \rightarrow X$: c'è un'equivalenza

$$\begin{array}{ccc} & \tau^{\leq 0} X & \\ \swarrow \text{dashed} & \downarrow & \searrow \text{dashed} \\ A & & B \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ & X & \end{array}$$

Poiché è chiaro che il morfismo superiore deve essere il morfismo nullo, lo è anche quello inferiore.

Dall'arbitrarietà del morfismo scelto, otteniamo che $\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(A, B) = 0$.

Definizione 3.4.4. Diciamo che due t-strutture $\mathcal{T}_1^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}_2^{\leq 0}$ sono equivalenti se esiste un intero $A > 0$ tale che $\mathcal{T}_1^{\leq -A} \subseteq \mathcal{T}_2^{\leq 0} \subseteq \mathcal{T}_1^{\leq A}$.

Definizione 3.4.5. Definiamo $\mathcal{T}^- = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{T}^{\leq n}$, $\mathcal{T}^+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{T}^{\geq -n}$; definiamo poi $\mathcal{T}^b = \mathcal{T}^- \cap \mathcal{T}^+$.

Definiamo i funtori di troncamento $(-)^{\leq 0}$ e $(-)^{\geq 0}$ come gli aggiunti, rispettivamente destro e sinistro, delle inclusioni di $\mathcal{T}^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}^{\geq 0}$ in $\mathcal{T}$:

Proposizione 3.4.6. L'inclusione $\mathcal{T}^{\leq 0} \rightarrow \mathcal{T}$ ha un aggiunto destro $(-)^{\leq 0}$; l'inclusione $\mathcal{T}^{\geq 0} \rightarrow \mathcal{T}$ ha un aggiunto sinistro $(-)^{\geq 0}$.

Dimostrazione. Per dualità basta mostrare l'esistenza della prima aggiunta: dati $X \in \mathcal{T}$ e $T \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ vogliamo trovare un isomorfismo $\text{Hom}(T, X) \cong \text{Hom}(T, A)$, con $A \in \mathcal{T}^{\leq 0}$, che definisca un funtore che manda X in A .

Possiamo costruire un triangolo $A \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} B \xrightarrow{h} A[1]$ con $A \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $B \in \mathcal{T}^{\geq 1}$; dico che A è l'oggetto cercato. Applichiamo infatti il funtore coomologico $\text{Hom}(T, -)$: otteniamo una successione esatta $\text{Hom}(T, B[-1]) \rightarrow \text{Hom}(T, A) \rightarrow \text{Hom}(T, X) \rightarrow \text{Hom}(T, B)$; a causa delle proprietà di t-struttura il primo e l'ultimo termine sono nulli, quindi $\text{Hom}(T, A) \cong \text{Hom}(T, X)$ in modo naturale.

Mostriamo che A non dipende dalla scelta del triangolo a meno di isomorfismo: preso $A' \xrightarrow{f'} X \xrightarrow{g'} B' \xrightarrow{h'} A'[1]$ con $A' \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $B' \in \mathcal{T}^{\geq 1}$ vogliamo mostrare che $A \cong A'$ e $B \cong B'$. Consideriamo la successione esatta

$$\text{Hom}(A, B'[-1]) \xrightarrow{h'_*} \text{Hom}(A, A') \xrightarrow{f'_*} \text{Hom}(A, X) \xrightarrow{g'_*} \text{Hom}(A, B')$$

Poichè $\text{Hom}(A, B'[-1]) = 0$ e $\text{Hom}(A, B') = 0$ esiste un unico morfismo $j : A \rightarrow A'$ tale che il quadrato

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow j & & \downarrow id \\ A' & \xrightarrow{f'} & X \end{array}$$

sia commutativo. Analogamente, considerando la successione esatta

$$\text{Hom}(A[1], B') \xrightarrow{h^*} \text{Hom}(B, B') \xrightarrow{g^*} \text{Hom}(X, B') \xrightarrow{f^*} \text{Hom}(A, B')$$

abbiamo che $\text{Hom}(A[1], B') = 0$ e $\text{Hom}(A, B') = 0$, dunque esiste un unico morfismo k che renda il quadrato

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & B \\ \downarrow id & & \downarrow k \\ X & \xrightarrow{g'} & B' \end{array}$$

commutativo. D'altra parte, per TR3, c'è un morfismo di triangoli (che deve necessariamente includere j e k)

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{h} & A[1] \\ \downarrow j & & \downarrow id & & \downarrow k & & \downarrow j \\ A' & \xrightarrow{f'} & X & \xrightarrow{g'} & B' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

tra ogni coppia di triangoli con $A, A' \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $B, B' \in \mathcal{T}^{\geq 1}$. Quindi possiamo costruire il diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc}
A & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{h} & A[1] \\
\downarrow j & & \downarrow id & & \downarrow k & & \downarrow j \\
A' & \xrightarrow{f'} & X & \xrightarrow{g'} & B' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \\
\downarrow j' & & \downarrow id & & \downarrow k' & & \downarrow j' \\
A & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{h} & A[1]
\end{array}$$

Guardando il rettangolo esterno e osservando che i morfismi $j' \circ j$ e $k' \circ k$ che lo facciano commutare sono unici, concludiamo che $j' \circ j = id_A$ e $k' \circ k = id_B$. Invertendo i ruoli dei due triangoli otteniamo anche che $j \circ j' = id_{A'}$ e $k \circ k' = id_{B'}$: concludiamo quindi che $A \cong A'$ e $B \cong B'$.

Vogliamo definire il funtore $(-)^{\leq 0}$ anche sui morfismi: dato $f : A \rightarrow B$ in $\mathcal{T}$ possiamo considerare il morfismo $i : (A)^{\leq 0} \rightarrow A$ ottenuto dal triangolo $A^{\leq 0} \rightarrow A \rightarrow A^{\geq 1}$, quindi il morfismo $f \circ i : (A)^{\leq 0} \rightarrow B$. Dall'aggiunzione $\text{Hom}((A)^{\leq 0}, B) \cong \text{Hom}((A)^{\leq 0}, (B)^{\leq 0})$ determiniamo una mappa $(f)^{\leq 0} : (A)^{\leq 0} \rightarrow (B)^{\leq 0}$.

L'aggiunzione, costruita nella prima parte della dimostrazione, è data da $\text{Hom}((A)^{\leq 0}, (B)^{\leq 0}) \xrightarrow{i'_*} \text{Hom}((A)^{\leq 0}, B)$ dove i' è il morfismo nel triangolo $(B)^{\leq 0} \rightarrow B \rightarrow (B)^{\geq 1}$ e i'_* manda g in $i' \circ g$. Consideriamo ora una composizione $g \circ f$ di morfismi in $\mathcal{T}$. Abbiamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccc}
A^{\leq 0} & \xrightarrow{\overline{f \circ i}} & B^{\leq 0} & \xrightarrow{\overline{g \circ i'}} & C^{\leq 0} \\
\downarrow i & & \downarrow i' & & \downarrow i'' \\
A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
A^{\geq 1} & \longrightarrow & B^{\geq 1} & \longrightarrow & C^{\geq 1}
\end{array}$$

dove con la notazione $\overline{h}$ si intende l'immagine di h attraverso l'aggiunzione. Abbiamo quindi $\overline{f \circ i} = (f)^{\leq 0}$ e $\overline{g \circ i'} = (g)^{\leq 0}$; la composizione $(g)^{\leq 0} \circ (f)^{\leq 0}$ non può che essere $\overline{g \circ f \circ i}$, cioè $(g \circ f)^{\leq 0}$, perché quest'ultima è l'unica funzione che faccia commutare il rettangolo superiore.

□

Esempio 3.4.7. I funtori di troncamento $\tau^{\leq 0}, \tau^{\geq 0}$ definiti in 3.4.3 sono esattamente i funtori $(-)^{\leq 0}, (-)^{\geq 0}$ costruiti in 3.4.6, nel caso della categoria derivata $\mathbf{D}(\mathcal{A})$

Definizione 3.4.8. La sottocategoria piena $\mathcal{A} = (\mathcal{T}^{\leq 0})^{\geq 0}$ è detta cuore della t-struttura.

Definiamo i funtori $\mathcal{H} = ((-)^{\leq 0})^{\geq 0} : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$ e, per l intero, $\mathcal{H}^l = \mathcal{H}((-)[l])$; usando le relazioni $(-)^{\leq l} = ((-)[l])^{\leq 0}[-l]$ e $(-)^{\geq l} = ((-)[l])^{\geq 0}[-l]$ otteniamo: $\mathcal{H}^l = (((-)[l])^{\leq 0})^{\geq 0} = ((-)^{\leq l}[l])^{\geq 0} = ((-)^{\leq l})^{\geq l}[l]$.

Esempio 3.4.9. Nel caso in cui $\mathcal{T} = \mathbf{D}(\mathcal{A})$, il funtore $\mathcal{H}$ è dato da $\tau^{\geq 0}\tau^{\leq 0}$; dato un complesso M_* , $\mathcal{H}(M_*) = \tau^{\geq 0}(\tau^{\leq 0}(M_*))$, che è il complesso nullo in ogni grado tranne in 0, dove ha $\ker(d_0)/\text{Im}(d_{-1})$, cioè l'oggetto di coomologia in grado 0.

Teorema 3.4.10. *Il cuore di una t-struttura è una categoria abeliana.*

Una dimostrazione è contenuta in [2], Théorème 1.3.6.

Lemma 3.4.11. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata dotata di una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$. Se F è in $\mathcal{T}^-$ e $\mathcal{H}^l(F) = 0$ per ogni $l > n$, allora $F \in \mathcal{T}^{\leq n}$.*

Dimostrazione. Poiché $F \in \mathcal{T}^-$, esiste m tale che $F \in \mathcal{T}^{\leq m}$. Se $m < n$ sicuramente $F \in \mathcal{T}^{\leq n}$; supponiamo quindi che $m > n$. C'è un isomorfismo $F^{\leq m} \rightarrow F$; inoltre, dato $n < l \leq m$, consideriamo il triangolo $((F)^{\leq l})^{\leq l-1} \rightarrow (F)^{\leq l} \rightarrow ((F)^{\leq l})^{\geq l}$ dato dalla t-struttura, che può essere riscritto come $(F)^{\leq l-1} \rightarrow (F)^{\leq l} \rightarrow \mathcal{H}^l(F)[-l]$; poiché $\mathcal{H}^l(F) = 0$ concludiamo che anche le mappe $(F)^{\leq l-1} \rightarrow (F)^{\leq l}$ sono isomorfismi per $n < l \leq m$ e che quindi la mappa composta $F^{\leq n} \rightarrow F^{\leq m}$ è un isomorfismo, e perciò $F \in \mathcal{T}^{\leq n}$. $\square$

Osservazione 3.4.12. Dualmente, se F è in $\mathcal{T}^+$ e $\mathcal{H}^l(F) = 0$ per ogni $l < n$, allora $F \in \mathcal{T}^{\geq n}$.

Lemma 3.4.13. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata, con coprodotti e con una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ tale che $\mathcal{T}^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}^{\geq 0}$ siano chiuse per coprodotti. Allora i funtori $(-)^{\leq 0}$, $(-)^{\geq 0}$ conservano i coprodotti; in particolare, i funtori $\mathcal{H}^l$ conservano i coprodotti.*

Dimostrazione. Sia $E = \coprod_{i \in I} E_i$. Abbiamo i triangoli distinti $E_i^{\leq l} \rightarrow E_i \rightarrow E_i^{\geq l+1} \rightarrow E_i^{\leq l}[1]$, il cui coprodotto dà un triangolo distinto $\coprod E_i^{\leq l} \rightarrow E \rightarrow \coprod E_i^{\geq l+1} \rightarrow \coprod E_i^{\leq l}[1]$; per ipotesi $\coprod E_i^{\leq l} \in \mathcal{T}^{\leq l}$ e $\coprod E_i^{\geq l+1} \in \mathcal{T}^{\geq l+1}$, quindi questo deve essere isomorfo al triangolo $E^{\leq l} \rightarrow E \rightarrow E^{\geq l+1} \rightarrow E^{\leq l}[1]$, quindi devono valere gli isomorfismi $E^{\leq l} \cong \coprod E_i^{\leq l}$, $E^{\geq l+1} \cong \coprod E_i^{\geq l+1}$. $\square$

Data una categoria con oggetto nullo C (ovvero con un elemento 0 sia iniziale che terminale) e una sottocategoria P , indichiamo con $P^\perp$ la sottocategoria piena degli oggetti c tali che $\text{Hom}(P, c) = 0$; similmente indichiamo con ${}^\perp P$ la sottocategoria piena degli oggetti c tali che $\text{Hom}(c, P) = 0$.

Proposizione 3.4.14. *Sia X in $\mathcal{T}$. Allora $X \in (\mathcal{T}^{\leq 0})^\perp$ se e solo se X appartiene a $\mathcal{T}^{\geq 1}$.*

Dimostrazione. Supponiamo che X sia in $(\mathcal{T}^{\leq 0})^\perp$. Per aggiunzione, $\text{Hom}(X^{\leq 0}, X^{\leq 0}) \cong \text{Hom}(X^{\leq 0}, X) = 0$, dunque, in particolare, $\text{Id}_{X^{\leq 0}} = 0$ e di conseguenza $X^{\leq 0}$ è un oggetto iniziale e finale (ogni morfismo da o verso $X^{\leq 0}$ è uguale a se stesso pre-composto o post-composto per $\text{Id}_{X^{\leq 0}}$ e dunque è il morfismo nullo), quindi $X^{\leq 0} = 0$; dal triangolo distinto $0 \rightarrow X \rightarrow X^{\geq 1} \rightarrow 0$ vediamo che $X \in \mathcal{T}^{\geq 1}$. Viceversa, se X appartiene a $\mathcal{T}^{\geq 1}$, allora X è in $(\mathcal{T}^{\leq 0})^\perp$ dalla definizione di t-struttura. $\square$

Abbiamo quindi un modo per ottenere $\mathcal{T}^{\geq 0}$ a partire da $\mathcal{T}^{\leq 0}$.

Definizione 3.4.15. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti. Diciamo che un oggetto C in $\mathcal{T}$ è compatto se il funtore $\text{Hom}(C, -)$ preserva i coprodotti, cioè se per ogni insieme I e per ogni collezione $(A_i)_{i \in I}$ di elementi in $\mathcal{T}$ esiste un isomorfismo naturale $\text{Hom}(C, \bigoplus_{i \in I} A_i) \cong \bigoplus_{i \in I} \text{Hom}(C, A_i)$. Indichiamo con $\mathcal{T}^c$ la sottocategoria piena degli oggetti compatti in $\mathcal{T}$.

Diciamo che un insieme di oggetti compatti $\{G_i, i \in I\}$ genera la categoria $\mathcal{T}$ se ogni sottocategoria triangolata $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ chiusa per coprodotti che contenga $\{G_i, i \in I\}$ è necessariamente uguale a $\mathcal{T}$.

Osservazione 3.4.16. Se $C = A \oplus B$ è un oggetto compatto, allora per ogni collezione $(A_i)_{i \in I}$ di elementi in $\mathcal{T}$ abbiamo

$$\text{Hom}(A, \coprod A_i) \times \text{Hom}(B, \coprod A_i) \cong \text{Hom}(A \oplus B, \coprod A_i) =$$

$$\text{Hom}(C, \coprod A_i) \cong \coprod \text{Hom}(C, A_i) \cong \coprod \text{Hom}(A, A_i) \times \text{Hom}(B, A_i)$$

In particolare $\text{Hom}(A, \coprod A_i) \cong \coprod \text{Hom}(A, A_i)$. Da qui vediamo che $\mathcal{T}^c$ è una sottocategoria spessa (cioè chiusa per addendi diretti) di $\mathcal{T}$.

Osservazione 3.4.17. Sia $\{G_i, i \in I\}$ una collezione di oggetti compatti in $\mathcal{T}$. Allora $\{G_i, i \in I\}$ generano $\mathcal{T}$ se e solo se vale la proprietà:

Preso X in $\mathcal{T}$ tale che $\text{Hom}(G_i, X[n]) \cong 0$ per ogni i in I e per ogni n in $\mathbb{Z}$, allora necessariamente $X \cong 0$.

Definizione 3.4.18. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata munita di una t-struttura e con coprodotti. Data $\mathcal{A}$ sottocategoria piena e $m < n$ interi oppure $\pm\infty$, definiamo:

- $\mathcal{A}[m, n] = \bigcup_{i=m}^n \mathcal{A}[-i]$
- $\overline{\langle \mathcal{A} \rangle}_1^{[m, n]} = \text{smd}[\text{Add}(\mathcal{A}[m, n])]$

dove con $\text{smd} \mathcal{S}$ si intendono tutti gli addendi diretti di elementi contenuti in $\mathcal{S}$ e con $\text{Add} \mathcal{S}$ si intendono tutti i coprodotti di elementi contenuti in $\mathcal{S}$.

Definiamo $\langle \mathcal{A} \rangle_1^{[m, n]}$ come $\text{smd}[\text{add}(\mathcal{A}[m, n])]$, dove $\text{add} \mathcal{S}$ indica tutti i coprodotti finiti di elementi in $\mathcal{S}$.

Definiamo poi per induzione

$$\overline{\langle \mathcal{A} \rangle}_l^{[m, n]} = \text{smd}[\overline{\langle \mathcal{A} \rangle}_1^{[m, n]} * \overline{\langle \mathcal{A} \rangle}_{l-1}^{[m, n]}]$$

$$\langle \mathcal{A} \rangle_l^{[m, n]} = \text{smd}[\langle \mathcal{A} \rangle_1^{[m, n]} * \langle \mathcal{A} \rangle_{l-1}^{[m, n]}]$$

dove $\mathcal{A} * \mathcal{B}$ sono tutti gli elementi x in un triangolo distinto $a \rightarrow x \rightarrow b$ con $a \in \mathcal{A}$ e $b \in \mathcal{B}$.

Definiamo poi $\overline{\langle \mathcal{A} \rangle} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\langle \mathcal{A} \rangle}_n^{[-n, n]}$; $\langle \mathcal{A} \rangle = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \langle \mathcal{A} \rangle_n^{[-n, n]}$.

Definizione 3.4.19. Una categoria triangolata $\mathcal{T}$ con coprodotti è approssimabile se esistono una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$, un generatore compatto $G \in \mathcal{T}$ e un intero $A > 0$ tali che:

1. $G[A] \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$
2. Per ogni oggetto $F \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ esiste un triangolo distinto $E \rightarrow F \rightarrow D$ con $D \in \mathcal{T}^{\leq -1}$ ed $E \in \langle G \rangle_A^{[-A, A]}$

Se nella seconda condizione chiediamo soltanto che E sia in $\overline{\langle G \rangle}^{[-A, A]} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{\langle G \rangle}_n^{[-A, A]}$ diciamo che $\mathcal{T}$ è debolmente approssimabile.

Proposizione 3.4.20. L'operazione $*$ è associativa, cioè, date sottocategorie piene $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ di $\mathcal{T}$, $(\mathcal{A} * \mathcal{B}) * \mathcal{C} = \mathcal{A} * (\mathcal{B} * \mathcal{C})$.

Dimostrazione. Sia X in un triangolo distinto $A \xrightarrow{u} X \xrightarrow{v} B$, con $A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$, e sia Y in un triangolo $X \xrightarrow{u'} Y \xrightarrow{v'} C$, con $C \in \mathcal{C}$: cioè, Y è in $(\mathcal{A} * \mathcal{B}) * \mathcal{C}$. Applicando TR4 alla composizione $A \rightarrow X \rightarrow Y$, otteniamo da [14], Proposition 1.4.6 un diagramma commutativo con righe e colonne esatte:

$$\begin{array}{ccccccc}
A & \xrightarrow{u} & X & \xrightarrow{v} & B & \longrightarrow & A[1] \\
\downarrow \text{Id} & & \downarrow u' & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\
A & \xrightarrow{u' \circ u} & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & A[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{\text{Id}} & C & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
A[1] & \xrightarrow{u} & X[1] & \xrightarrow{v} & B[1] & \longrightarrow & A[2]
\end{array}$$

Allora Y è contenuto nel triangolo $A \rightarrow Y \rightarrow Z$ e Z è contenuto nel triangolo $B \rightarrow Z \rightarrow C$, dunque $Y \in \mathcal{A} * (\mathcal{B} * \mathcal{C})$. $\square$

Proposizione 3.4.21. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata approssimabile. Allora ogni oggetto $H \in \mathcal{T}^c$ soddisfa le due proprietà in 3.4.19, a meno di cambiare l'intero A .

Dimostrazione. Sia H un oggetto in $\mathcal{T}^c$ e siano $G \in \mathcal{T}^c$, $A > 0$ che soddisfano le condizioni di 3.4.19. Poiché $\langle G \rangle = \langle H \rangle = \mathcal{T}^c$, esiste $B > 0$ tale che $G \in \langle H \rangle_B^{[-B, B]}$, $H \in \langle G \rangle_B^{[-B, B]}$.

Dal fatto che $G[A] \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ si ha che $G[C] \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ per ogni $C \geq A$ e quindi $\langle G \rangle_B^{[-2B-A, -A]} \subseteq \mathcal{T}^{\leq 0}$ e dal fatto che $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$ si ha che $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}^{\leq -C}) = 0$ per ogni $C \geq 0$ e quindi $\text{Hom}(G[-A-C], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$, perciò $\text{Hom}(\langle G \rangle_B^{[A, A+2B]}, \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$. $H \in \langle G \rangle_B^{[-B, B]}$ e perciò $H[A+B] \in \langle G \rangle_B^{[-2B-A, -A]} \subseteq \mathcal{T}^{\leq 0}$, mentre $H[-A-B] \in \langle G \rangle_B^{[A, A+2B]}$ e quindi $\text{Hom}(H[-A-B], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$. Perciò $A+B$ soddisfa la prima condizione per H .

Sia F in $\mathcal{T}^{\leq 0}$ e sia $E \rightarrow F \rightarrow D$ un triangolo distinto con $D \in \mathcal{T}^{\leq -1}$ e $E \in \overline{\langle G \rangle}_A^{[-A, A]}$. Poiché $G \in \langle H \rangle_B^{[-B, B]}$, $E \in \overline{\langle H \rangle}_{AB}^{[-A-B, A+B]}$: infatti, gli elementi $G[i]$ al variare di i in $-A, \dots, A$ possono essere ottenuti dopo B iterazioni a partire da $\langle H \rangle_1^{[-A-B, A+B]}$; grazie all'associatività di $*$ e al fatto che $\text{smd}[A*B] = \text{smd}(A)*\text{smd}(B)$, possiamo pensare a $\overline{\langle H \rangle}_{AB}^{[-A-B, A+B]}$ come a $\text{smd}[\text{smd}(\overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]}) * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]} \dots * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]}] * \dots * \text{smd}(\overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]}) * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]} \dots * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]}$, dove ci sono A parentesi ognuna con B termini. $\overline{\langle G \rangle}_1^{[-A, A]} \subseteq \text{smd}(\overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]} * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]} \dots * \overline{\langle H \rangle}_1^{[-A-B, A+B]})$ e quindi $\overline{\langle G \rangle}_A^{[-A, A]} \subseteq \overline{\langle H \rangle}_{AB}^{[-A-B, A+B]}$. Quindi E può essere ottenuto dopo AB iterazioni. AB soddisfa la proprietà 2 per H : abbiamo che $\max(A+B, AB)$ soddisfa entrambe le proprietà per H . $\square$

Lemma 3.4.22. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata, G un oggetto compatto di $\mathcal{T}$. Allora $\langle G \rangle_k^{[A, B]} = \overline{\langle G \rangle}_k^{[A, B]} \cap \mathcal{T}^c$ per ogni k e $A < B$ che siano interi o $\pm\infty$.*

La dimostrazione di questo lemma è adattata da [4], Proposition 2.2.4.

Dimostrazione. Chiaramente $\langle G \rangle_k^{[A, B]} \subseteq \overline{\langle G \rangle}_k^{[A, B]} \cap \mathcal{T}^c$; mostriamo l'inclusione inversa.

Sia M un oggetto compatto in $\overline{\langle G \rangle}_k^{[A, B]}$: M deve essere un addendo diretto di un oggetto Z che sia in un triangolo distinto $Z_{k-1} \rightarrow Z \rightarrow Z' \rightarrow Z_{k-1}[1]$, dove Z_{k-1} è in $\overline{\langle G \rangle}_{k-1}^{[A, B]}$ e Z' in $\overline{\langle G \rangle}_1^{[A, B]}$; in realtà, a meno di aggiungere un addendo a Z e Z' , possiamo prendere Z' in $\text{Add}(G[A, B])$. Consideriamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccc} & & M & & \\ & & \downarrow & & \\ Z_{k-1} & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

Poiché $Z' = \coprod_{i \in I} H_i$ con gli H_i in $G[A, B]$ e M è compatto, $\text{Hom}(M, \coprod H_i) \cong \coprod \text{Hom}(M, H_i)$: il morfismo $M \rightarrow Z \rightarrow Z'$ è identificato con la scelta di una mappa in $\text{Hom}(M, H_{i_j})$ con $j = 1, \dots, n$. Otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} & & M & \longrightarrow & M' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_{k-1} & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

con M' in $\text{add}(G[A, B])$, che può essere completato a un morfismo di triangoli

$$\begin{array}{ccccc} M_{k-1} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_{k-1} & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z' \end{array}$$

M_{k-1} è compatto, perché lo sono M e M' ; possiamo allora ripetere il ragionamento considerando il morfismo $M_{k-1} \rightarrow Z_{k-1}$ ottenendo Z_{k-2} in $\overline{\langle G \rangle}_{k-2}^{[A,B]}$ e M_{k-2} compatto che entrino in un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} M_{k-2} & \longrightarrow & M_{k-1} & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_{k-2} & \longrightarrow & Z_{k-1} & \longrightarrow & Z \end{array}$$

Procedendo in questo modo otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} M_0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & M_{k-1} & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z_{k-1} & \longrightarrow & Z \end{array}$$

dove per l'ultimo passaggio si è usato il triangolo distinto $0 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_1$.

Consideriamo i triangoli $M_0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0''$ e $M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1''$: per costruzione M_0'' , M_1'' sono in $\text{add}(G[A, B])$. Completiamo anche $M_0 \rightarrow M_2$ a un triangolo $M_0 \rightarrow M_2 \rightarrow M_{0,1}''$: usando TR4 otteniamo un triangolo distinto $M_0'' \rightarrow M_{0,1}'' \rightarrow M_1''$, dal quale vediamo che $M_{0,1}''$ è in $\langle G \rangle_1^{[A,B]}$; procedendo in questo modo, otteniamo che il cono M'' della composizione $M_0 \rightarrow M$ sta in $\langle G \rangle_k^{[A,B]}$. Consideriamo ora il diagramma

$$\begin{array}{ccc} M_0 & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & Z \end{array}$$

Poiché M è un addendo diretto di Z , la mappa $M \rightarrow Z$ è un monomorfismo, dunque la composizione $M_0 \rightarrow M$ si annulla: dal triangolo $M_0 \xrightarrow{0} M \rightarrow M''$ vediamo allora che M è un addendo diretto di M'' , che è in $\langle G \rangle_k^{[A,B]}$, dunque M è in $\langle G \rangle_k^{[A,B]}$. $\square$

Se $\mathcal{T}$ è una categoria triangolata con un generatore compatto G , G genera classicamente la sottocategoria degli oggetti compatti:

Proposizione 3.4.23. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata che ammette un generatore compatto G . Allora $\langle G \rangle = \mathcal{T}^c$.*

Questo risultato è contenuto nel Teorema 2.1.2 di [4].

Definizione 3.4.24. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con un generatore compatto G . C'è una t-struttura indotta da G nella quale $\mathcal{T}^{\leq 0} = \overline{\langle G \rangle}^{(-\infty, 0]}$. Chiamiamo la classe di equivalenza di t-strutture che contiene quella indotta da G la classe di equivalenza preferita: è la stessa per ogni scelta di un generatore compatto.

Osservazione 3.4.25. Per due t-strutture equivalenti, le sottocategorie piene $\mathcal{T}^-$, $\mathcal{T}^+$, $\mathcal{T}^b$ sono le stesse.

Nel caso in cui la t-struttura sia quella indotta da G , $\mathcal{T}_G^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}_G^{\geq 0}$ sono chiuse per coprodotti; in generale questa proprietà non si conserva per equivalenza di t-strutture.

Definiamo altre due sottocategorie piene $\mathcal{T}_c^-$ e $\mathcal{T}_c^b$ che si possono ottenere da una t-struttura:

$\mathcal{T}_c^-$ è costituita dagli oggetti F tali per cui, per ogni intero $m > 0$, esiste un triangolo distinto $E \rightarrow F \rightarrow D$ con E in $\mathcal{T}^c$ e D in $\mathcal{T}^{\leq -m}$;

$\mathcal{T}_c^b$ è $\mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^b$.

Osservazione 3.4.26. Se $\mathcal{T}$ è una categoria triangolata con un generatore compatto G e una t-struttura tale che G sia in $\mathcal{T}^-$ (per esempio, una t-struttura nella classe di equivalenza preferita), allora $\mathcal{T}_c^- \subseteq \mathcal{T}^-$. Infatti $\mathcal{T}^-$ è una sottocategoria piena spessa e chiusa per coprodotti finiti che contiene G , di conseguenza deve contenere $\mathcal{T}^c = \langle G \rangle$; $\mathcal{T}_c^- \subseteq \mathcal{T}^c * \mathcal{T}^{\leq -m} \subseteq \mathcal{T}^- * \mathcal{T}^- = \mathcal{T}^-$, dove nell'ultima uguaglianza abbiamo usato che $\mathcal{T}^-$ è una sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$.

Il lemma seguente si trova in [15], Lemma 2.9.

Lemma 3.4.27. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con un generatore compatto G , con una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$. Se esiste un intero A per il quale $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$, allora $\mathcal{T}_c^-$ è una categoria triangolata.*

Dimostrazione. $\mathcal{T}_c^-$ è chiusa per traslazioni: se A è in $\mathcal{T}_c^-$, presi $m > 0$ e i in $\mathbb{Z}$, esiste un triangolo distinto $E \rightarrow A \rightarrow F$ con E in $\mathcal{T}^c$ e F in $\mathcal{T}^{\leq -m-i}$; il triangolo distinto $E[-i] \rightarrow A[-i] \rightarrow F[-i]$ è tale che $E[-i] \in \mathcal{T}^c$ e $F[-i] \in \mathcal{T}^{\leq -m}$, quindi $A[-i] \in \mathcal{T}_c^-$.

$\mathcal{T}_c^-$ è anche additiva: dati $A, B \in \mathcal{T}_c^-$ e $m > 0$, esistono triangoli distinti $E_1 \rightarrow A \rightarrow F_1$, $E_2 \rightarrow B \rightarrow F_2$ con $E_1, E_2 \in \mathcal{T}^c$ e $F_1, F_2 \in \mathcal{T}^{\leq -m}$; la somma diretta $E_1 \oplus E_2 \rightarrow A \oplus B \rightarrow F_1 \oplus F_2$ è un triangolo distinto con $E_1 \oplus E_2$ in $\mathcal{T}^c$, $F_1 \oplus F_2$ in $\mathcal{T}^{\leq -m}$.

Resta da dimostrare che, se in un triangolo distinto $R \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow R[1]$ $R, T \in \mathcal{T}_c^-$, allora anche S è in $\mathcal{T}_c^-$.

Sia $m > 0$: esiste un triangolo distinto $T' \rightarrow T \rightarrow T''$ con $T' \in \mathcal{T}^c$ e $T'' \in \mathcal{T}^{\leq -m}$. Essendo T' in $\langle G \rangle$, possiamo trovare un intero B tale che $\text{Hom}(T', \mathcal{T}^{\leq -B}) = 0$.

Prendiamo ora un triangolo distinto $R' \rightarrow R \rightarrow R''$ con $R' \in \mathcal{T}^c$, $R'' \in \mathcal{T}^{\leq -m-B}$. Abbiamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} T' & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T'' \\ & & \downarrow & & \\ R'[1] & \longrightarrow & R[1] & \longrightarrow & R''[1] \end{array}$$

nel quale la composizione $T' \rightarrow T \rightarrow R[1] \rightarrow R''[1]$ si annulla.

Esiste quindi un quadrato commutativo

$$\begin{array}{ccc}
T' & \longrightarrow & T \\
\downarrow & & \downarrow \\
R'[1] & \longrightarrow & R[1]
\end{array}$$

che possiamo completare, usando 3.1.11, a un diagramma con righe e colonne che sono triangoli distinti

$$\begin{array}{ccccccc}
R' & \longrightarrow & R & \longrightarrow & R'' & \longrightarrow & R[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
S' & \longrightarrow & S & \longrightarrow & S'' & \longrightarrow & S[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T' & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T'' & \longrightarrow & T[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
R'[1] & \longrightarrow & R[1] & \longrightarrow & R''[1] & \longrightarrow & R'[2]
\end{array}$$

S' è in $\mathcal{T}^c$, perché lo sono R' e T' ; S'' è in $\mathcal{T}^{\leq -m}$ perché lo sono R'', T'' .

Quindi $S \in \mathcal{T}_c^-$. $\square$

Definizione 3.4.28. Diciamo che una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ su una categoria triangolata $\mathcal{T}$ è non degenera se $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{T}^{\leq n} = 0$ e $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{T}^{\geq n} = 0$.

Proposizione 3.4.29. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata, $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ una t-struttura non degenera. Se $\mathcal{H}^i(X) = 0$ per ogni $i > 0$, allora X appartiene a $\mathcal{T}^{\leq 0}$. Analogamente, se $\mathcal{H}^i(X) = 0$ per ogni $i < 0$, allora $X \in \mathcal{T}^{\geq 0}$.

Dimostrazione. Sia $X \in \mathcal{T}$ con $\mathcal{H}^i(X) = 0$ per $i > 0$. Per il duale di 3.4.11, $X^{\geq 1} \in \bigcap_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{T}^{\geq n}$: dato che la t-struttura è non degenera otteniamo che $X^{\geq 1} = 0$ e dal triangolo $X^{\leq 0} \rightarrow X \rightarrow X^{\geq 1}$ si ha $X \cong X^{\leq 0}$.

L'ultima affermazione si dimostra in modo analogo. $\square$

Corollario 3.4.30. Nelle stesse ipotesi di 3.4.29, se $\varphi : X \rightarrow Y$ è un morfismo tale che $\varphi^{\geq i} : X^{\geq i} \rightarrow Y^{\geq i}$ sia un isomorfismo per ogni $i \in \mathbb{Z}$, allora φ è un isomorfismo.

Dimostrazione. Consideriamo il triangolo distinto $X \xrightarrow{\varphi} Y \rightarrow Z$. Applicando il funtore $\mathcal{H}^i$ otteniamo la successione esatta $\mathcal{H}^i(X) \xrightarrow{\mathcal{H}^i(\varphi)} \mathcal{H}^i(Y) \rightarrow \mathcal{H}^i(Z)$ con $\mathcal{H}^i(\varphi) = ((\varphi)^{\geq i})^{\leq i}[i]$, che deve essere un isomorfismo perché $\varphi^{\geq i}$ lo è. Dunque $\mathcal{H}^i(Z) = 0$ per ogni i , perciò, per 3.4.29, $Z \in \cap \mathcal{T}^{\leq i} = 0$. $\square$

Proposizione 3.4.31. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata debolmente approssimabile, G un generatore compatto di $\mathcal{T}$, $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ una t-struttura nella classe di equivalenza preferita. Allora esiste un intero $A > 0$ tale che, se $X \in \mathcal{T}$ e $\text{Hom}(G[-n], X) = 0$ per ogni $n > 0$, allora $X \in \mathcal{T}^{\leq A}$.

Dimostrazione. Sia $A > 0$ tale che valgano le due proprietà di 3.4.19. Dato $X \in \mathcal{T}$ e un intero m , consideriamo il triangolo distinto

$$X^{\leq m} \rightarrow X \rightarrow X^{\geq m+1}$$

dato dalla t-struttura. Dalla seconda proprietà di 3.4.19 abbiamo un triangolo distinto $E \rightarrow X^{\leq m} \rightarrow D$ con $E \in \overline{\langle G \rangle}^{[m-A, m+A]}$ e $D \in \mathcal{T}^{\leq m-1}$.

Se $m \geq A+1$, allora $E \in \overline{\langle G \rangle}^{[m-A, m+A]} \subseteq \overline{\langle G \rangle}^{[1, m+A]}$ e, poiché $\text{Hom}(G[-n], X) = 0$ per ogni $n > 0$, $\text{Hom}(E, X) = 0$.

Applicando il funtore omologico $\text{Hom}(-, X)$ al triangolo distinto $E \rightarrow X^{\leq m} \rightarrow D$ otteniamo una fattorizzazione di $X^{\leq m} \rightarrow X$ attraverso D . Vediamo allora che la composizione $X^{\leq m} \rightarrow X \rightarrow X^{\geq m}$ si deve annullare, perché fattorizza attraverso $D \in \mathcal{T}^{\leq m-1}$, quindi, applicando $\text{Hom}(X^{\leq m}, -)$ al triangolo distinto $X^{\leq m-1} \rightarrow X \rightarrow X^{\geq m}$ otteniamo un morfismo $i : X^{\leq m} \rightarrow X^{\leq m-1}$ che faccia commutare il diagramma

$$\begin{array}{ccc} X^{\leq m} & & \\ \downarrow i & \searrow & \\ X^{\leq m-1} & \longrightarrow & X \end{array}$$

Abbiamo già un morfismo $j : X^{\leq m-1} \rightarrow X^{\leq m}$ che renda commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} X^{\leq m-1} & & \\ \downarrow j & \searrow & \\ X^{\leq m} & \longrightarrow & X \end{array}$$

I morfismi $X^{\leq n} \rightarrow X$ sono mandati, dall'aggiunzione, in $X^{\leq n} \xrightarrow{\text{Id}} X^{\leq n}$ e quindi $\bar{j} \circ i = \text{Id}_{X^{\leq m}}$ e $i \circ \bar{j} = \text{Id}_{X^{\leq m-1}}$: quindi i è un isomorfismo. Dai triangoli distinti $X^{\leq m-1} \rightarrow X^{\leq m} \rightarrow (X^{\leq m})^{\geq m}$ vediamo che $\mathcal{H}^m(X) = 0$ per ogni $m > A$.

Per 3.4.29, $X \in \mathcal{T}^{\leq A}$. $\square$

3.5 Approssimabilità di $\mathbf{D}(R)$ e descrizione di $\mathbf{D}(R)_c^-$

Sia R un anello commutativo; poniamo, con abuso di notazione, $\mathbf{D}(R) = \mathbf{D}(R - \text{Mod})$.

Questa è una categoria triangolata con la t-struttura data nell'Esempio 3.4.3; inoltre il complesso nullo ovunque tranne in 0, dove ha componente R , è un oggetto compatto, che chiameremo ancora R .

Dati $A > 0$ e $n > 0$, ci chiediamo cosa siano $\langle R \rangle_n^{[-A, A]}$ e $\overline{\langle R \rangle}_n^{[-A, A]}$.

Cominciamo da $\langle R \rangle_1^{[-A, A]}$: gli oggetti di questa categoria sono gli addendi diretti di complessi del tipo $\dots 0 \xrightarrow{0} R^{n-A} \xrightarrow{0} R^{n-A+1} \dots \xrightarrow{0} R^{n-A} \xrightarrow{0} R^n$, cioè complessi i cui oggetti sono moduli liberi finitamente generati, che siano nulli al di fuori di $[-A, A]$ e in cui tutte le mappe siano nulle.

Poiché gli addendi diretti di un modulo libero sono esattamente i moduli proiettivi, $\langle R \rangle_1^{[-A, A]}$ è costituito dai complessi di moduli proiettivi finitamente generati e nulli al di fuori di $[-A, A]$ nei quali tutte le mappe siano nulle.

Vogliamo mostrare per induzione che $\langle R \rangle_n^{[-A, A]}$ contiene i complessi in $\mathbf{Ch}(R\text{-Mod})$ di moduli proiettivi finitamente generati, nulli al di fuori di $[-A, A]$, e che abbiano al più $n - 1$ mappe contigue non nulle. Il paragrafo precedente mostra il caso $n = 1$.

Supponiamo che la proprietà valga per $n - 1$. Prendiamo una successione di n mappe non nulle $P_1 \xrightarrow{f_1} \dots P_{n-1} \xrightarrow{f_n} P_n$. Possiamo costruire il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & P_2 & \xrightarrow{f_2} & \dots & \xrightarrow{f_n} & P_n \\ \downarrow & & \downarrow \text{Id} & & & & \downarrow \text{Id} \\ P_1 & \xrightarrow{f_1} & P_2 & \xrightarrow{f_2} & \dots & \xrightarrow{f_n} & P_n \\ \downarrow \text{Id} & & \downarrow & & & & \downarrow \\ P_1 & \xrightarrow{0} & 0 & \longrightarrow & \dots & \xrightarrow{0} & 0 \end{array}$$

Per induzione, il complesso superiore è contenuto in $\langle R \rangle_{n-1}^{[-A, A]}$, mentre il complesso inferiore è contenuto in $\langle R \rangle_1^{[-A, A]}$, quindi il complesso centrale è contenuto in $\langle R \rangle_n^{[-A, A]}$.

In particolare, in $\langle R \rangle_{2A}^{[-A, A]}$ sono contenuti tutti i complessi di proiettivi finitamente generati che si annullino al di fuori di $[-A, A]$; poiché l'altra inclusione è palese, $\langle R \rangle_{2A}^{[-A, A]}$ è costituito esattamente da questi complessi.

Un risultato simile vale per $\overline{\langle R \rangle}_{2A}^{[-A, A]}$: in questo caso si lascia cadere la restrizione che i moduli siano finitamente generati.

Da questo risultato otteniamo che $\mathbf{D}(R)^c = \langle R \rangle$ è costituito da tutti i complessi limitati di moduli proiettivi, a meno di isomorfismo in $\mathbf{D}(R)$.

Mostriamo che $\mathbf{D}(R)$ è approssimabile.

Chiaramente $R[1] \in \mathbf{D}(X)^{\leq 0}$; inoltre $\text{Hom}(R[-1], \mathbf{D}(R)^{\leq 0}) = 0$: sia infatti $R[-1] \xleftarrow{s} X \xrightarrow{f} B$ un morfismo in $\text{Hom}_{\mathbf{D}(R)}(R[-1], B)$, con s quasi-isomorfismo e B in $\mathbf{D}(R)^{\leq 0}$. Possiamo trovare una risoluzione proiettiva

$$\begin{array}{ccccccc} \dots P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & P^1 & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots X^{-1} & \longrightarrow & X^0 & \longrightarrow & X^1 & \longrightarrow & X^2 \dots \end{array}$$

e quindi possiamo ridurci al caso in cui il morfismo sia

$$\begin{array}{ccccccc} \dots 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \dots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \epsilon & & \uparrow \\ \dots P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & P^1 & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots B^{-1} & \longrightarrow & B^0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \dots \end{array}$$

dove $\dots P^0 \rightarrow P^1 \xrightarrow{\epsilon} R \rightarrow 0$ è una risoluzione proiettiva di R . Poiché ogni risoluzione proiettiva di R è omotopicamente equivalente e ogni equivalenza omotopica è un quasi-isomorfismo, possiamo anche fissare la risoluzione proiettiva particolare $\dots 0 \rightarrow R \xrightarrow{\text{Id}} R \rightarrow 0$: otteniamo perciò che ogni morfismo in $\text{Hom}(R[-1], \mathbf{D}(R)^{\leq 0})$ è equivalente al morfismo:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \dots \\ \uparrow & & \uparrow & & \text{Id} \uparrow & & \uparrow \\ \dots 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots B^{-1} & \longrightarrow & B^0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \dots \end{array}$$

che è il morfismo nullo in $\mathbf{D}(R)$. Dunque $\mathbf{D}(R)$ soddisfa la proprietà 1 di 3.4.19 con $A = 1$.

Sia F_* in $\mathbf{D}(R)^{\leq 0}$. Allora possiamo trovare una risoluzione proiettiva

$$\begin{array}{ccccccc} \dots P^{-2} & \longrightarrow & P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots F^{-2} & \longrightarrow & F^{-1} & \longrightarrow & F^0 & \longrightarrow & F^1 \dots \end{array}$$

che sia un quasi-isomorfismo. Possiamo quindi ridurci a questo caso. Abbiamo il triangolo distinto

$$\begin{array}{ccccccc} \dots 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & P_0 & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots P^{-2} & \longrightarrow & P^{-1} & \longrightarrow & P^0 & \longrightarrow & 0 \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots P^{-2} & \longrightarrow & P^{-1} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \dots \end{array}$$

nel quale il complesso superiore è in $\overline{\langle R \rangle}_1^{[-1,1]}$ e quello inferiore è in $\mathbf{D}(R)^{\leq -1}$, quindi $\mathbf{D}(R)$ soddisfa la proprietà 2 di 3.4.19 con $A = 1$.

Esempio 3.5.1. Calcoliamo $\mathbf{D}(R)_c^-$.

Sia E in $\mathbf{D}(R)_c^-$: per ogni $m > 0$ esiste un triangolo distinto $A_m \rightarrow E \rightarrow F$ con A_m in $\mathbf{D}(R)^c = \mathbf{D}(R - \text{proj})^b$ (possiamo assumere anche che $A_m^i = 0$ per $i < -m$) e F in $\mathbf{D}(R)^{\leq -m-1}$. Applicando i funtori coomologici H^i a questo triangolo, osserviamo che $H^i(A_m) \cong H^i(E)$ per $i \geq -m$. Sicuramente E appartiene a $\mathbf{D}(R)^-$; inoltre, applicando il funtore $(-)^{\geq -m}$ ai morfismi $A_m \rightarrow E$ per ogni $m > 0$, troviamo isomorfismi $A_m \rightarrow (E)^{\geq -m}$ in $\mathbf{D}(R)$; possiamo costruire un sistema inverso $\dots A_3 \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 = A_*$. Sia $A = \text{Holim } A_i$: questo sarà un complesso di proiettivi finitamente generato e limitato superiormente.

Grazie al Lemma 5.2.5, le mappe $A \rightarrow A_i$ sono mandate definitivamente in isomorfismi da ogni funtore $(-)^{\geq n}$. Dunque, per ogni n , $(A)^{\geq n} \cong (E)^{\geq n}$.

C'è una mappa indotta $\varphi : A \rightarrow E$ in $\mathbf{D}(R)$ tale che $\varphi^{\geq n}$ sia un isomorfismo per ogni n intero: per il Corollario 3.4.30, φ è un isomorfismo.

Quindi tutti gli elementi contenuti in $\mathbf{D}(R)_c^-$ sono contenuti in $\mathbf{D}(R\text{-proj})^-$; poiché l'inclusione inversa è evidente, $\mathbf{D}(R)_c^- = \mathbf{D}(R\text{-proj})^-$.

3.6 Prefasci, fasci e schemi

Definizione 3.6.1. Sia X uno spazio topologico; possiamo vedere l'insieme degli aperti di X come un insieme parzialmente ordinato dalla relazione di inclusione e quindi come una categoria: chiamiamo questa categoria $\mathbf{Op}(X)$.

Un prefascio su X è un funtore controvariante $\mathcal{F} : \mathbf{Op}(X) \rightarrow \mathbf{Set}$. Nel caso in cui, invece che in $\mathbf{Set}$, $\mathcal{F}$ prenda valori nella categoria degli anelli (o gruppi abeliani, etc...) $\mathcal{F}$ si dice prefascio di anelli (o di gruppi abeliani, etc...).

Un morfismo di prefasci $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ è una trasformazione naturale $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$.

Ricordiamo che, in una categoria di funtori, limiti e colimiti possono essere calcolati "termine a termine"; essendo $\mathbf{Set}$ una categoria che ammette limiti e colimiti, concludiamo che la categoria $\mathbf{Psh}(X)$ dei prefasci su uno spazio topologico X ammette limiti e colimiti.

Ci interesseranno soprattutto prefasci a valori nelle categorie **Ring** degli anelli e **Ab** dei gruppi abeliani. Dati $U \subseteq V$ in $\mathbf{Op}(X)$ c'è un morfismo $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$: chiamiamo questo morfismo restrizione su U e lo indichiamo con $f|_U$ per ogni $f \in \mathcal{F}(V)$.

Dati un prefascio di anelli $\mathcal{O}$ e un prefascio di gruppi abeliani $\mathcal{F}$ su uno spazio topologico X , possiamo richiedere che per ogni U in $\mathbf{Op}(X)$ $\mathcal{F}(U)$ abbia una struttura di $\mathcal{O}(U)$ -modulo: se queste strutture sono compatibili con i morfismi di restrizione diciamo che $\mathcal{F}$ è un prefascio di $\mathcal{O}$ -moduli su X .

Definizione 3.6.2. Un prefascio $\mathcal{F}$ su X è un fascio su X se soddisfa le due proprietà ulteriori:

1. Per ogni $U \in \mathbf{Op}(X)$ e per ogni ricoprimento aperto $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ di U , se $f, g \in \mathcal{F}(U)$ soddisfano $f|_{U_\lambda} = g|_{U_\lambda}$ per ogni λ in Λ , allora $f = g$;
2. Per ogni $U \in \mathbf{Op}(X)$ e per ogni ricoprimento aperto $(U_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ di U , data una famiglia f_λ di elementi appartenenti agli insiemi $\mathcal{F}(U_\lambda)$, se per ogni coppia λ, λ' in Λ $f_\lambda|_{U_\lambda \cap U_{\lambda'}} = f_{\lambda'}|_{U_\lambda \cap U_{\lambda'}}$, allora esiste $f \in \mathcal{F}(U)$ tale che $f|_{U_\lambda} = f_\lambda$ per ogni $\lambda \in \Lambda$.

Un prefascio che soddisfi soltanto la proprietà 1 è detto prefascio separato.

Un morfismo di prefasci tra fasci è anche chiamato un morfismo di fasci.

Sia x in X e $\mathcal{F}$ un prefascio su X . Chiamiamo spiga di $\mathcal{F}$ in $x \lim_{\rightarrow x \in U} \mathcal{F}(U)$, dove U varia tra gli insiemi aperti di X che contengono x .

Fissato $x \in X$, ogni morfismo di fasci $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ individua una classe di funzioni $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ al variare degli aperti U che contengono x ;

componendoli con l'inclusione nel colimite possiamo vederli come morfismi $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}_x$ e, poiché questi morfismi sono compatibili con le restrizioni, per la proprietà universale di $\mathcal{F}_x$, otteniamo un morfismo indotto $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ tra le spighe dei fasci nel punto x .

Proposizione 3.6.3. *Sia $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo di fasci su uno spazio topologico X .*

1. $\varphi(U)$ è iniettiva per ogni U in $\mathbf{Op}(X)$ se e solo se $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ è iniettiva per ogni $x \in X$;
2. φ è localmente suriettiva - cioè, per ogni aperto U , per ogni punto x in U e per ogni elemento $g \in \mathcal{G}(U)$, esistono un aperto U_x che contenga x e un elemento f in $\mathcal{F}(U_x)$ tali che $\varphi(U_x)(f) = g|_{U_x}$ - se e solo se φ_x è suriettiva per ogni $x \in X$;
3. φ è un isomorfismo di fasci se e solo se φ_x è biunivoca per ogni $x \in X$.

Dato un aperto U di X , ogni elemento $f \in \mathcal{F}(U)$ individua una sezione da U all'insieme $\bigsqcup_{x \in U} \mathcal{F}_x$, che associa a $x \in U$ la classe di f in $\mathcal{F}_x$; possono però esserci sezioni che non sono indotte da alcun elemento di $\mathcal{F}$. Se costruiamo il prefascio $\tilde{\mathcal{F}}$ tale che $\tilde{\mathcal{F}}(U)$ sia l'insieme delle sezioni $s : U \rightarrow \bigsqcup_{x \in U} \mathcal{F}_x$ per le quali esistano un ricoprimento $(U_i)_{i \in I}$ di U e una collezione di elementi $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ tali per cui $s|_{U_i}$ sia indotta da f_i per ogni $i \in I$ otteniamo un fascio, chiamato fascio associato a $\mathcal{F}$, e un morfismo di fasci ovvio $\mathcal{F} \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}$, tali che per ogni fascio $\mathcal{G}$ e per ogni morfismo di prefasci $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, esiste un unico morfismo di fasci $\tilde{\varphi} : \tilde{\mathcal{F}} \rightarrow \mathcal{G}$ per il quale valga il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G} \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ \tilde{\mathcal{F}} & & \end{array}$$

Sia $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ un morfismo di prefasci di gruppi abeliani (o di fasci di moduli su un prefascio di anelli) su uno spazio topologico X . Definiamo i prefasci:

1. $\ker(\varphi)_{pre} : U \rightarrow \ker \varphi(U)$;
2. $\mathrm{Im}(\varphi)_{pre} : U \rightarrow \mathrm{Im} \varphi(U)$;
3. $\mathrm{coker}(\varphi)_{pre} : U \rightarrow \mathrm{coker} \varphi(U)$ ($U \subseteq X$ aperto).

Se $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ sono fasci allora anche $\ker(\varphi)_{pre}$ è un fascio, e in questo caso si indica semplicemente con $\ker \varphi$; $\mathrm{Im}(\varphi)_{pre}$ e $\mathrm{coker}(\varphi)_{pre}$ in generale non sono fasci: indichiamo con $\mathrm{Im} \varphi$ e $\mathrm{coker} \varphi$ i fasci a loro associati. Questi sono effettivamente immagini e conuclei nella categoria dei fasci su X .

Il prodotto "termine a termine" di due fasci $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ $\mathcal{F} \times \mathcal{G} : U \rightarrow \mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U)$ (con $U \subseteq X$ aperto) soddisfa la proprietà universale del prodotto nella categoria dei fasci di gruppi abeliani (o di fasci di moduli su un fascio di anelli). $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$ è

anche un coprodotto di $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$. Indichiamo con $\mathcal{F}^{(I)}$ la somma diretta di copie di $\mathcal{F}$ indicizzata da I .

Con questi nuclei, conuclei e prodotto, la categoria dei fasci di gruppi abeliani (o di fasci di moduli su un fascio di anelli) su X è una categoria abeliana.

Sia $\mathcal{O}_X - \text{Mod}$ la categoria dei fasci di moduli su un fascio di anelli $\mathcal{O}_X$. Possiamo costruire la categoria derivata a partire da questa categoria abeliana. Siamo interessati a un caso particolare in cui X è il fascio di moduli $\mathcal{O}_X$ si ottengono da un anello commutativo A .

Sia A un anello commutativo; indichiamo con $X = \text{Spec}(A)$ l'insieme degli ideali primi di A .

Definizione 3.6.4. Dato un insieme $S \subseteq A$ poniamo $V(S) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid S \subseteq \mathfrak{p}\}$.

Se $\mathfrak{a}$ è l'ideale generato da S in A e $\mathfrak{p}$ è un ideale, $S \subseteq \mathfrak{p}$ se e solo se $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$, quindi $V(S) = V(\mathfrak{a})$: quindi possiamo sempre ricondurci al caso in cui S sia un ideale.

Proposizione 3.6.5. *Valgono le proprietà:*

1. $V(1) = \emptyset$; $V(0) = A$;
2. Dati due ideali $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq A$, $V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$;
3. Data una famiglia di ideali qualsiasi $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ si ha

$$V\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right) = \bigcap_{i \in I} V(\mathfrak{a}_i)$$

Queste tre proprietà ci assicurano che gli insiemi della forma $V(\mathfrak{a})$ al variare di $\mathfrak{a}$ tra gli ideali di A costituiscono i chiusi di una topologia su $X = \text{Spec}(A)$, detta topologia di Zariski.

Sia $S \subseteq A$ e $V(S)$ il chiuso corrispondente nella topologia di Zariski. Chiamiamo $D(S)$ il complementare di $V(S)$: questo è un aperto nella topologia di Zariski; al variare di S tra i sottoinsiemi di A otteniamo tutti gli aperti possibili.

Consideriamo, in particolare, gli insiemi del tipo $D(f)$ al variare di f in A . Dato un insieme $S \subseteq A$, $D(S) = \bigcup_{f \in S} D(f)$; inoltre, se f' è un altro elemento di A , $D(f) \cap D(f') = D(ff')$. Quindi gli aperti del tipo $D(f)$ al variare di f in A costituiscono una base per la topologia di Zariski; chiamiamo questi insiemi aperti basici in X e indichiamo l'insieme degli aperti basici con $\mathbf{B}(X)$. Possiamo dotare $\mathbf{B}(X)$ di una struttura di insieme parzialmente ordinato rispetto all'inclusione.

Definiamo un'applicazione $\mathcal{O} : \mathbf{B}(X) \rightarrow \mathbf{Ring}$ che mandi un aperto basico $D(f)$ nell'anello A_f . Se $D(f) = D(f')$ si ha $A_f \cong A_{f'}$; [5] (Esempio (4), pag. 219) mostra che, prendendo il giusto rappresentante, questa applicazione può essere definita in modo canonico.

Per ogni $D(g) \subseteq D(f)$ aperti basici; vogliamo definire morfismi $A_f \rightarrow A_g$ che rispettino le composizioni e che rendano quindi $\mathcal{O}$ un prefascio di anelli su $\mathbf{B}(X)$. Abbiamo, per ogni $g \in A$, un morfismo $A \rightarrow A_g$; dalla proprietà universale della

localizzazione, questo fattorizza in modo unico attraverso un morfismo $A_f \rightarrow A_g$ se e solo se f , visto in A_g , è un'unità. $D(g) \subseteq D(f)$ se e solo se $V(f) \subseteq V(g)$, ovvero tutti i primi in A che contengono f contengono anche g . Dato che i primi in A_g sono in corrispondenza biunivoca con i primi in A che non contengono g , otteniamo che f non è contenuto in alcun primo in A_g : poiché ogni elemento non invertibile è contenuto in un ideale primo, f è invertibile in A_g , quindi $A \rightarrow A_g$ fattorizza in modo unico attraverso un'applicazione $A_f \rightarrow A_g$. Queste applicazioni rendono $\mathcal{O}$ un prefascio.

Come mostrato su [5], Theorem 6.6.3, possiamo estendere $\mathcal{O}$ a un fascio $\mathcal{O}_X$ su tutto X ponendo $\mathcal{O}_X(U) = \varprojlim_{D(f) \subseteq U} \mathcal{O}(D(f))$ ed estendendo le mappe ai limiti proiettivi.

Il fascio $\mathcal{O}_X$ è chiamato fascio di struttura su X .

Consideriamo un A -modulo M : per ogni $f \in A$, c'è un A_f -modulo $M_f = M \otimes_A A_f$ e, per ogni $D(g) \subseteq D(f)$, c'è un'unica applicazione $M_f \rightarrow M_g$ che fattorizzi la localizzazione $M \rightarrow M_g$; queste associazioni possono essere estese a un fascio di moduli $\tilde{M}$, che chiamiamo $\mathcal{O}_X$ -modulo associato al modulo M .

Definizione 3.6.6. Chiamiamo una coppia $(X, \mathcal{O}_X)$, dove X è uno spazio topologico e $\mathcal{O}_X$ è un fascio di anelli su X , spazio anellato.

Se per ogni $x \in X$ la spiga $\mathcal{O}_{X,x}$ è un anello locale diciamo che $(X, \mathcal{O}_X)$ è uno spazio anellato locale.

Nel caso in cui A sia un anello commutativo, X sia $\text{Spec } A$ e $\mathcal{O}_X$ sia il fascio di struttura descritto in precedenza, fissato $\mathfrak{p}$ in $\text{Spec } A$, $A_{\mathfrak{p}}$ è la spiga di $\mathcal{O}_X$ in $\mathfrak{p}$, quindi ogni spazio anellato di questa forma è locale.

Definizione 3.6.7. Un morfismo di spazi anellati $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ è il dato di una funzione continua $f : X \rightarrow Y$ e di un morfismo di fasci di anelli $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$, dove con $f_*(\mathcal{O}_X)$ intendiamo il fascio di anelli su Y che associa a un aperto $V \subseteq Y$ l'anello $\mathcal{O}_X(f^{-1}(V))$.

Dato $x \in X$, il morfismo di spazi anellati $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ induce un morfismo $f_x : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$; diciamo che un morfismo di spazi anellati è locale se per ogni x in X il morfismo indotto f_x è un morfismo locale di anelli - cioè l'immagine del massimale del dominio è contenuta nel massimale del codominio.

Definizione 3.6.8. Uno schema affine è uno spazio anellato locale $(X, \mathcal{O}_X)$ tale che esistano un anello A e un isomorfismo di spazi anellati locali $\varphi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (\text{Spec } A, \mathcal{O}_{\text{Spec } A})$, dove $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}$ è il fascio di struttura su $\text{Spec } A$.

Uno schema è uno spazio anellato locale $(X, \mathcal{O}_X)$ per il quale esista un ricoprimento $(U_i)_{i \in I}$ di X tale che le restrizioni di $\mathcal{O}_X$ su ogni U_i siano schemi affini.

Un morfismo di schemi f è un morfismo di spazi anellati locale tra schemi.

Definizione 3.6.9. Diciamo che uno schema X è quasicompatto se lo spazio topologico sottostante è compatto.

Definizione 3.6.10. Un'immersione chiusa è un morfismo di schemi $f : X \rightarrow Y$ tale che la mappa $f : X \rightarrow Y$, intesa tra spazi topologici, induca un omeomorfismo tra X e $\mathfrak{S}(f)$, con $\mathfrak{S}(f)$ chiuso in Y , e tale che la mappa $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ sia suriettiva. In tal caso diciamo che X è un sottoschema chiuso di Y .

Definizione 3.6.11. Siano X, Y, S schemi, e siano dati due morfismi di schemi $f_1 : X \rightarrow S$, $f_2 : Y \rightarrow S$. Indichiamo con $X \times_S Y$ il prodotto fibrato o pullback di X e Y , cioè uno schema (unico a meno di isomorfismo) con due proiezioni $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ e $p_2 : X \times_S Y \rightarrow Y$ tale che, per ogni diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{g_2} & Y \\ \downarrow g_1 & & \downarrow f_2 \\ X & \xrightarrow{f_1} & S \end{array}$$

esista un unico morfismo $g : Z \rightarrow X \times_S Y$ tale che $g_1 = p_1 \circ g$ e $g_2 = p_2 \circ g$.

Nel caso in cui S non sia specificato, intendiamo che $S = \text{Spec}(\mathbb{Z})$: essendo un oggetto finale nella categoria degli schemi, non è necessario specificare i morfismi f_1 e f_2 .

Dati X, Y, S come in 3.6.11, il prodotto fibrato esiste: una costruzione esplicita è data in [7], Theorem 3.3.

Definizione 3.6.12. Sia $f : X \rightarrow Y$ un morfismo di schemi. Il morfismo diagonale $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ è il morfismo indotto dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\text{Id}} & Y \\ \downarrow \text{Id} & & \downarrow f \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Diciamo che f è un morfismo separato se il morfismo diagonale Δ è un'immersione chiusa.

Diciamo che uno schema X è separato se l'unico morfismo $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ è separato.

Definizione 3.6.13. Sia $(X, \mathcal{O}_X)$ uno schema.

Un fascio di $\mathcal{O}_X$ -moduli $\mathcal{F}$ è quasi-coerente se, per ogni $x \in X$, esiste un intorno aperto U di x per il quale esista una successione esatta

$$(\mathcal{O}_X|_U)^{(I)} \rightarrow (\mathcal{O}_X|_U)^{(J)} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

che chiamiamo presentazione di $\mathcal{F}|_U$. Se inoltre chiediamo che I, J siano insiemi finiti, diciamo che $\mathcal{F}$ è localmente di presentazione finita.

Un fascio di $\mathcal{O}_X$ -moduli $\mathcal{F}$ è localmente di tipo finito se, per ogni $x \in X$, esiste un intorno aperto U di x per il quale esista una successione esatta

$$(\mathcal{O}_X|_U)^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

con $n > 0$ intero.

Infine diciamo che $\mathcal{F}$ è coerente se sono soddisfatte le condizioni:

1. $\mathcal{F}$ è localmente di tipo finito;
2. Se $U \subseteq X$ è un aperto e $\varphi : (\mathcal{O}_X|_U)^n \rightarrow \mathcal{F}|_U$ è un morfismo di fasci, $\ker \varphi$ è localmente di tipo finito.

Il teorema seguente, esposto in [5], Theorem 6.8.10/Corollary 6.8.13, dà delle proprietà equivalenti alla proprietà di essere un fascio di moduli quasi-coerente (o localmente di tipo finito):

Teorema 3.6.14. *Sia X uno schema e $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$ -modulo. Sono proprietà equivalenti:*

1. $\mathcal{F}$ è quasi-coerente (rispettivamente, localmente di tipo finito);
2. Ogni x in X ammette un intorno aperto affine U tale che $\mathcal{F}|_U$ sia associato a un $\mathcal{O}_X(U)$ -modulo (rispettivamente, a un $\mathcal{O}_X(U)$ -modulo finitamente generato);
3. Su ogni aperto affine U di X , $\mathcal{F}|_U$ è associato a un $\mathcal{O}_X(U)$ -modulo (rispettivamente, a un $\mathcal{O}_X(U)$ -modulo finitamente generato).

Sia $(f, f^\#) : X \rightarrow Y$ un morfismo di spazi anellati; f induce un funtore f_* dalla categoria di fasci (di insiemi, gruppi abeliani o anelli) su X alla categoria di fasci (dello stesso tipo) su Y in questo modo: presi un fascio $\mathcal{F}$ su X e un aperto V di Y , poniamo $f_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$. Dato un morfismo di fasci $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, $f_*(\varphi) : f_*(\mathcal{F}) \rightarrow f_*(\mathcal{G})$ è la trasformazione naturale che ha componente V $f_*(\varphi)(V) = \varphi(f^{-1}(V))$, con V aperto in Y .

Questo funtore ha un aggiunto sinistro, indicato con f^{-1} : dato un fascio $\mathcal{G}$ su Y , $f^{-1}(\mathcal{G})$ è il fascio associato al prefascio su X che manda un aperto U di X in $\varinjlim_{V \supseteq f(U)} \mathcal{G}(V)$. Questo fatto è contenuto in [5], Proposition 6.9.2. Quindi c'è un isomorfismo naturale

$$\mathrm{Hom}(f^{-1}(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \cong \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, f_*(\mathcal{F})).$$

Possiamo anche considerare f_* come funtore dalla categoria degli $\mathcal{O}_X$ -moduli alla categoria degli $\mathcal{O}_Y$ -moduli: in questo caso, dati un fascio di $\mathcal{O}_X$ -moduli $\mathcal{M}$ e un aperto V di Y , $f_*(\mathcal{M})(V)$, come gruppo abeliano, è definito come nel paragrafo precedente; la struttura di $\mathcal{O}_Y(V)$ -modulo è data da $f^\#$ per restrizione degli scalari. Anche in questo caso f_* ha un aggiunto sinistro; poiché ora stiamo considerando soltanto le mappe tra fasci di moduli, questo funtore sarà diverso da f^{-1} : indichiamolo con f^* . In [5] anche questo funtore è descritto esplicitamente nella Proposition 6.9.3: dato un fascio di $\mathcal{O}_Y$ -moduli $\mathcal{G}$, $f^*(\mathcal{G}) = f^{-1}(\mathcal{G}) \otimes_{f^{-1}(\mathcal{O}_Y)} \mathcal{O}_X$. Abbiamo quindi un isomorfismo naturale

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, f_*(\mathcal{F})).$$

Osservazione 3.6.15. In particolare, l'aggiunzione ci dice che f_* è esatto a destra e f^* è esatto a sinistra.

Osservazione 3.6.16. Sia $X \cong \operatorname{Spec} R$ uno schema affine. Allora c'è un'equivalenza di categorie tra la categoria $R - \operatorname{Mod}$ e la categoria dei fasci di moduli quasi-coerenti su X , che manda un modulo M nel suo fascio di moduli associato.

Definizione 3.6.17. Un morfismo di schemi $f : X \rightarrow Y$ si dice affine se la controimmagine $f^{-1}(V)$ di ogni aperto affine $V \subseteq Y$ è un aperto affine di X .

Osservazione 3.6.18. Se $f : X \rightarrow Y$ è un morfismo affine, il funtore f_* tra le categorie di fasci di moduli quasi-coerenti su X e Y è esatto.

Consideriamo innanzitutto il caso in cui $X \cong \operatorname{Spec} R$ e $Y \cong \operatorname{Spec} R'$ siano schemi affini. Dato un fascio di moduli quasi-coerente su X $\tilde{M}$, associato all' R -modulo M , $f_*(\tilde{M})$ è un fascio di moduli quasi-coerente su Y che sarà associato a M dotato della struttura di R' -modulo per restrizione degli scalari attraverso $f^\#(Y) : R' \rightarrow R$. Poiché la restrizione degli scalari, che è un funtore da $R - \operatorname{Mod}$ a $R' - \operatorname{Mod}$, è un funtore esatto, anche f_* è esatto, grazie alle equivalenze date dall'Osservazione 3.6.16.

Consideriamo ora il caso in cui X, Y non siano necessariamente affini, e sia $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ una successione esatta corta di moduli quasi-coerenti su X ; vogliamo mostrare che la successione $0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}') \rightarrow f_*(\mathcal{F}) \rightarrow f_*(\mathcal{F}'') \rightarrow 0$ è esatta. Grazie alla Proposition 6.5.9 di [5], è sufficiente mostrare che $0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}')_y \rightarrow f_*(\mathcal{F})_y \rightarrow f_*(\mathcal{F}'')_y \rightarrow 0$ è esatta per ogni y in Y . Scegliamo quindi y in Y e prendiamo un aperto affine V che lo contenga; poiché f è affine, $f^{-1}(V)$ è un aperto affine di X , dunque la restrizione di f_* a questo sottoschema è esatta per quanto detto nel paragrafo precedente. Poiché la spiga di un fascio in un punto y non cambia se si considera la restrizione su un aperto V con $y \in V$, otteniamo che $0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}')_y \rightarrow f_*(\mathcal{F})_y \rightarrow f_*(\mathcal{F}'')_y \rightarrow 0$ è una successione esatta.

Quindi $0 \rightarrow f_*(\mathcal{F}') \rightarrow f_*(\mathcal{F}) \rightarrow f_*(\mathcal{F}'') \rightarrow 0$ è una successione esatta corta e f_* è un funtore esatto, se consideriamo i fasci di moduli quasi-coerenti.

Dato uno schema X , indichiamo con $\mathbf{D}(X)$ la categoria derivata di fasci di $\mathcal{O}_X$ -moduli.

Preso un morfismo di schemi $f : X \rightarrow Y$, i funtori f^* e f_* ammettono funtori derivati, come definiti in 3.3.3, $\mathbf{R}f_* : \mathbf{D}(X) \rightarrow \mathbf{D}(Y)$ e $\mathbf{L}f^* : \mathbf{D}(Y) \rightarrow \mathbf{D}(X)$. La costruzione di questi funtori è descritta in [9], Section 3.1.

[9], Proposition 3.2 ci dice inoltre che $\mathbf{R}f_*$ è aggiunto destro di $\mathbf{L}f^*$.

Diamo tre sottocategorie piene di $\mathbf{D}(X)$:

1. $\mathbf{D}_{qc}(X)$ è la sottocategoria piena di $\mathbf{D}(X)$ costituita dai complessi con coomologia quasi-coerente.
2. $\mathbf{D}^{perf}(X)$ è la sottocategoria piena di $\mathbf{D}(X)$ costituita dai complessi localmente isomorfi a complessi di fasci di moduli limitati (cioè con un numero finito di componenti non nulle) e le cui componenti siano somme dirette $\mathcal{O}_X^I$ del fascio di struttura per qualche insieme finito I .
3. $\mathbf{D}_{coh}^b(X)$ è la sottocategoria piena di $\mathbf{D}(X)$ costituita dai complessi con coomologia coerente e limitata.

Osservazione 3.6.19. Nel caso in cui f sia un morfismo di schemi quasi-compatto e separato, [9] Propositions 3.9.1, 3.9.2 ci assicurano che i funtori $\mathbf{L}f^*$ e $\mathbf{R}f_*$ si restringono a funtori $\mathbf{L}f^* : \mathbf{D}_{qc}(Y) \rightarrow \mathbf{D}_{qc}(X)$ (questo fatto, in realtà, vale per ogni morfismo di schemi) e $\mathbf{R}f_* : \mathbf{D}_{qc}(X) \rightarrow \mathbf{D}_{qc}(Y)$.

4 Costruzione di $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$

4.1 Metriche su categorie triangolate

Definizione 4.1.1. Una metrica su una categoria triangolata $\mathcal{S}$ è il dato di sottocategorie additive $\{\mathcal{M}_i\}$ tali che:

- $\mathcal{M}_{i+1} \subseteq \mathcal{M}_i$ per ogni i ;
- $\mathcal{M}_i * \mathcal{M}_i = \mathcal{M}_i$ per ogni i .

Una successione di Cauchy in $\mathcal{S}$ è una successione $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots$ di morfismi in $\mathcal{S}$ tale che, per ogni $i > 0$ e per ogni $j \in \mathbb{Z}$, esiste un intero $M > 0$ tale che in ogni triangolo $E_m \rightarrow E_{m'} \rightarrow D_{m,m'}$ con $M \leq m < m'$ l'oggetto $D_{m,m'}[j]$ stia in $\mathcal{M}_i$.

Per mostrare che una successione è di Cauchy, basta concentrarsi sugli oggetti contigui:

Lemma 4.1.2. *Sia $\mathcal{S}$ una categoria triangolata con metrica $\{\mathcal{M}_i\}$; sia $E_* = E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots$ una successione in $\mathcal{S}$. Allora E_* è di Cauchy se e solo se per ogni $i > 0$ e $j \in \mathbb{Z}$ esiste un intero $M > 0$ tale che nei triangoli $E_m \rightarrow E_{m+1} \rightarrow D_m$ con $M \leq m$ l'oggetto $D_m[j]$ stia in $\mathcal{M}_i$.*

Dimostrazione. Chiaramente, se la successione è di Cauchy, l'intero M fornito da i e j soddisfa anche la seconda condizione; vogliamo mostrare che è vero anche il contrario, e che per di più possiamo prendere lo stesso intero M per soddisfare la condizione di essere una successione di Cauchy con gli stessi i e j . Fissiamo i e j e mostriamo il risultato per induzione su $k = m' - m$. L'ipotesi ci dà la base induttiva per $k = 1$; supponiamo dunque che il risultato sia vero per $1 \leq k' \leq k$. Fissiamo i, j interi e scegliamo $M > 0$ che soddisfi la seconda condizione nell'enunciato della proposizione. Consideriamo i morfismi componibili $E_m \rightarrow E_{m+k} \rightarrow E_{m+k+1}$, con $M \leq m$. TR4 ci permette di costruire un triangolo distinto $D_{m,m+k} \rightarrow D_{m,m+k+1} \rightarrow D_{m+k}$. Utilizzando TR2, l'ipotesi induttiva e il fatto che $\mathcal{M}_i * \mathcal{M}_i = \mathcal{M}_i$ concludiamo che $D_{m,m+k+1}[j] \in \mathcal{M}_i$. $\square$

Se eliminiamo un numero finito di termini iniziali da una successione che ammette un colimite, otteniamo lo stesso colimite:

Proposizione 4.1.3. *Sia $E_0 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots$ una successione per cui esiste $E = \varinjlim E_i$. Se eliminiamo i primi n termini ottenendo $E_n \rightarrow E_{n+1} \rightarrow \dots$ questa successione ammette ancora un colimite, che è nuovamente E .*

Dimostrazione. Mostriamo che E soddisfa la proprietà universale del colimite: date mappe $g_m : E_m \rightarrow X$ per $m \geq n$ compatibili con le mappe della successione, sicuramente esiste $g : E \rightarrow X$ che le fattorizzi: basta completare le mappe agli E_i precedenti nell'unico modo possibile. Con lo stesso ragionamento due mappe g, g' che fattorizzano tutti i g_m per $m \geq n$ fattorizzano anche le mappe indotte g_i per $i \leq n$ e dunque devono essere uguali.

$$\begin{array}{ccccc}
E_{n-1} & \longrightarrow & E_n & \longrightarrow & E_{n+1} \\
& \searrow^{g_{n-1}} & \downarrow^{g_n} & \swarrow_{g_{n+1}} & \\
& & E & & \\
& & \downarrow^g & & \\
& & X & &
\end{array}$$

□

Proposizione 4.1.4. *Sia $E_0 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots$ una successione per cui esiste $E = \varinjlim E_i$. Se esiste k per il quale le mappe $E_m \rightarrow E_{m+1}$ sono isomorfismi per ogni $m \geq k$, allora abbiamo un isomorfismo $\varinjlim E_i \cong E_k$; inoltre le inclusioni $E_m \rightarrow \varinjlim (E_i)$ sono isomorfismi per $m \geq k$.*

Dimostrazione. A meno di eliminare i primi termini della successione possiamo assumere che $k = 0$. Consideriamo il diagramma commutativo in cui φ è un isomorfismo:

$$\begin{array}{ccc}
E_0 & \xrightarrow{\varphi} & E_1 \\
\downarrow \text{Id} & \searrow \varphi^{-1} & \\
E_0 & \xrightarrow{\quad} &
\end{array}$$

Procedendo induttivamente in questo modo otteniamo delle inclusioni che soddisfano la proprietà universale. □

Lemma 4.1.5. *Sia $E_0 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots$ una successione e sia Y con delle mappe $f_i : E_i \rightarrow Y$ compatibili con le mape della successione e tali che f_i siano isomorfismi per $i \gg 0$. Allora $Y = \varinjlim E_i$.*

Dimostrazione. A meno di eliminare i primi termini possiamo supporre che f_i siano isomorfismi per ogni $i \geq 0$. Dato un altro oggetto Y' e delle mappe $g_i : E_i \rightarrow Y'$ compatibili con le mappe della successione, la mappa $g_0 \circ (f_0)^{-1} : Y \rightarrow Y'$ è l'unica mappa possibile che fattorizzi le mappe g_i . □

4.2 Completamento in $\text{Mod } -\mathcal{S}$

Indichiamo con $\text{Mod } -\mathcal{S}$ la categoria dei funtori additivi in $[\mathcal{S}^{op}, \mathbf{Ab}]$ e con Y l'embedding di Yoneda, cioè il funtore (pienamente fedele) $Y : \mathcal{S} \rightarrow \text{Mod } -\mathcal{S}$ che manda A in $\text{Hom}(-, A)$.

Definizione 4.2.1. Definiamo tre sottocategorie piene di $\text{Mod } -\mathcal{S}$: $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$, $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$, $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$.

- Gli oggetti di $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$ sono gli oggetti isomorfi a colimiti delle immagini attraverso Y di sequenze di Cauchy in $\mathcal{S}$;

- Gli oggetti di $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ sono $\{A \in \text{Mod } -\mathcal{S} \mid \forall j \in \mathbb{Z} : \exists i > 0 : \text{Hom}(Y(\mathcal{M}_i[j]), A) = 0\}$. Osserviamo che, per il lemma di Yoneda, $\text{Hom}(Y(\mathcal{M}_i[j]), A) = 0 \iff A(\mathcal{M}_i[j]) = 0$.
- $\mathfrak{S}(\mathcal{S}) = \mathfrak{L}(\mathcal{S}) \cap \mathfrak{C}(\mathcal{S})$.

Osservazione 4.2.2. $Y(\mathcal{S}) \subseteq \mathfrak{L}(\mathcal{S})$, perché in $E \xrightarrow{\text{Id}} E \xrightarrow{\text{Id}} E \xrightarrow{\text{Id}} \dots$ ogni oggetto $D_{m,m'}$ nei triangoli $E \xrightarrow{\text{Id}} E \rightarrow D_{m,m'}$ è nullo e quindi contenuto in ogni $\mathcal{M}_i$, che sono sottocategorie additive e quindi chiuse per coprodotti finiti (anche nulli), quindi tutte le successioni di questo genere sono di Cauchy ed è evidente che il colimite di $Y(E) \rightarrow Y(E) \rightarrow \dots$ è $Y(E)$.

Vogliamo dare a $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ una struttura di categoria triangolata che sia compatibile con la struttura di $\mathcal{S}$, vista come sottocategoria di $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$ attraverso l'embedding di Yoneda Y . Definiamo l'endomorfismo di shift: per ogni A in $\text{Mod } -\mathcal{S}$ e per ogni s in $\mathcal{S}$, $(A[1])(s) := A(s[-1])$. Usando il Lemma di Yoneda e identificando $\mathcal{S}$ con la sua immagine attraverso Y otteniamo l'isomorfismo naturale $\text{Hom}_{\text{Mod } -\mathcal{S}}(s, A[1]) = \text{Hom}_{\text{Mod } -\mathcal{S}}(s[-1], A)$.

Sappiamo che $\text{Mod } -\mathcal{S}$ è una categoria abeliana (perché lo è **Ab**) e che una successione $A \rightarrow B \rightarrow C$ è esatta in $\text{Mod } -\mathcal{S}$ se e solo se è esatta quando valutata su ogni $s \in \mathcal{S}$. Usando ancora il Lemma di Yoneda possiamo dire che una successione come sopra in $\text{Mod } -\mathcal{S}$ è esatta se e solo se è mandata in una successione esatta da ogni funtore del tipo $\text{Hom}(s, -)$ con $s \in \mathcal{S}$.

Osservazione 4.2.3. Possiamo riscrivere in modo più compatto gli oggetti di $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$:

$$\mathfrak{C}(\mathcal{S}) = \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} [Y(\mathcal{M}_i[j])]^\perp$$

dove l'intersezione e l'unione sostituiscono i quantificatori della definizione precedente. $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ gode di queste proprietà:

1. $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ è chiusa per addendi diretti, perché in una categoria additiva prodotti e coprodotti finiti coincidono e $\text{Hom}(A, B \times C) \cong \text{Hom}(A, B) \times \text{Hom}(A, C)$.
2. $\mathfrak{C}(\mathcal{S})[1] = \mathfrak{C}(\mathcal{S})$, perché l'unica differenza è una traslazione dell'indice j .
3. Data una successione esatta $A \rightarrow B \rightarrow C$ in $\text{Mod } -\mathcal{S}$ con A e C in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$, allora anche B sta in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$. Infatti, se $A \in \mathcal{M}_i^\perp$ e $C \in \mathcal{M}_j^\perp$ con $i < j$, allora entrambi stanno in $\mathcal{M}_j^\perp$ e dunque ci sta anche B : applicando il funtore $\text{Hom}(s, -)$ con $s \in \mathcal{M}_j$ otteniamo una successione esatta $0 \rightarrow \text{Hom}(s, B) \rightarrow 0$ e quindi concludiamo che $\text{Hom}(s, B) = 0$. Ripetendo il ragionamento per ogni successione esatta $A[j] \rightarrow B[j] \rightarrow C[j]$ otteniamo che $B \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$.

Definizione 4.2.4. Siano $\mathcal{S} \subseteq \text{Mod } -\mathcal{S}$ come sopra. Chiamiamo pre-triangolo una successione $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ tale che

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1] \xrightarrow{f[1]} B[1] \text{ sia esatta in } \text{Mod } -\mathcal{S}.$$

Osservazione 4.2.5. Dal punto 3) dell'Osservazione 4.2.3 abbiamo che se due tra A, B, C sono in $\mathfrak{E}(\mathcal{S})$ allora lo è anche il terzo.

Proposizione 4.2.6. *Supponiamo di avere un morfismo di pre-triangoli, cioè un diagramma commutativo*

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \\ \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1] \end{array}$$

dove le righe sono pre-triangoli. Allora il cono del morfismo

$$B \oplus A' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -v & 0 \\ g & u' \end{pmatrix}} C \oplus B' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -w & 0 \\ h & v' \end{pmatrix}} A[1] \oplus C' \xrightarrow{\begin{pmatrix} -u[1] & 0 \\ f[1] & w' \end{pmatrix}} B[1] \oplus A'[1]$$

è un pre-triangolo.

Dimostrazione. Mostriamo che, per ogni s in $\mathcal{S}$, la successione

$$B(s) \oplus A'(s) \xrightarrow{\begin{pmatrix} -v_s & 0 \\ g_s & u'_s \end{pmatrix}} C(s) \oplus B'(s) \xrightarrow{\begin{pmatrix} -w_s & 0 \\ h_s & v'_s \end{pmatrix}} A[1](s) \oplus C'(s)$$

è esatta in **Ab**. Chiamiamo $M := \begin{pmatrix} -v_s & 0 \\ g_s & u'_s \end{pmatrix}$ e $N := \begin{pmatrix} -w_s & 0 \\ h_s & v'_s \end{pmatrix}$; $N \circ M =$

$$\begin{pmatrix} -w_s & 0 \\ h_s & v'_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -v_s & 0 \\ g_s & u'_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_s v_s & 0 \\ -(h_s v_s) + v'_s g_s & v'_s u'_s \end{pmatrix};$$

$w_s v_s = 0$, $v'_s u'_s = 0$ perché le righe nel diagramma commutativo sono pre-triangoli, mentre $-(h_s v_s) + v'_s g_s = 0$ dalla commutatività del diagramma valutato in s . Quindi $\text{Im } M \subseteq \ker N$. Mostriamo che $\ker N \subseteq \text{Im } M$: sia $(y, y') \in \ker(N) \subseteq C(s) \oplus B'(s)$; devono valere $w_s(y) = 0$ e $h_s(y) + v'_s(y') = 0$. Dall'esattezza del triangolo superiore e dal fatto che $w_s(y) = 0$ troviamo $x \in B(s)$ tale che $-v_s(x) = y$; vogliamo trovare $x' \in A'(s)$ tale che $g_s(x) + u'_s(x') = y'$: per l'esattezza del triangolo inferiore, possiamo farlo se $y' - g_s(x) \in \ker v'_s$. Otteniamo $v'_s(y') - v'_s(g_s(x)) = -h_s(y) - h_s(v_s(x)) = -h_s(y) + h_s(y) = 0$, quindi esiste x' come richiesto. Quindi $M(x, x') = (y, y')$ e abbiamo l'esattezza in $C \oplus B'$; l'esattezza negli altri nodi si verifica in modo analogo. $\square$

Vale un analogo del lemma 3.1.10 per pre-triangoli:

Lemma 4.2.7 (Lemma dei cinque per pre-triangoli). *Supponiamo di avere un morfismo di pre-triangoli*

$$\begin{array}{ccccccc}
A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] \\
\downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] \\
A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1]
\end{array}$$

nel quale f, g siano isomorfismi. Allora anche h è un isomorfismo.

Dimostrazione. Dato che le righe nel diagramma commutativo precedente sono pre-triangoli, abbiamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccccc}
A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \xrightarrow{w} & A[1] & \xrightarrow{u[1]} & B[1] \\
\downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h & & \downarrow f[1] & & \downarrow g[1] \\
A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' & \xrightarrow{w'} & A'[1] & \xrightarrow{u'[1]} & B'[1]
\end{array}$$

nel quale le righe sono esatte: poiché $\text{Mod } -\mathcal{S}$ è una categoria abeliana, possiamo applicare il Lemma dei cinque per categorie abeliane e concludere che h è un isomorfismo. $\square$

Definizione 4.2.8. Una successione di Cauchy di triangoli in $\mathcal{S}$ $a_* \rightarrow b_* \rightarrow c_* \rightarrow a_*[1]$ è una successione di morfismi di triangoli

$$\begin{array}{ccccccc}
a_i & \longrightarrow & b_i & \longrightarrow & c_i & \longrightarrow & a_i[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
a_{i+1} & \longrightarrow & b_{i+1} & \longrightarrow & c_{i+1} & \longrightarrow & a_{i+1}[1]
\end{array}$$

nella quale le successioni verticali a_* , b_* , c_* siano di Cauchy.

Vediamo ora un lemma che ci permette di costruire un pre-triangolo a partire da un morfismo dato.

Lemma 4.2.9. Sia $f : A \rightarrow B$ morfismo in $\mathcal{L}(\mathcal{S})$. Possiamo inserire f in un pre-triangolo

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1] \quad \text{che sia il colimite dell'immagine attraverso}$$

Y di una successione di Cauchy di triangoli $a_* \xrightarrow{f_*} b_* \xrightarrow{g_*} c_* \xrightarrow{h_*} a_*[1]$ in $\mathcal{S}$. Inoltre possiamo partire da una successione a_* con $\varinjlim Y(a_*) = A$; possiamo anche partire da una successione b_* con $\varinjlim Y(b_*) = B$ e prendere come b_* un'opportuna sottosuccessione di b'_* . Possiamo anche scegliere il primo triangolo $a_1 \xrightarrow{f_1} b_1 \rightarrow c_1 \rightarrow a_1[1]$ se i morfismi soddisfano il quadrato commutativo

$$\begin{array}{ccc}
Y(a_1) & \xrightarrow{Y(f_1)} & Y(b_1) \\
\downarrow & & \downarrow \\
A & \xrightarrow{f} & B
\end{array}$$

Infine: dato un intero $l > 0$ tale che, per ogni $m < m'$, nei triangoli $a_m \rightarrow a_{m'} \rightarrow \bar{d}_{m,m'}$ e $b'_m \rightarrow b'_{m'} \rightarrow d_{m,m'}$ ottenuti dalle successioni a_ e b'_* , gli oggetti $\bar{d}_{m,m'}, \bar{d}_{m,m'}[1], d_{m,m'}[-1], d_{m,m'}$ siano in $\mathcal{M}_l$, allora anche gli oggetti $\hat{d}_{m,m'}[-1], \hat{d}_{m,m'}$, contenuti nei triangoli $c_m \rightarrow c_{m'} \rightarrow \hat{d}_{m,m'}$ ottenuti dalla successione c_* , sono in $\mathcal{M}_l$.*

Dimostrazione. Supponiamo date due successioni di Cauchy a_*, b'_* tali che $\varinjlim Y(a_*) = A$ e $\varinjlim Y(b'_*) = B$ - che in ogni caso esistono se A e B sono in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$. Consideriamo, in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$, il morfismo composto $a_1 \rightarrow A \rightarrow B$. Ricordando l'identificazione attraverso Y di $\mathcal{S}$ in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$, per il lemma di Yoneda, $\text{Hom}(a_1, B) = B(a_1)$. Poiché i colimiti di funtori si possono valutare puntualmente, $B(a_1) = \varinjlim b'_l(a_1) = \varinjlim \text{Hom}(a_1, b'_l)$ (dove nell'ultima uguaglianza si applica nuovamente il Lemma di Yoneda). A questo punto, dalla costruzione esplicita del colimite in **Ab** come quoziente dell'unione dei termini nella sequenza, per l abbastanza grande possiamo prendere un rappresentante $f_1 : a_1 \rightarrow b'_{l_1}$ che faccia commutare il diagramma:

$$\begin{array}{ccc} a_1 & \xrightarrow{f_1} & b'_{l_1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Continuiamo per induzione: dato un diagramma

$$\begin{array}{ccc} a_i & \xrightarrow{f_i} & b'_{l_i} \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_{i+1} & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

vogliamo costruire un diagramma

$$\begin{array}{ccc} a_i & \xrightarrow{f_i} & b'_{l_i} \\ \downarrow \alpha_i & & \downarrow \beta_i \\ a_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1}} & b'_{l_{i+1}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

e possiamo farlo considerando come prima $a_{i+1} \rightarrow A \rightarrow B$, prendendo l_{i+1} abbastanza grande. Otteniamo quindi una sottosuccessione b_* con $b_i = b'_{l_i}$.

Consideriamo i quadrati commutativi:

$$\begin{array}{ccc}
a_i & \xrightarrow{f_i} & b_i \\
\downarrow \alpha_i & & \downarrow \beta_i \\
a_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1}} & b_{i+1}
\end{array}$$

Usando il Lemma 3.1.11 possiamo costruire un diagramma commutativo con righe e colonne che sono triangoli distinti:

$$\begin{array}{ccccccc}
a_i & \xrightarrow{f_i} & b_i & \xrightarrow{g_i} & c_i & \xrightarrow{h_i} & a_i[1] \\
\downarrow \alpha_i & & \downarrow \beta_i & & \downarrow \gamma_i & & \downarrow \alpha_i[1] \\
a_{i+1} & \xrightarrow{f_{i+1}} & b_{i+1} & \xrightarrow{g_{i+1}} & c_{i+1} & \xrightarrow{h_{i+1}} & a_{i+1}[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\bar{d}_i & \longrightarrow & d_i & \longrightarrow & \hat{d}_i & \longrightarrow & \bar{d}_i[1]
\end{array}$$

Dal fatto che $\mathcal{M}_n * \mathcal{M}_n = \mathcal{M}_n$ e dal Lemma 4.1.2 vediamo che la successione c_* così ottenuta è di Cauchy; è anche evidente che un intero l che soddisfi le condizioni dell'ultima parte del lemma su $\bar{d}_{m,m'}, \bar{d}_{m,m'}[1], d_{m,m'}[-1], d_{m,m'}$ soddisfa anche la condizione su $\hat{d}_{m,m'}[-1], \hat{d}_{m,m'}$. $\square$

Lemma 4.2.10. *Sia $B \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$ oggetto omologico, cioè tale che il funtore $\text{Hom}(-, B)$, se ristretto a $\mathcal{S}^{op}$, sia funtore omologico; sia $A \in \mathfrak{L}(\mathcal{S})$ e a_* successione di Cauchy tale che $A = \varinjlim a_*$. Allora esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $i \geq n$, ogni morfismo $a_i \rightarrow B$ fattorizza in modo unico come $a_i \rightarrow A \rightarrow B$.*

Se $j > 0$ è tale che $B \in (Y(\mathcal{M}_j))^\perp$ è sufficiente scegliere n tale che, nei triangoli $a_i \rightarrow a_{i+1} \rightarrow \bar{d}_i$ con $i > n$, $\bar{d}_i[-1]$ e $\bar{d}_i$ siano in $\mathcal{M}_j$.

Dimostrazione. Dal fatto che B è in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ sappiamo che, per qualche j , $B(\mathcal{M}_j) = 0$. Scegliamo n in modo tale che per ogni $i \geq n$ si ha che nei triangoli $a_i \rightarrow a_{i+1} \rightarrow \bar{d}_i$ sia $\bar{d}_i$ che $\bar{d}_i[-1]$ siano in $\mathcal{M}_j$; applicando il funtore $\text{Hom}(-, B)$ al triangolo esatto $\bar{d}_i[-1] \rightarrow a_i \rightarrow a_{i+1} \rightarrow \bar{d}_i$ otteniamo la successione - esatta, perché B è omologico - $0 \rightarrow \text{Hom}(a_{i+1}, B) \rightarrow \text{Hom}(a_i, B) \rightarrow 0$.

Partendo da una mappa in $\text{Hom}(a_i, B)$, troviamo un'unica mappa in $\text{Hom}(a_{i+1}, B)$ che, composta con il morfismo $a_i \rightarrow a_{i+1}$, coincide con il morfismo dato $a_i \rightarrow B$. Procedendo induttivamente si trovano mappe $a_j \rightarrow B$ con $j \geq i$ che formano un cocono e che quindi fattorizzano in modo unico attraverso il colimite A . $\square$

Osservazione 4.2.11. Fissato $j > 0$, a meno di eliminare i primi termini, possiamo supporre che gli oggetti $\bar{d}_i[-1], \bar{d}_i$ nei triangoli $a_i \rightarrow a_{i+1} \rightarrow \bar{d}_i$ siano in $\mathcal{M}_j$ per ogni $i > 0$: di conseguenza, troncando l'inizio della successione, si può sempre scegliere $n = 1$ nell'enunciato di 4.2.10.

Osservazione 4.2.12. Tutti i funtori in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$ sono omologici: sia infatti $L = \varinjlim Y(a_i)$, con $a_i \in \mathcal{S}$. Dato $a \in \mathcal{S}$, $\text{Hom}(Y(a), L) = \text{Hom}(Y(a), \varinjlim Y(a_i)) = \varinjlim \text{Hom}(Y(a_i), Y(a))$: partendo da una successione esatta $a \rightarrow b \rightarrow c$ in $\mathcal{S}$ e applicando il funtore $\text{Hom}(Y(-), L)$ si ottiene una successione in $\mathbf{Ab}$ che è il colimite di

successioni esatte $\text{Hom}(Y(c), Y(a_i)) \rightarrow \text{Hom}(Y(b), Y(a_i)) \rightarrow \text{Hom}(Y(a), Y(a_i))$ in $\mathbf{Ab}$ e quindi è una successione esatta.

Lemma 4.2.13. *Sia $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ un pre-triangolo ottenuto come colimite di triangoli $a_* \xrightarrow{f_*} b_* \xrightarrow{g_*} c_* \xrightarrow{h_*} a_*[1]$*

e siano

$$A' \xrightarrow{f'} B' \xrightarrow{g'} C' \xrightarrow{h'} A'[1]$$

morfismi componibili tra oggetti omologici in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$. Allora esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $i \geq n$ ogni diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} a_i & \xrightarrow{f_i} & b_i & \xrightarrow{g_i} & c_i & \xrightarrow{h_i} & a_i[1] \\ \downarrow u_i & & \downarrow v_i & & \downarrow w_i & & \downarrow u_i[1] \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

fattorizzi in modo unico attraverso un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} a_i & \xrightarrow{f_i} & b_i & \xrightarrow{g_i} & c_i & \xrightarrow{h_i} & a_i[1] \\ \downarrow \alpha_i & & \downarrow \beta_i & & \downarrow \gamma_i & & \downarrow \alpha_i[1] \\ A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & A[1] \\ \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w & & \downarrow u[1] \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

Più precisamente, se $j > 0$ è tale che $A', B', C', A'[1]$ siano in $(Y(\mathcal{M}_j))^\perp$, allora è sufficiente scegliere n tale che, nei triangoli

$$a_i \rightarrow a_{i+1} \rightarrow \bar{d}_i, \quad b_i \rightarrow b_{i+1} \rightarrow d_i, \quad c_i \rightarrow c_{i+1} \rightarrow \hat{d}_i, \quad \text{con } i > n,$$

$\bar{d}_i, \bar{d}_i[-1], d_i, d_i[-1], \hat{d}_i, \hat{d}_i[-1]$ siano in $\mathcal{M}_j$.

Dimostrazione. Dal Lemma precedente, prendendo n abbastanza grande, siamo in grado di produrre il diagramma (non necessariamente commutativo)

$$\begin{array}{ccccccc} a_i & \xrightarrow{f_i} & b_i & \xrightarrow{g_i} & c_i & \xrightarrow{h_i} & a_i[1] \\ \downarrow \alpha_i & & \downarrow \beta_i & & \downarrow \gamma_i & & \downarrow \alpha_i[1] \\ A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & A[1] \\ \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w & & \downarrow u[1] \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

per ogni $i \geq n$; resta da dimostrarne la commutatività.

Eliminando la seconda riga si ottiene un diagramma commutativo per ipotesi, mentre la parte superiore del diagramma commuta perché è uno dei morfismi di triangoli che intervengono nella definizione di colimite.

Per quanto riguarda i rettangoli inferiori, si ha che $v \circ f \circ \alpha_i = v \circ \beta_i \circ f_i = f' \circ u \circ \alpha_i$; abbiamo allora che $v \circ f$ e $f' \circ u$ fattorizzano lo stesso morfismo $a_i \rightarrow B'$ attraverso A : dall'unicità garantita dal lemma precedente concludiamo che le due composizioni sono uguali. Si può procedere in modo analogo per gli altri due rettangoli.

□

Osservazione 4.2.14. Anche in questo caso, troncando le successioni a_* , b_* , c_* , possiamo prendere $n = 1$ nell'enunciato del Lemma 4.2.13.

Definizione 4.2.15. Sia $\mathcal{S}$ categoria triangolata, $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ come definito in precedenza. Diciamo che $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ è un triangolo distinto se è isomorfo al colimite dell'immagine attraverso Y di una successione di Cauchy di triangoli $a_* \xrightarrow{f_*} b_* \xrightarrow{g_*} c_* \xrightarrow{h_*} a_*[1]$.

Teorema 4.2.16. *La traslazione $[1]$ e la classe di triangoli distinti definite in precedenza conferiscono a $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ una struttura di categoria triangolata.*

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ soddisfa gli assiomi TR1, TR2 e TR3+4. Cominciamo dalla prima parte di TR1: dato $A \in \mathfrak{S}(\mathcal{S})$, esiste una successione di Cauchy a_* il cui colimite sia A ; la sequenza $A \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow A[1]$ è il colimite della successione di triangoli di Cauchy $a_* \rightarrow a_* \rightarrow 0 \rightarrow a_*[1]$.

Mostriamo che ogni morfismo può essere completato a un triangolo: sia $f : A \rightarrow B$ un morfismo in $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$. Dal Lemma 4.2.9 esiste un pre-triangolo $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$ che è il colimite di una successione di Cauchy di triangoli in $\mathcal{S}$; poiché sia A che B sono in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ anche C è in $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$, quindi $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ è un triangolo in $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$.

Per TR2 basta osservare che la rotazione di successioni di triangoli di Cauchy è ancora una successione di triangoli di Cauchy il cui colimite è la rotazione del colimite della successione precedente.

Resta da mostrare TR3+4: dato un diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & \Sigma A \\ \downarrow u & & \downarrow v & & & & \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & \Sigma A' \end{array}$$

dove le righe sono triangoli distinti, vogliamo completarlo a un morfismo di triangoli in modo tale che il cono sia un triangolo distinto.

Possiamo scegliere $j > 0$ tale che $A, B, C, A', B', C', A[1], B[1], A'[1], B'[1]$ siano in $(Y(M_j))^\perp$.

Prendiamo successioni di Cauchy di triangoli $a_* \xrightarrow{f_*} b_* \xrightarrow{g_*} c_* \xrightarrow{h_*} a_*[1]$
e $a'_* \xrightarrow{f'_*} b'_* \xrightarrow{g'_*} c'_* \xrightarrow{h'_*} a'_*[1]$ i cui colimiti siano $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$
e $A' \xrightarrow{f'} B' \xrightarrow{g'} C' \xrightarrow{h'} A'[1]$.

Grazie alle Osservazioni 4.2.11, 4.2.14, eliminando i primi termini delle successioni scelte, possiamo usare i Lemmi 4.2.10 e 4.2.13 scegliendo $n = 1$.

Vogliamo innanzitutto porci in $\mathcal{S}$ per poter usare TR3+4. Dal diagramma

$$\begin{array}{ccc} a_1 & \xrightarrow{f_1} & b_1 \\ \downarrow \alpha_1 & & \downarrow \beta_1 \\ A & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' \end{array}$$

possiamo ottenere un diagramma

$$\begin{array}{ccc} a_1 & \xrightarrow{f_1} & b_1 \\ \downarrow u_l & & \downarrow v_l \\ a'_l & \xrightarrow{f'_l} & b'_l \\ \downarrow \alpha'_l & & \downarrow \beta'_l \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' \end{array}$$

usando il fatto che $\text{Hom}(a_1, A') = A'(a_1) = \varinjlim a'_l(a_1) = \varinjlim \text{Hom}(a_1, a_l)$ e usando la costruzione esplicita dei colimiti. In $\tilde{\mathcal{S}}$, usando TR3+4, possiamo completare il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & \xrightarrow{f_1} & b_1 & \xrightarrow{g_1} & c_1 & \xrightarrow{h_1} & a_1[1] \\ \downarrow u_l & & \downarrow v_l & & \downarrow w_l & & \downarrow f_1[1] \\ a'_l & \xrightarrow{f'_l} & b'_l & \xrightarrow{g'_l} & c'_l & \xrightarrow{h'_l} & a'_l[1] \end{array}$$

in modo tale che il cono di questo morfismo di triangoli sia a sua volta un triangolo. Ora vogliamo tornare in $\mathfrak{S}(S)$ usando il Lemma 4.2.13 con $n = 1$: il morfismo

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & \xrightarrow{f_1} & b_1 & \xrightarrow{g_1} & c_1 & \xrightarrow{h_1} & a_1[1] \\ \downarrow u_l & & \downarrow v_l & & \downarrow w_l & & \downarrow f_1[1] \\ a'_l & \xrightarrow{f'_l} & b'_l & \xrightarrow{g'_l} & c'_l & \xrightarrow{h'_l} & a'_l[1] \\ \downarrow \alpha'_l & & \downarrow \beta'_l & & \downarrow \gamma'_l & & \downarrow \alpha'_l[1] \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

fattorizza in modo unico attraverso

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & A[1] \\ \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w & & \downarrow u[1] \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & A'[1] \end{array}$$

Vogliamo mostrare che il cono di questo morfismo è ancora un triangolo distinto.

Scriviamo il cono come $X \xrightarrow{\hat{f}} Y \xrightarrow{\hat{g}} Z \xrightarrow{\hat{h}} X[1]$ dove $X = A' \oplus B$, $Y = B' \oplus C$, $Z = C' \oplus A[1]$; dalla Proposizione 4.2.6 sappiamo che è un pre-triangolo. Abbiamo che $X = \varinjlim (a'_* \oplus b_*)$, $Y = \varinjlim (b'_* \oplus c_*)$: questo è vero per il fatto che i colimiti commutano, come indicato in [8], Proposition 6.2.8.

A meno di eliminare i primi termini di a'_* e b'_* otteniamo due successioni x_* e y'_* i cui colimiti siano X e Y e con $x_1 = a'_1 \oplus b_1$ e $y'_1 = b'_1 \oplus c_1$. Otteniamo un diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & \xrightarrow{\hat{f}_1} & y'_1 & \xrightarrow{\hat{g}_1} & z_1 & \xrightarrow{\hat{h}_1} & x_1[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\hat{f}} & Y & \xrightarrow{\hat{g}} & Z & \xrightarrow{\hat{h}} & X[1] \end{array}$$

Consideriamo $X \xrightarrow{\hat{f}} Y$: applicando il Lemma 4.2.9, possiamo completarlo a

un pre-triangolo in $\mathfrak{L}(\mathcal{S})$ $X \xrightarrow{\hat{f}} Y \xrightarrow{\tilde{g}} \tilde{Z} \xrightarrow{\tilde{h}} X[1]$ in modo tale che ci sia una successione di Cauchy di triangoli $x_* \rightarrow y_* \rightarrow z_* \rightarrow x_*[1]$ con y_* sottosequenza di y'_* , $y_1 = y'_1$ e tale che il suo colimite sia $X \xrightarrow{\hat{f}} Y \xrightarrow{\tilde{g}} \tilde{Z} \xrightarrow{\tilde{h}} X[1]$.

Ora possiamo applicare il Lemma 4.2.13 con $n=1$ al diagramma precedente ottenendo il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{\hat{f}} & Y & \xrightarrow{\tilde{g}} & \tilde{Z} & \xrightarrow{\tilde{h}} & X[1] \\ \downarrow \text{Id} & & \downarrow \text{Id} & & \downarrow \varphi & & \downarrow \text{Id} \\ X & \xrightarrow{\hat{f}} & Y & \xrightarrow{\hat{g}} & Z & \xrightarrow{\hat{h}} & X[1] \end{array}$$

Per il Lemma 4.2.7 φ è un isomorfismo. Otteniamo allora che $\tilde{Z} \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$ e che quindi la riga superiore è un triangolo in $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$; di conseguenza lo è anche la riga inferiore. $\square$

4.3 Determinare $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ con una buona estensione

In generale calcolare esplicitamente $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ può essere complicato; in alcuni casi possiamo trovare un'estensione $\mathcal{T}$ di $\mathcal{S}$ nella quale $\mathfrak{C}(\mathcal{S})$ può essere vista come sottocategoria piena. A questo scopo introdurremo il concetto di buona estensione.

Dato $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ funtore triangolato e pienamente fedele tra categorie triangolate, definiamo un funtore $\mathcal{Y} : \mathcal{T} \rightarrow \text{Mod } -\mathcal{S}$: $\mathcal{Y}(A) = \text{Hom}(F(-), A)$. Consideriamo la composizione $\mathcal{Y} \circ F$: $(\mathcal{Y} \circ F)(A) = \text{Hom}(F(-), F(A)) \cong \text{Hom}(-, A)$, dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato il fatto che F sia funtore pienamente fedele; perciò $\mathcal{Y} \circ F \cong \text{Id}$.

Osservazione 4.3.1. $\mathcal{Y}$ è un funtore coomologico: se pensiamo a $\mathcal{S}$ come sottocategoria di $\mathcal{T}$, $\mathcal{Y}$ è il funtore che manda un oggetto $X \in \mathcal{T}$ nel funtore

$\text{Hom}(-, X)$ ristretto a $\mathcal{S}$. Sappiamo che una successione di funtori è esatta se e solo se è esatta puntualmente, e per ogni $A \in \mathcal{S}$ il funtore $\text{Hom}(A, -)$ è coomologico: dunque, dato un triangolo distinto $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$ in $\mathcal{T}$, la successione $\text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y) \rightarrow \text{Hom}(A, Z)$ è esatta.

In particolare, dato un triangolo $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ in $\mathcal{T}$, la successione $\mathcal{Y}(A) \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} \mathcal{Y}(B) \xrightarrow{\mathcal{Y}(g)} \mathcal{Y}(C) \xrightarrow{\mathcal{Y}(h)} \mathcal{Y}(A[1])$ è un pre-triangolo in $\text{Mod } -\mathcal{S}$.

Osservazione 4.3.2. Cerchiamo di capire cosa sia $\mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$. Se $\mathcal{Y}(t) \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$: per ogni $j \in \mathbb{Z}$ esiste $i > 0$ tale che $\text{Hom}(Y(\mathcal{M}_i[j]), \mathcal{Y}(t)) = 0$; dal Lemma di Yoneda $\text{Hom}(Y(\mathcal{M}_i[j]), \mathcal{Y}(t)) = \mathcal{Y}(t)(\mathcal{M}_i[j]) = \text{Hom}(F(\mathcal{M}_i[j]), t)$, quindi $\mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S})) = \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} [F(\mathcal{M}_i[j])]^\perp$.

Definizione 4.3.3. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti e sia $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow \dots$ una sequenza in $\mathcal{T}$. Diciamo che $H = \text{Hocolim}(A_i)$ se H fa parte del triangolo distinto:

$$\coprod A_i \xrightarrow{s} \coprod A_i \xrightarrow{\varphi} H$$

con $s = \text{Id} - \text{shift}$, dove la mappa "shift" è l'unica mappa che renda commutativi i quadrati

$$\begin{array}{ccc} A_i & \longrightarrow & A_{i+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod A_i & \xrightarrow{\text{shift}} & \coprod A_i \end{array}$$

per ogni $i \geq 0$.

Osservazione 4.3.4. Il colimite omotopico è stabile per sottosuccessioni: se E_* è una successione e $\hat{E}_*$ è una sottosuccessione di E_* , allora $\text{Hocolim}(E_*) \cong \text{Hocolim}(\hat{E}_*)$. Questo fatto si può trovare in [14], Lemma 1.7.1.

Osservazione 4.3.5. Sia $\mathcal{S}$ una categoria triangolata con una metrica $\{M_i\}$ e sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti. Sia $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ funtore triangolato pienamente fedele. Data una successione E_* in $\mathcal{S}$, abbiamo una mappa naturale $\varinjlim Y(E_i) \rightarrow \mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))$ ottenuta in questo modo: una mappa $\varinjlim Y(E_i) \rightarrow \mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))$ equivale a dare mappe compatibili $Y(E_j) \rightarrow \mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))$ per la proprietà universale del coprodotto; dal Lemma di Yoneda una mappa da $Y(E_j)$ a $\mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))$ equivale a un elemento di $\mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))(E_j) = \text{Hom}(F(E_j), \text{Hocolim}(F(E_i)))$ e questa è la mappa $F(E_j) \rightarrow \coprod F(E_i) \xrightarrow{\varphi} \text{Hocolim}(F(E_i))$.

Definizione 4.3.6. Diciamo che F è una buona estensione se la mappa naturale $\varinjlim Y(E_i) \rightarrow \mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i))$ descritta nell'osservazione precedente è un isomorfismo per ogni successione di Cauchy E_* in $\mathcal{S}$.

Definizione 4.3.7. Sia $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ una buona estensione. Definiamo la sottocategoria piena $\mathcal{L}'(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{T}$ composta dagli elementi che sono isomorfi a $\text{Hocolim}(F(E_i))$ per qualche successione di Cauchy E_i in $\mathcal{S}$.

Osservazione 4.3.8. Sia $A_0 \xrightarrow{f_0} A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \dots$ una successione in $\mathcal{T}$ e sia X in $\mathcal{T}$. Chiamiamo $e^k : A_k \rightarrow \coprod A_i$ le inclusioni nel coprodotto. Abbiamo la mappa che interviene nella definizione di colimite omotopico $s : \coprod A_i \rightarrow \coprod A_i$, la cui componente k -esima è $(s)^k = e^k - e^{k+1} \circ f_k : A_k \rightarrow \coprod A_i$; applicando il funtore controvariante $\text{Hom}(-, X)$ otteniamo $s^* : \text{Hom}(\coprod A_i, X) \rightarrow \text{Hom}(\coprod A_i, X)$. Prendiamo g in $\text{Hom}(\coprod A_i, X)$ e indichiamo con $g^i = g \circ e^i$ le sue componenti. $(s^*(g))^i = (g \circ s)^i = g \circ (e^i - e^{i+1} \circ f_i) = g^i - g^{i+1} \circ f_i$.

Applichiamo ora il funtore controvariante $\text{Hom}(-, X)$ a tutta la successione: otteniamo il sistema inverso $\dots \text{Hom}(A_2, X) \xrightarrow{f_1^*} \text{Hom}(A_1, X) \xrightarrow{f_0^*} \text{Hom}(A_0, X)$. Chiamiamo con $p_k : \coprod \text{Hom}(A_i, X) \rightarrow \text{Hom}(A_k, X)$ le proiezioni del prodotto. Abbiamo la mappa (come nell'Osservazione 2.2.6) $\Delta : \coprod \text{Hom}(A_i, X) \rightarrow \coprod \text{Hom}(A_i, X)$ la cui componente k -esima è $(\Delta)_k = p_k - f_k^* \circ p_{k+1}$. Preso dunque g in $\coprod \text{Hom}(A_i, X)$ e indicate con $g_i = p_i \circ g$ le sue componenti, abbiamo che $(\Delta(g))_i = (p_i - f_i^* \circ p_{i+1})(g) = g_i - f_i^*(g_{i+1}) = g_i - g_{i+1} \circ f_i$.

Ora consideriamo l'isomorfismo naturale $\Phi : \text{Hom}(\coprod A_i, X) \rightarrow \coprod \text{Hom}(A_i, X)$ che manda g con componenti g^i -esime $g^i = g \circ e^i = h_i$ in g con componenti g_i -esime $g_i = p_i(g) = h_i$. Dalle espressioni ricavate risulta che vale il diagramma commutativo:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(\coprod A_i, X) & \xrightarrow{s^*} & \text{Hom}(\coprod A_i, X) \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \Phi \\ \coprod \text{Hom}(A_i, X) & \xrightarrow{\Delta} & \coprod \text{Hom}(A_i, X) \end{array}$$

cioè le due funzioni sono le stesse a meno dell'isomorfismo Φ .

Lemma 4.3.9. Sia $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ una buona estensione; sia $E \in \mathcal{L}'(\mathcal{S})$ con $E \cong \text{Hocolim } F(E_*)$. Allora, per ogni X in $\mathcal{T}$, c'è una successione esatta corta

$$0 \rightarrow K(E, X) \rightarrow \text{Hom}(E, X) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{Y}(E), \mathcal{Y}(X)) \rightarrow 0$$

Inoltre $K(E, X) \cong \varprojlim^1 \text{Hom}(F(E_i)[1], X)$.

Dimostrazione. Consideriamo il triangolo che interviene nella definizione di Hocolim:

$$\coprod F(E_i) \xrightarrow{s} \coprod F(E_i) \xrightarrow{\varphi} E \longrightarrow \coprod F(E_i)[1]$$

Applicando il funtore omologico $\text{Hom}(-, X)$ si ottiene la successione esatta:

$$\begin{aligned} \text{Hom}(\coprod F(E_i)[1], X) &\xrightarrow{s^*[1]} \text{Hom}(\coprod F(E_i)[1], X) \rightarrow \text{Hom}(E, X) \rightarrow \\ &\rightarrow \text{Hom}(\coprod F(E_i), X) \xrightarrow{s^*} \text{Hom}(\coprod F(E_i), X) \end{aligned}$$

Da questa successione esatta si può estrarre la successione esatta corta

$$0 \rightarrow \text{coker } s^*[1] \rightarrow \text{Hom}(E, X) \rightarrow \ker s^* \rightarrow 0.$$

Grazie all'osservazione precedente $\text{coker } s^*[1] \cong \text{coker } \Delta[1]$ e $\ker s^* \cong \ker \Delta$, dove Δ è la mappa $\Delta : \coprod \text{Hom}(F(E_i), X) \rightarrow \coprod \text{Hom}(F(E_i), X)$ ottenuta dal sistema inverso di gruppi abeliani $\dots \text{Hom}(F(E_2), X) \rightarrow \text{Hom}(F(E_1), X) \rightarrow \text{Hom}(F(E_0), X)$, come visto nell'Osservazione 2.2.6. Di conseguenza, $\text{coker } s^*[1] \cong \varprojlim^1 \text{Hom}(F(E_i)[1], X)$ e $\ker s^* \cong \varprojlim \text{Hom}(F(E_i), X)$.

Grazie al Lemma di Yoneda abbiamo un isomorfismo $\varprojlim \text{Hom}(F(E_i), X) \cong \varprojlim \text{Hom}(Y(E_i), \mathcal{Y}(X))$; inoltre, usando il fatto che F è una buona estensione, abbiamo anche un isomorfismo $\varprojlim \text{Hom}(Y(E_i), \mathcal{Y}(X)) \cong \text{Hom}(\varinjlim Y(E_i), \mathcal{Y}(X)) \cong \text{Hom}(\mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i)), \mathcal{Y}(X)) = \text{Hom}(\mathcal{Y}(E), \mathcal{Y}(X))$; di conseguenza otteniamo un isomorfismo $\varprojlim \text{Hom}(F(E_i)X) \cong \text{Hom}(\mathcal{Y}(E), \mathcal{Y}(X))$, che conclude la dimostrazione. $\square$

Lemma 4.3.10. *Se E è un oggetto di $\mathfrak{L}'(\mathcal{S})$ e X è un oggetto in $\mathcal{T}$ tale che $\mathcal{Y}(X) \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$ allora la mappa naturale $\text{Hom}(E, X) \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{Y}(E), \mathcal{Y}(X))$ è un isomorfismo.*

Dimostrazione. Poiché $X \in \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ esiste un intero n tale che $\text{Hom}(F(\mathcal{M}_n)[1], X) = 0$ e $\text{Hom}(F(\mathcal{M}_n), X) = 0$. Scegliamo ora una sequenza di Cauchy E_* con $E = \text{Hocolim}(F(E_i))$: a meno di eliminare i primi termini possiamo supporre che, per ogni $m < m'$, nei triangoli $E_m \rightarrow E_{m'} \rightarrow D_{m,m'}$, $D_{m,m'}$ sia in $\mathcal{M}_n$: applicando il funtore omologico $\text{Hom}(F(-), X)$ a questi triangoli otteniamo che $\text{Hom}(F(E_{m'}[1]), X) \rightarrow \text{Hom}(F(E_m[1]), X)$ sono isomorfismi per ogni $m < m'$; in particolare sono suriettivi. Dall'Osservazione 2.2.6 ricaviamo che $\text{coker } \Delta = \varprojlim^1 \text{Hom}(F(E_i[1]), X) = 0$. Concludiamo che $\text{Hom}(E, X) \cong \text{Hom}(\mathcal{Y}(E), \mathcal{Y}(X))$ dalla successione esatta del Lemma 4.3.9. $\square$

Corollario 4.3.11. *Sia $\mathcal{S}$ una categoria triangolata con una metrica $\{M_i\}$ e sia $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ una buona estensione. Allora la categoria $\mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ è una sottocategoria di $\mathcal{T}$ e $\mathcal{Y}$ ristretta a questa sottocategoria è un'equivalenza tra categorie*

$$\mathcal{Y} : \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S})) \rightarrow \mathfrak{S}(\mathcal{S}).$$

Dimostrazione. $\mathcal{Y}$ è ben definita: dato $X \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$, sicuramente $\mathcal{Y}(X) \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$; inoltre, se $X = \text{Hocolim } F(E_i)$ con E_i sequenza di Cauchy, il fatto che F sia una buona estensione dà l'isomorfismo $\mathcal{Y}(X) \cong \varinjlim E_i$: questo assicura sia la buona definizione che il fatto che $\mathcal{Y}$ sia essenzialmente suriettiva. Il Lemma 4.3.10 assicura che $\mathcal{Y}$, ristretta a $\mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$, è pienamente fedele. $\square$

Vogliamo mostrare che questa equivalenza è in realtà un'equivalenza di categorie triangolate.

Teorema 4.3.12. *Sia $\mathcal{S}$ una categoria triangolata con una metrica $\{M_i\}$ e sia $F : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{T}$ una buona estensione. Allora la categoria $\mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ è una sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$ e $\mathcal{Y}$ ristretta a questa sottocategoria è un'equivalenza tra categorie triangolate*

$$\mathcal{Y} : \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S})) \rightarrow \mathfrak{S}(\mathcal{S}).$$

dove abbiamo posto su $\mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ la struttura di categoria triangolata indotta da $\mathcal{T}$.

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che $\mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ è una sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$ e che la mappa $\mathcal{Y}$ preserva i triangoli distinti; in altre parole,

dato un triangolo distinto $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} A[1]$ in $\mathcal{T}$ con $A, B \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$, vogliamo mostrare che $C \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$ e che $\mathcal{Y}(A) \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} \mathcal{Y}(B) \xrightarrow{\mathcal{Y}(g)} \mathcal{Y}(C) \xrightarrow{\mathcal{Y}(h)} \mathcal{Y}(A[1])$ è un triangolo distinto in $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$.

Dall'Osservazione 4.3.1 sappiamo che $\mathcal{Y}(A) \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} \mathcal{Y}(B) \xrightarrow{\mathcal{Y}(g)} \mathcal{Y}(C) \xrightarrow{\mathcal{Y}(h)} \mathcal{Y}(A[1])$ è un pre-triangolo; dal secondo punto dell'Osservazione 4.2.2 otteniamo che $\mathcal{Y}(C) \in \mathfrak{C}(\mathcal{S})$.

Possiamo quindi scegliere n tale che $\mathcal{Y}(A), \mathcal{Y}(B), \mathcal{Y}(C), \mathcal{Y}(A[1]) \in (Y(\mathcal{M}_n))^\perp$.

Dato che $\mathcal{Y}(A), \mathcal{Y}(B) \in \mathfrak{L}(\mathcal{S})$ possiamo scegliere due successioni di Cauchy a_*, b'_* con colimiti $\mathcal{Y}(A), \mathcal{Y}(B)$ e, a meno di eliminare i primi termini, possiamo supporre che tutti gli elementi $d_{m,m'}, \bar{d}_{m,m'}$ nei triangoli distinti $a_m \rightarrow a_{m'} \rightarrow \bar{d}_{m,m'}, b'_m \rightarrow b'_{m'} \rightarrow d_{m,m'}$ siano in $Y(\mathcal{M}_n)$. Dal Lemma 4.2.9 con $n = 1$ otteniamo una successione di Cauchy di triangoli $a_* \xrightarrow{f_*} b_* \xrightarrow{g_*} c_* \xrightarrow{h_*} a_*[1]$ il cui colimite è un pre-triangolo $\mathcal{Y}(A) \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} \mathcal{Y}(B) \xrightarrow{\tilde{g}} \tilde{C} \xrightarrow{\tilde{h}} \mathcal{Y}(A)[1]$ e tale che tutti i $\hat{d}_{m,m'}$ nei triangoli distinti $c_m \rightarrow c_{m'} \rightarrow \hat{d}_{m,m'}$ siano in $\mathcal{Y}(\mathcal{M}_n)$.

Consideriamo il quadrato commutativo

$$\begin{array}{ccc} Y(a_1) & \xrightarrow{Y(f_1)} & Y(b_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}(A) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} & \mathcal{Y}(B) \end{array}$$

Dal fatto che $\mathcal{Y} \circ F \cong Y$, questo quadrato è l'immagine attraverso di $\mathcal{Y}$ del quadrato commutativo in $\mathcal{T}$

$$\begin{array}{ccc} F(a_1) & \xrightarrow{F(f_1)} & F(b_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

dove abbiamo usato il Lemma di Yoneda per ottenere i morfismi verticali.

Usando TR3 possiamo completarlo a un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccccc} F(a_1) & \xrightarrow{F(f_1)} & F(b_1) & \xrightarrow{F(g_1)} & F(c_1) & \xrightarrow{F(h_1)} & F(a_1)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & A[1] \end{array}$$

e applicando $\mathcal{Y}$ a questo diagramma otteniamo

$$\begin{array}{ccccccc} Y(a_1) & \xrightarrow{Y(f_1)} & Y(b_1) & \xrightarrow{Y(g_1)} & Y(c_1) & \xrightarrow{Y(h_1)} & Y(a_1)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}(A) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} & \mathcal{Y}(B) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(g)} & \mathcal{Y}(C) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(h)} & \mathcal{Y}(A[1]) \end{array}$$

Dal Lemma 4.2.13 con $n = 1$ otteniamo una fattorizzazione

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{Y}(A) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} & \mathcal{Y}(B) & \xrightarrow{\tilde{g}} & \tilde{C} & \xrightarrow{\tilde{h}} & \mathcal{Y}(A)[1] \\
\downarrow \text{Id} & & \downarrow \text{Id} & & \downarrow \varphi & & \downarrow \text{Id} \\
\mathcal{Y}(A) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(f)} & \mathcal{Y}(B) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(g)} & \mathcal{Y}(C) & \xrightarrow{\mathcal{Y}(h)} & \mathcal{Y}(A[1])
\end{array}$$

e dal Lemma dei Cinque 3.1.10 concludiamo che anche φ è un isomorfismo; la riga superiore è un triangolo distinto in $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$, dunque lo è anche la riga inferiore.

Manca soltanto da mostrare che $C \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S})$. Dalla costruzione precedente abbiamo $\varphi : \text{colim } Y(c_i) \rightarrow \mathcal{Y}(C)$ e dalla proprietà di buona estensione di F abbiamo un isomorfismo $\text{colim } Y(c_i) \cong \mathcal{Y}(\text{Hocolim } c_*)$, quindi otteniamo $\varphi : \mathcal{Y}(\text{Hocolim } c_*) \rightarrow \mathcal{Y}(C)$. Dal Lemma 4.3.10 abbiamo un isomorfismo $\text{Hom}(\text{Hocolim } c_*, C) \cong \text{Hom}(\mathcal{Y}(\text{Hocolim } c_*), \mathcal{Y}(C))$, quindi troviamo un unico morfismo $\rho : \text{Hocolim } c_* \rightarrow C$ tale che $\mathcal{Y}(\rho) = \varphi$. Se consideriamo il triangolo $D \rightarrow \text{Hocolim } c_* \xrightarrow{\rho} C$ e gli applichiamo il funtore coomologico $\mathcal{Y}$ otteniamo una successione esatta $\mathcal{Y}(D) \rightarrow \mathcal{Y}(\text{Hocolim } c_*) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{Y}(C)$; poiché φ è un isomorfismo, dobbiamo avere $\mathcal{Y}(D) = 0$, cioè $\text{Hom}(F(A), D) = 0$ per ogni A in $\mathcal{S}$, quindi, identificata $\mathcal{S}$ con la sua immagine in $\mathcal{T}$, $D \in (\mathcal{S})^\perp$. Se indichiamo con $\text{Loc}(\mathcal{S})$ la più piccola sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$ chiusa per coprodotti che contenga $F(\mathcal{S})$ abbiamo che $D \in (\text{Loc}(\mathcal{S}))^\perp$.

D'altra parte abbiamo $A, B, \text{Hocolim } c_* \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S}) \subseteq \text{Loc}(\mathcal{S})$ e quindi, dal triangolo $A \rightarrow B \rightarrow C$, $C \in \text{Loc}(\mathcal{S})$; otteniamo dal triangolo $D \rightarrow \text{Hocolim } c_* \xrightarrow{\rho} C$ che $D \in \text{Loc}(\mathcal{S})$. Ma $D \in \text{Loc}(\mathcal{S})$ e $D \in (\text{Loc}(\mathcal{S}))^\perp$ implicano che $D = 0$: infatti $\text{Id} : D \rightarrow D$ deve essere 0. Dal triangolo $D \rightarrow \text{Hocolim } c_* \xrightarrow{\rho} C$ vediamo che ρ è un isomorfismo e che quindi $C \in \mathfrak{L}'(\mathcal{S})$. $\square$

5 Risultati con t-strutture e approssimabilità

5.1 $\mathcal{T}_c^b$ è determinato da $\mathcal{T}^c$

Supponiamo ora che $\mathcal{T}$ sia una categoria triangolata con coprodotti, con un generatore compatto H tale che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$ e con una t-struttura nella classe di equivalenza preferita. Poniamo $\mathcal{S} = \mathcal{T}^c$ e poniamo su $\mathcal{T}$ la metrica $\mathcal{M}_i = \mathcal{T}^c \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$.

Nella classe di equivalenza preferita c'è una t-struttura in cui $\mathcal{T}^{\geq 0}$ è chiusa per coprodotti: poniamoci anche in questo caso.

Osserviamo che, in questo caso, la richiesta che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$ è equivalente a chiedere che $\text{Hom}(H, \mathcal{T}^{\leq -A}) = 0$ per $A \gg 0$. Infatti, se $\text{Hom}(H, H[j]) = 0$ per ogni $j > i$, allora $\text{Hom}(H, \langle H \rangle^{(-\infty, -i]}) = 0$ e quindi $\text{Hom}(H, \mathcal{T}_H^{\leq -i}) = 0$; essendo la t-struttura nella classe di equivalenza preferita, esiste A tale che $\text{Hom}(H, \mathcal{T}^{\leq -A}) = 0$.

Lemma 5.1.1. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti e con un generatore compatto H tale che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$. Allora ogni t-struttura nella classe di equivalenza preferita è non degenera.*

Dimostrazione. Supponiamo che la t-struttura sia $(\mathcal{T}_H^{\leq 0}, \mathcal{T}_H^{\geq 0})$. Sia X un oggetto non nullo in $\mathcal{T}$. Poiché H è un generatore compatto e X è non nullo, non può succedere che $\text{Hom}(H[i], X) = 0$ per ogni i in $\mathbb{Z}$: cioè, esistono un intero l e un omomorfismo non nullo $H[l] \rightarrow X$. Quindi X non appartiene a $\mathcal{T}^{\geq -l+1}$. Per $C \gg 0$, $\text{Hom}(H[l], \mathcal{T}_H^{\leq -C}) = 0$, perciò X non può essere in $\mathcal{T}^{\leq -C}$. Abbiamo quindi mostrato che non può esserci alcun oggetto non nullo in $\bigcap_{n>0} \mathcal{T}^{\geq n}$ e in $\bigcap_{n>0} \mathcal{T}^{\leq -n}$, cioè che la t-struttura è non degenera. $\square$

Lemma 5.1.2. *Sia $\mathcal{T}$ categoria triangolata generata da un oggetto compatto H e con una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ tale che $\text{Hom}(H, \mathcal{T}^{\leq -A}) = 0$ per qualche $A > 0$.*

1. Ogni oggetto F in $\mathcal{T}^-$ tale che $\mathcal{H}^l(F) = 0$ per ogni l deve essere nullo.
2. Ogni morfismo $f : E \rightarrow F$ in $\mathcal{T}^-$ tale che $\mathcal{H}^l(f)$ sia un isomorfismo per ogni l deve essere un isomorfismo.

Dimostrazione. Cominciamo dalla prima proprietà: per 3.4.11 F deve appartenere a $\bigcap_{l \in \mathbb{Z}} \mathcal{T}^{\leq l}$; quindi, per ipotesi, $\text{Hom}(H, F[A]) = 0$ per ogni $A \in \mathbb{Z}$: essendo H un generatore questo implica che $F = 0$.

Mostriamo la seconda proprietà: se $E \xrightarrow{f} F$ è un morfismo in $\mathcal{T}^-$, allora nel triangolo distinto $E \xrightarrow{f} F \rightarrow D$ l'oggetto D è in $\mathcal{T}^-$; dalla successione esatta lunga di coomologia per $\mathcal{H}$ vediamo allora che $\mathcal{H}^l(D) = 0$ per ogni l e che quindi, per la prima proprietà, $D = 0$. Quindi f è un isomorfismo. $\square$

Se $\mathcal{T}$ è una categoria triangolata con coprodotti, l'inclusione $F : \mathcal{T}^c \rightarrow \mathcal{T}$ è una buona estensione: ciò segue dal lemma seguente:

Lemma 5.1.3. Se E_* è una successione qualsiasi in $\mathcal{T}$ e $c \in \mathcal{T}^c$, c è un isomorfismo $\text{Hom}(c, \text{Hocolim } E_i) \cong \varinjlim \text{Hom}(c, E_i)$.

Dimostrazione. Applichiamo il funtore $\text{Hom}(c, -)$ al triangolo distinto $\coprod E_i \xrightarrow{s} \coprod E_i \xrightarrow{\varphi} \text{Hocolim } E_i \rightarrow \coprod E_i[1]$: otteniamo la successione esatta

$$\text{Hom}(c, \coprod E_i) \xrightarrow{\gamma} \text{Hom}(c, \text{Hocolim } E_i) \rightarrow \text{Hom}(c, \coprod E_i[1]) \xrightarrow{s_*} \text{Hom}(c, \coprod E_i[1])$$

Poiché c è compatto, nel diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} \coprod \text{Hom}(c, E_i[1]) & \xrightarrow{\Delta} & \coprod \text{Hom}(c, E_i[1]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(c, \coprod E_i[1]) & \xrightarrow{s_*} & \text{Hom}(c, \coprod E_i[1]) \end{array}$$

i morfismi verticali sono isomorfismi. Per l'Osservazione 2.2.3, il morfismo Δ della riga superiore è iniettivo, dunque anche s_* deve essere iniettiva. Concludiamo che γ è suriettiva.

Sfruttando ancora il fatto che c è compatto e che γ è suriettiva costruiamo la successione esatta

$$\coprod \text{Hom}(c, E_i) \xrightarrow{\Delta} \coprod \text{Hom}(c, E_i) \xrightarrow{\gamma} \text{Hom}(c, \text{Hocolim } E_i) \rightarrow 0$$

$\text{Hom}(c, \text{Hocolim } E_i)$ si identifica con $\text{coker } \Delta$; d'altra parte, dalla Proposizione 2.2.4 $\text{coker } \Delta \cong \varinjlim \text{Hom}(c, E_i)$. $\square$

Dato che il risultato vale per ogni elemento in $\mathcal{S} = \mathcal{T}^c$ e per ogni successione E_* , concludiamo che l'inclusione $\mathcal{T}^c \rightarrow \mathcal{T}$ è sempre una buona estensione.

Vogliamo calcolare $\mathcal{L}'(\mathcal{S})$ in questo caso: per farlo ci serviremo di alcuni risultati sul colimite omotopico che esponiamo di seguito.

Osservazione 5.1.4. Sia $\mathcal{T}$ categoria triangolata con coprodotti e con una t-struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ tale che $\mathcal{T}^{\leq 0}$ e $\mathcal{T}^{\geq 0}$ siano chiuse per coprodotti. Presa una successione E_* , consideriamo il triangolo distinto

$$\coprod E_i \xrightarrow{s} \coprod E_i \xrightarrow{\varphi} \text{Hocolim } E_i \rightarrow \coprod E_i[1]$$

Applicando il funtore coomologico $\mathcal{H}$ e tenendo presente che $\mathcal{H}$ rispetta i coprodotti, otteniamo per ogni $l > 0$ una successione esatta nel cuore della categoria:

$$\coprod \mathcal{H}^l(E_i) \xrightarrow{\Delta} \coprod \mathcal{H}^l(E_i) \rightarrow \mathcal{H}^l(\text{Hocolim } E_i) \rightarrow \coprod \mathcal{H}^{l+1}(E_i) \xrightarrow{\Delta} \coprod \mathcal{H}^{l+1}(E_i)$$

Da questa estraiamo la successione esatta corta

$$0 \rightarrow \varinjlim \mathcal{H}^l(E_i) \rightarrow \mathcal{H}^l(\text{Hocolim } E_i) \rightarrow \varinjlim^1 \mathcal{H}^{l+1}(E_i) \rightarrow 0$$

dove $\varinjlim^1 \mathcal{H}^{l+1}(E_i)$ è il nucleo di $\coprod \mathcal{H}^{l+1}(E_i) \xrightarrow{\Delta} \coprod \mathcal{H}^{l+1}(E_i)$.

Supponiamo che, per ogni $n > 0$, la successione $\mathcal{H}^n(E_i)$ si stabilizzi per $i \gg 0$. Allora, per 2.4.3, $\varinjlim^1 \mathcal{H}^n(E_i)$ si annulla per ogni $n > 0$: quindi abbiamo un isomorfismo $\varinjlim \mathcal{H}^l(E_i) \cong \mathcal{H}^l(\text{Hocolim } E_i)$.

Definizione 5.1.5. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti, con un generatore compatto H tale che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$ e con una t -struttura nella classe di equivalenza preferita. Un $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte è una successione di oggetti e morfismi $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3 \rightarrow \dots$ di $\mathcal{T}$ tali che:

1. Ogni E_i appartiene a $\langle H \rangle_n$;
2. Fissato $m > 0$, le mappe $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_{m+1})$ sono isomorfismi per ogni $i \geq -m$.

Si considera anche il caso $n = \infty$ con $\langle H \rangle_\infty = \langle H \rangle$.

Se è dato anche F in $\mathcal{T}$ con una mappa $E_* \rightarrow F$ tale che $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(F)$ sia un isomorfismo per ogni $i \geq -m$ diciamo che E_* è un $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte di F .

Osservazione 5.1.6. Nel caso che stiamo considerando, $\langle H \rangle = \mathcal{T}^c = \mathcal{S}$: dunque, se prendiamo $n = \infty$, la prima condizione si limita a chiedere di prendere una successione di oggetti compatti.

Sia E_* una successione di Cauchy in $\mathcal{T}^c$: vogliamo estrarre una sottosuccessione che sia un $\langle H \rangle$ -sistema approssimante forte.

Troviamo n_1 tale che, nei triangoli $E_m \rightarrow E_k \rightarrow D_{m,k}$, $D_{m,k}$ sia in $\mathcal{M}_2 \subseteq \mathcal{T}^{\leq -2}$ per ogni $k > m \geq n_1$. Allora, per $i \geq -1$ e $k > m \geq n_1$, $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_k)$ è un isomorfismo.

Proseguiamo per induzione: supponiamo di aver costruito la sottosuccessione fino al $(l-1)$ -esimo elemento. Scegliamo E_{n_l} in modo tale che, nei triangoli $E_m \rightarrow E_k \rightarrow D_{m,k}$, $D_{m,k}$ sia in $\mathcal{M}_{l+1}$ per ogni $k > m \geq n_l$. Come prima, per $i \geq -l$ e $k > m \geq n_l$, $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_k)$ è un isomorfismo.

La sottosuccessione E_{n_*} così costruita è un $\langle H \rangle$ -sistema approssimante forte.

Viceversa, ogni $\langle H \rangle$ -sistema approssimante forte è una successione di Cauchy: infatti, se le mappe $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_{m+1})$ sono isomorfismi per ogni $i \geq -m$, abbiamo che $\mathcal{H}^i(D_m) = 0$ per ogni $i \geq -m$, quindi, per il Lemma 3.4.11, $D_m \in \mathcal{T}^{\leq -i} \cap \mathcal{T}^c = \mathcal{M}_i$ per ogni $i \geq m$.

Tenendo presente questa osservazione, il prossimo risultato ci permetterà di concludere che $\mathcal{L}'(\mathcal{S}) = \mathcal{T}_c^-$.

Lemma 5.1.7. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti, con un generatore compatto H tale che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$ e con una t -struttura nella classe di equivalenza preferita con $\mathcal{T}^{\geq 0}$ chiusa per coprodotti.

1. Dato un oggetto F in $\mathcal{T}^-$ e un $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte E_* di F , c'è un isomorfismo $\text{Hocolim } E_i \cong F$.
2. Ogni oggetto F in $\mathcal{T}_c^-$ ha un $\mathcal{T}^c$ -sistema approssimante forte.

3. Ogni $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte E_* è un $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte di $F = \text{Hocolim } E_i$; inoltre F è in $\mathcal{T}_c^-$.

Dimostrazione. Cominciamo dalla terza proprietà. Sappiamo che $\langle H \rangle_n \subseteq \langle H \rangle = \mathcal{T}^c \subseteq \mathcal{T}^-$, quindi $E_1 \in \mathcal{T}^{\leq k}$ per un certo intero $k > 0$. Dalla proprietà 2 della definizione 5.1.5 con $m = 1$, abbiamo che per ogni $l > 0$ e per ogni $i > -1$ tutti i morfismi $\mathcal{H}^i(E_l) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_{l+1})$ sono isomorfismi, quindi tutti i morfismi $\mathcal{H}^i(E_1) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_l)$ sono isomorfismi; siccome $\mathcal{H}^i(E_1) = 0$ per ogni $i > k$ abbiamo $\mathcal{H}^i(E_l) = 0$ per ogni $l > 1$ e per ogni $i > k$, quindi tutti gli E_l sono in $\mathcal{T}^{\leq k}$ per il lemma 3.4.11. Ci siamo posti nel caso in cui $\mathcal{T}^{\leq k}$ è una sottocategoria chiusa per coprodotti, e poiché $\mathcal{T}^{\leq k}$ è anche chiusa per triangoli, anche il colimite omotopico F è in $\mathcal{T}^{\leq k}$.

Le mappe $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \varinjlim \mathcal{H}^i(E_m)$ sono isomorfismi per ogni $i > -m$ per 4.1.4 e quindi lo sono anche le mappe $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(\text{Hocolim } E_m)$ per l'osservazione 5.1.4. Quindi E_* è un $\langle H \rangle$ -sistema approssimante forte per $\text{Hocolim}(E_i)$. Consideriamo le mappe canoniche $E_m \rightarrow F = \text{Hocolim}(E_i)$: queste possono essere estese a triangoli $E_m \rightarrow F \rightarrow D_m$ e, poiché le mappe $\mathcal{H}^i(E_m) \rightarrow \mathcal{H}^i(F)$ sono isomorfismi per ogni $i \geq -m$, abbiamo che $\mathcal{H}^i(D_m) = 0$ per $i \geq -m$; per il lemma 3.4.11 $D_m \in \mathcal{T}^{\leq -m-1}$; dal fatto che $E_m \in \mathcal{T}^c$ e che possiamo scegliere $m > 0$ arbitrariamente, vediamo che $F \in \mathcal{T}_c^-$.

Mostriamo la prima proprietà. Sia E_* un $\langle H \rangle_n$ -sistema approssimante forte per un oggetto F in $\mathcal{T}^-$ e sia $f : \coprod E_i \rightarrow F$ compatibile, cioè tale che la composizione $\coprod E_i \xrightarrow{s} \coprod E_i \xrightarrow{f} F$ si annulli. Usando TR3 possiamo costruire un morfismo θ a partire dal diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} \coprod E_i & \xrightarrow{s} & \coprod E_i & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hocolim } E_i \\ \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow \theta \\ 0 & \longrightarrow & F & \xrightarrow{\text{Id}} & F \end{array}$$

Preso un intero l , possiamo applicare il funtore $\mathcal{H}^l$ a questo morfismo di triangoli otteniamo un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} \coprod \mathcal{H}^l(E_i) & \longrightarrow & \mathcal{H}^l(\text{Hocolim } E_i) \\ & \searrow \mathcal{H}^l(f) & \downarrow \mathcal{H}^l(\theta) \\ & & \mathcal{H}^l(F) \end{array}$$

che può fattorizzare attraverso $\varinjlim \mathcal{H}^l(E_i)$ restituendo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \mathcal{H}^l(E_i) & \longrightarrow & \mathcal{H}^l(\text{Hocolim } E_i) \\ & \searrow & \downarrow \mathcal{H}^l(\theta) \\ & & \mathcal{H}^l(F) \end{array}$$

nel quale tutti i morfismi, eccettuato forse $\mathcal{H}^l(\theta)$, sono isomorfismi. Si vede allora che $\mathcal{H}^l(\theta)$ deve essere un isomorfismo.

θ soddisfa le ipotesi del Lemma 5.1.2 e quindi è un isomorfismo.

Mostriamo la seconda proprietà. Sia $F \in \mathcal{T}_c^-$; scegliamo un triangolo distinto $E_1 \rightarrow F \rightarrow D_1$ con $E_1 \in \mathcal{T}^c$ e $D_1 \in \mathcal{T}^{\leq -3}$. Per $i \geq -1$ abbiamo la successione esatta $\mathcal{H}^{i-1}(D_1) \rightarrow \mathcal{H}^i(E_1) \rightarrow \mathcal{H}^i(F) \rightarrow \mathcal{H}^i(D_1)$; poiché $\mathcal{H}^{i-1}(D_1) = 0$ e $\mathcal{H}^i(D_1) = 0$, $\mathcal{H}^i(E_1) \rightarrow \mathcal{H}^i(F)$ è un isomorfismo per ogni $i \geq -1$. Costruiamo ora il resto della successione per induzione.

Supponiamo di avere una mappa $f_m : E_m \rightarrow F$, con $E_m \in \mathcal{T}^c$, per la quale $\mathcal{H}^i(f_m)$ sia un isomorfismo per ogni $i \geq -m$. Stiamo supponendo che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$; poiché la t-struttura, a meno di equivalenza, è quella indotta da H , ciò è equivalente a chiedere che esista i per il quale $\text{Hom}(H[-i], H[k]) = 0$ per ogni $k > 0$ e quindi $\text{Hom}(H[-i], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$; poiché $E_m \in \mathcal{T}^c = \langle H \rangle$, $E_m \in \langle H \rangle^{[-A, A]}$ per qualche A e quindi esiste N per cui $\text{Hom}(E_m, \mathcal{T}^{\leq -N}) = 0$. Scegliamo ora un triangolo $E_{m+1} \rightarrow F \rightarrow D_{m+1}$ con $E_{m+1} \in \mathcal{T}^c$ e $D_{m+1} \in \mathcal{T}^{\leq -N-m-3}$. Ragionando come nel paragrafo precedente, $\mathcal{H}^i(E_{m+1}) \rightarrow \mathcal{H}^i(F)$ è un isomorfismo per ogni $i \geq -m-1$. Possiamo applicare il funtore coomologico $\text{Hom}(E_m, -)$ al triangolo $E_{m+1} \xrightarrow{f_{m+1}} F \rightarrow D_{m+1}$ ottenendo la successione esatta $\text{Hom}(E_m, E_{m+1}) \xrightarrow{f_{m+1,*}} \text{Hom}(E_m, F) \rightarrow \text{Hom}(E_m, D_{m+1})$; poiché la composizione $E_m \xrightarrow{f_m} F \rightarrow D_{m+1}$ si annulla, otteniamo una fattorizzazione di f_m attraverso E_{m+1} . $\square$

Occupiamoci ora di $\mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$.

Poiché H è compatto e la t-struttura è nella classe di equivalenza preferita, esiste $n > 0$ con $H[n]$ in $\mathcal{T}^{\leq 0}$. Quindi, per ogni $i > 0$, vale $\langle H \rangle^{(-\infty, -n-i]} \subseteq \mathcal{T}^c \cap \mathcal{T}^{\leq -i} = F(\mathcal{M}_i)$. Passando ai perpendicolari abbiamo che $[F(\mathcal{M}_i)]^\perp \subseteq [\langle H \rangle^{(-\infty, -n-i]}]^\perp = [\overline{\langle H \rangle}^{(-\infty, -n-i)}]^\perp$, dove l'ultima uguaglianza segue dall'isomorfismo $\text{Hom}(\coprod A_i, X) \cong \prod \text{Hom}(A_i, X)$. Poiché la t-struttura è nella classe di equivalenza preferita, esiste n' intero tale che $\mathcal{T}_H^{\leq -n-i} = \overline{\langle H \rangle}^{(-\infty, -n-i)} \supseteq \mathcal{T}^{\leq -n-i-n'}$. Dunque abbiamo:

$$\mathcal{T}^{>-i} \subseteq [F(\mathcal{M}_i)]^\perp \subseteq [\langle H \rangle^{(-\infty, -n-i)}]^\perp \subseteq [\mathcal{T}^{\leq -n-i-n'}]^\perp = \mathcal{T}^{>-n-i-n'}$$

Poiché $\text{Hom}(A[j], B[j]) \cong \text{Hom}(A, B)$ per ogni intero j otteniamo le inclusioni

$$\mathcal{T}^{>-i-j} \subseteq [F(\mathcal{M}_i[j])]^\perp \subseteq \mathcal{T}^{>-n-i-j-n'}.$$

Dunque otteniamo che, per ogni j , $\bigcup_i [F(\mathcal{M}_i[j])]^\perp = \mathcal{T}^+$; dunque $\mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S})) = \bigcap_j \bigcup_i [F(\mathcal{M}_i[j])]^\perp = \mathcal{T}^+$.

Infine, poiché $\mathcal{T}_c^- \subseteq \mathcal{T}^-$, abbiamo che $\mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}) \cap \mathfrak{L}'(\mathcal{S})) = \mathcal{T}^+ \cap \mathcal{T}_c^- = \mathcal{T}^b \cap \mathcal{T}_c^- = \mathcal{T}_c^b$.

Questi risultati ci mostrano che si può ottenere $\mathcal{T}_c^b$ a partire da $\mathcal{T}^c$ e dalla buona estensione $F : \mathcal{T}^c \rightarrow \mathcal{T}$; vorremmo definire una metrica intrinseca su $\mathcal{T}^c$ che ci porti allo stesso risultato, ma che non dipenda dall'estensione F .

Poniamo $\mathcal{S} = \mathcal{T}^c$; un elemento G in $\mathcal{S}$ è un generatore compatto per $\mathcal{T}$ se e solo se è un generatore classico per $\mathcal{S}$. Prendiamo quindi un generatore classico G di $\mathcal{S}$ e poniamo su $\mathcal{S}$ tre metriche:

1. $\mathcal{M}_i = \mathcal{S} \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$ (la metrica considerata fino ad ora in questa sezione);
2. $\mathcal{L}_i = \langle G \rangle^{(-\infty, -i]}$;
3. $\mathcal{N}_i = [\langle G \rangle^{[-i, \infty)}]^\perp$

A differenza della prima metrica, le ultime due non dipendono dall'inclusione in $\mathcal{T}$: dipendono unicamente dal generatore classico G in $\mathcal{S}$.

Due generatori classici G, H di $\mathcal{S}$ danno luogo a due metriche equivalenti, perché $G \in \langle H \rangle^{[-A, A]}$ e $H \in \langle G \rangle^{[-B, B]}$ per $A, B \gg 0$.

A meno di equivalenza, possiamo supporre che la t-struttura su $\mathcal{T}$ sia quella indotta da G ; inoltre possiamo trovare $A > 0$ tale che $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}_G^{\leq 0}) = 0$. Abbiamo allora:

$$\mathcal{L}_i = \langle G \rangle^{(-\infty, -i]} = \overline{\langle G \rangle}^{(-\infty, -i]} \cap \mathcal{T}^c = \mathcal{M}_i;$$

dove nella seconda uguaglianza si usa 3.4.22.

Quindi le metriche date da $(\mathcal{L}_i)$ e $(\mathcal{M}_i)$ sono equivalenti.

$$\mathcal{M}_{i+A} = \overline{\langle G \rangle}^{(-\infty, -i-A]} \cap \mathcal{T}^c \subseteq \mathcal{T}^c \cap [\langle G \rangle^{[-i, \infty)}]^\perp = \mathcal{N}_i$$

Se ci poniamo nel caso in cui $\mathcal{T}$ è anche debolmente approssimabile, per la Proposizione 3.4.31, esiste un intero $B > 0$ tale che $[\langle G \rangle^{[-i, \infty)}]^\perp \subseteq \mathcal{T}^{\leq -i+B}$.

Quindi

$$\mathcal{N}_{i+B} = \mathcal{T}^c \cap [\langle G \rangle^{[-i-B, \infty)}]^\perp \subseteq \mathcal{T}^c \cap \mathcal{T}^{\leq -i} = \mathcal{M}_i$$

Quindi, in questo caso, anche la terza metrica è equivalente alle altre due.

5.2 $\mathcal{T}^c$ è determinato da $\mathcal{T}_c^b$

In questa sezione supponiamo che $\mathcal{T}$ sia una categoria triangolata debolmente approssimabile: prendiamo $\mathcal{S} = [\mathcal{T}_c^b]^{op}$ nella categoria triangolata $\mathcal{T}^{op}$ e poniamo su $\mathcal{S}$ la metrica $\mathcal{M}_i^{op} = \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$. Innanzitutto mostreremo che l'inclusione $F : [\mathcal{T}_c^b]^{op} \rightarrow \mathcal{T}^{op}$ è una buona estensione; sotto l'ipotesi ulteriore che $\mathcal{T}$ sia una categoria noetheriana, mostreremo che $[\mathcal{T}^c]^{op} = \mathfrak{S}(\mathcal{S})$.

Definizione 5.2.1. Dato un sistema inverso di oggetti $\dots X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ in $\mathcal{T}$, il limite omotopico $\text{Holim } X_i$ è l'oggetto Y nel triangolo distinto

$$Y \rightarrow \prod X_i \xrightarrow{\text{Id} - \text{shift}} \prod X_i \rightarrow Y[1].$$

Per dualità, Y è un limite omotopico del sistema inverso $\dots X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ in $\mathcal{T}^{op}$ se e solo se Y è un colimit omotopico della successione $X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \dots$ in $\mathcal{T}$.

Osservazione 5.2.2. Se abbiamo un oggetto X e delle mappe $f_i : X \rightarrow X_i$ compatibili con le mappe del sistema inverso $\dots X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$, otteniamo una mappa $f : X \rightarrow \prod X_i$ indotta dalle f_i tale che $X \xrightarrow{f} \prod X_i \xrightarrow{\text{Id} - \text{shift}} \prod X_i$ si annulli, quindi, applicando $\text{Hom}(X, -)$ al triangolo $\text{Holim } X_i \rightarrow \prod X_i \rightarrow \prod X_i$, otteniamo una mappa indotta $X \rightarrow \text{Holim } X_i$.

Lemma 5.2.3. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con prodotti. Sia $\dots Z_2 \xrightarrow{f_2} Z_1 \xrightarrow{f_1} Z_0$ un sistema inverso in $\mathcal{T}$ nel quale tutte le mappe sono isomorfismi. Allora, posto $Z = \text{Holim}(Z_i)$, $Z \cong Z_0$.

Dimostrazione. Consideriamo il triangolo (non necessariamente distinto)

$$Z_0 \xrightarrow{j} \prod Z_i \xrightarrow{\text{Id} - \text{shift}} \prod Z_i \xrightarrow{0} Z_0[1]$$

nel quale la mappa $Z_0 \xrightarrow{j} \prod Z_i$ è l'unica mappa che abbia come componente 0 l'identità e che sia compatibile con le mappe del sistema inverso (questa mappa esiste perché tutte le mappe del sistema inverso sono isomorfismi).

Vogliamo mostrare che questo triangolo è isomorfo al triangolo distinto

$$Z_0 \xrightarrow{i_0} Z_0 \times \prod_{i=0}^{\infty} Z_i \xrightarrow{0 \times 1} \prod_{i=1}^{\infty} Z_i \xrightarrow{0} Z_0[1]$$

ottenuto come prodotto dei triangoli distinti $Z_0 \xrightarrow{\text{Id}} Z_0 \rightarrow 0 \rightarrow Z_0[1]$ e $0 \rightarrow \prod Z_i \xrightarrow{\text{Id}} \prod Z_i \rightarrow 0$.

Abbiamo il diagramma

$$\begin{array}{ccccccc} Z_0 & \xrightarrow{j} & \prod_{i=0}^{\infty} Z_i & \xrightarrow{\text{Id} - \text{shift}} & \prod_{i=0}^{\infty} Z_i & \xrightarrow{0} & Z_0[1] \\ \downarrow \text{Id} & & \downarrow (p_0, \text{Id} - \text{shift}) & & \downarrow \text{Id} & & \downarrow \text{Id} \\ Z_0 & \xrightarrow{i_0} & Z_0 \times \prod_{i=0}^{\infty} Z_i & \xrightarrow{0 \times 1} & \prod_{i=1}^{\infty} Z_i & \xrightarrow{0} & Z_0[1] \end{array}$$

che è commutativo, perché $(\text{Id} - \text{shift}) \circ j = 0$; inoltre il morfismo $(p_0, (\text{Id} - \text{shift}))$

è invertibile: possiamo definire induttivamente un morfismo $g : Z_0 \times \prod_{i=0}^{\infty} Z_i \rightarrow$

$\prod_{i=0}^{\infty} Z_i$ che abbia componente g_0 1×0 e come componente g_{i+1} —esima $(0 \times p_{i+1}) + f_{i+1}^{-1} \circ g_i$, che è l'inverso cercato. □

Osservazione 5.2.4. Analogamente al risultato visto per Hocolim , il limite omotopico di un sistema inverso non cambia passando a sottosuccessioni.

Perciò, nel caso in cui $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0$ sia un sistema inverso definitivamente costante, cioè tale che esista $n > 0$ per il quale i morfismi $Z_{m+1} \rightarrow Z_m$ siano isomorfismi per $m \geq n$, allora $\text{Holim } Z_i \cong Z_n$.

Lemma 5.2.5. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata debolmente approssimabile e sia $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ una t-struttura nella classe di equivalenza preferita. Sia $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0$ un sistema inverso in $\mathcal{T}$ tale che, per ogni intero n , il funtore $(-)^{\geq n}$ mandi questo sistema inverso in un sistema inverso $..(Z_2)^{\geq n} \rightarrow (Z_1)^{\geq n} \rightarrow Z_0^{\geq n}$ definitivamente costante.*

Sia $Z = \text{Holim } Z_i$ e siano $f_i : Z \rightarrow Z_i$ le mappe naturali del limite omotopico. Allora, per $i \gg 0$, le mappe f_i sono mandate in isomorfismi da $(-)^{\geq n}$.

Dimostrazione. Fissiamo un intero n . A meno di passare a una sottosuccessione, possiamo assumere che tutte le mappe nel sistema inverso $..(Z_2)^{\geq n} \rightarrow (Z_1)^{\geq n} \rightarrow Z_0^{\geq n}$ siano isomorfismi.

Sia G un generatore compatto per $\mathcal{T}$. Dal lemma 3.4.31, applicato alla t-struttura traslata di n , esiste $A > 0$ tale che, se $\text{Hom}(G[i], X) = 0$ per ogni $i \leq A$, allora $X \in \mathcal{T}^{\leq n}$; inoltre esiste $B > 0$ tale che $\text{Hom}(G, \mathcal{T}^{\leq -B}) = 0$.

Prendiamo $L = A + B + 1$. Per ipotesi, a meno di estrarre un'ulteriore sottosuccessione, il sistema inverso $\dots Z_2^{\geq -L} \rightarrow Z_1^{\geq -L} \rightarrow Z_0^{\geq -L}$ è costante.

Consideriamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} \prod Z_i^{\leq -A-B-2} & \longrightarrow & \prod Z_i & \longrightarrow & \prod Z_i^{\geq -A-B-1} \\ & & \downarrow \text{Id - shift} & & \downarrow \text{Id - shift} \\ \prod Z_i^{\leq -A-B-2} & \longrightarrow & \prod Z_i & \longrightarrow & \prod Z_i^{\geq -A-B-1} \end{array}$$

nel quale le righe sono i triangoli distinti forniti dalla t-struttura. Grazie al Lemma 3.1.11, possiamo completare questo diagramma a un diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \prod Z_i^{\leq -A-B-2} & \longrightarrow & \prod Z_i & \longrightarrow & \prod Z_i^{\geq -A-B-1} \\ \downarrow & & \downarrow \text{Id - shift} & & \downarrow \text{Id - shift} \\ \prod Z_i^{\leq -A-B-2} & \longrightarrow & \prod Z_i & \longrightarrow & \prod Z_i^{\geq -A-B-1} \end{array}$$

nel quale tutte le righe e colonne sono formate da triangoli distinti.

In questo diagramma, $Y = \text{Holim}(Z_i^{\leq -A-B-2})$, $Z = \text{Holim}(Z_i)$ e $X = \text{Holim}(Z_i^{\geq -A-B-1})$; grazie al Lemma 5.2.3 $X \cong Z_i^{\geq -A-B-1}$.

Consideriamo il triangolo distinto

$$\prod Z_i^{\leq -A-B-2}[-1] \rightarrow Y \rightarrow \prod Z_i^{\leq -A-B-2}$$

Dalla scelta di B , abbiamo che $\text{Hom}(G[i], \prod Z_i^{\leq -A-B-2}[-1])$ e $\text{Hom}(G[i], \prod Z_i^{\leq -A-B-2})$ si annullano per $i \leq A+1$, e dunque anche che $\text{Hom}(G[i], Y) = 0$ per $i \leq A+1$; dalla scelta di A abbiamo quindi che $Y \in \mathcal{T}^{\leq n-1}$. Quindi il funtore $(-)^{\geq n}$ manda la mappa $Z \rightarrow X \cong Z_i^{\geq -A-B-1}$ in un isomorfismo $Z^{\geq n} \rightarrow Z_i^{\geq n}$. $\square$

Osservazione 5.2.6. Dalla dimostrazione di 5.2.5 segue che, fissato un intero n , esiste $L > 0$ tale che, per ogni sistema inverso $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0$ che venga mandato in una successione costante da $(-)^{\geq -L}$, le mappe canoniche $f_i : \text{Holim } Z_i \rightarrow Z_i$ sono mandate in isomorfismi da $(-)^{\geq n}$. Osserviamo quindi che l'intero L non dipende dal sistema inverso $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0$.

Proposizione 5.2.7. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata debolmente approssimabile con una t -struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ nella classe di equivalenza preferita. Sia $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0 = Z_*$ un sistema inverso in $\mathcal{T}$ e sia Y un oggetto con delle mappe compatibili $f_* : Y \rightarrow Z_*$. Supponiamo che, per ogni $i > 0$, esista $N > 0$ tale che $f_n^{\geq -i} : Y^{\geq -i} \rightarrow Z_n^{\geq -i}$ sia un isomorfismo per ogni $n \geq N$. Allora la mappa $f : Y \rightarrow \text{Holim } Z_i$ descritta in 5.2.2 è un isomorfismo.*

Dimostrazione. Poniamo $Z = \text{Holim } Z_i$. Poiché, per 3.4.29, la struttura non è degenerare, usando 3.4.30 basta mostrare che $f^{\geq i} : Y^{\geq i} \rightarrow Z^{\geq i}$ è un isomorfismo per ogni intero i . Per ogni intero $k > 0$, l'immagine del sistema inverso Z_* attraverso $(-)^{\geq -k}$ è definitivamente costante: infatti esiste N per il quale le mappe $f_n^{\geq -k} : Y^{\geq -k} \rightarrow Z_n^{\geq -k}$ siano isomorfismi per ogni $n \geq N$, quindi lo devono essere anche le mappe $(Z_{n+1})^{\geq -k} \rightarrow Z_n^{\geq -k}$ per $n \geq N$.

Possiamo applicare 5.2.5 e, fissato un intero i e a meno di troncatura la successione, possiamo supporre che tutte le mappe $\varphi_j : Z \rightarrow Z_j$ siano mandate in isomorfismi da $(-)^{\geq i}$. Allora abbiamo che $(f_n)^{\geq i} = (\varphi_n)^{\geq i} \circ f^{\geq i}$ e poiché $(f_n)^{\geq i}, (\varphi_n)^{\geq i}$ sono isomorfismi lo deve essere anche $f^{\geq i}$.

Quindi f è un isomorfismo per 3.4.30. $\square$

Il lemma successivo ci permetterà di concludere che F è una buona estensione.

Lemma 5.2.8. *Sia $\dots Z_2 \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_0$ un sistema inverso in $\mathcal{T}_c^b$ e $Y \in \mathcal{T}_c^-$ con delle mappe $f_i : Y \rightarrow Z_i$ compatibili con le mappe del sistema inverso. Supponiamo anche che, per ogni $n > 0$, esista $m > 0$ per il quale le mappe $f_i^{\geq -n} : Y^{\geq -n} \rightarrow Z_i^{\geq -n}$ siano isomorfismi per ogni $i \geq m$. Allora $\text{Hom}(Y, -)$, come funtore su $\mathcal{T}_c^b$, è isomorfo a $\varinjlim \text{Hom}(Z_i, -)$.*

Dimostrazione. Sia $X \in \mathcal{T}_c^b$; in particolare $X \in \mathcal{T}^{\geq -n}$ per qualche $n > 0$. Allora, per aggiunzione, $\text{Hom}(Z_i, X) \cong \text{Hom}(Z_i^{\geq -n}, X)$ e quindi, per $i \gg 0$, $\text{Hom}(Z_i, X) \cong \text{Hom}(Z_i^{\geq -n}, X) \cong \text{Hom}(Y^{\geq -n}, X) \cong \text{Hom}(Y, X)$. Per 4.1.5 $\text{Hom}(Y, X) \cong \varinjlim \text{Hom}(Z_i, X)$. $\square$

Nel nostro caso, vediamo che, presa una successione di Cauchy E_* in $[\mathcal{T}_c^b]^{op}$, sono soddisfatte le condizioni di 5.2.5 e il limite omotopico Y sta in $\mathcal{T}_c^-$ per il duale del terzo punto di 5.1.7: quindi, per 5.2.8, $\text{Hom}(\text{Holim } E_i, -) \cong \varinjlim \text{Hom}(E_i, -)$

come funtori su $\mathcal{T}_c^b$; poiché stiamo considerando $[\mathcal{T}_c^b]^{op} \xrightarrow{F} \mathcal{T}^{op}$, questo è equivalente a dire che $\mathcal{Y}(\text{Hocolim } F(E_i)) \cong \varinjlim Y(E_i)$ per dualità. Quindi F è una buona estensione.

Per poter dire qualcosa di più su $\mathfrak{S}(\mathcal{S})$ è necessario porre un'ulteriore ipotesi su $\mathcal{T}$: chiediamo che $\mathcal{T}$ sia una categoria noetheriana, nel senso definito di seguito:

Definizione 5.2.9. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata con coprodotti e con un generatore compatto H tale che $\text{Hom}(H, H[i]) = 0$ per $i \gg 0$. Diciamo che $\mathcal{T}$ è noetheriana se esistono un intero $N > 0$ e una t -struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ nella classe di equivalenza preferita tali che, per ogni X in $\mathcal{T}_c^-$, esista un triangolo distinto $A \rightarrow X \rightarrow B$ con $A \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$ e $B \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\geq -N}$.

Lemma 5.2.10. Sia $\mathcal{T}$ una categoria noetheriana debolmente approssimabile, con una t -struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ nella classe di equivalenza preferita. Per ogni $X \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$ c'è una successione B_* in $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$ tale che $X = \text{Holim } B_*$.

Inoltre la successione B_* è di Cauchy rispetto alla metrica su $(\mathcal{T}_c^b)^{op}$ data dalle palle $\mathcal{M}_i^{op} = \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$.

Dimostrazione. Sia $N > 0$ come in 5.2.9 e sia $X \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$. Per ogni $i > 0$, applicando 5.2.9 agli oggetti $X[i(N+1)]$, otteniamo un triangolo $A_i \rightarrow X \rightarrow B_i$ con $A_i \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq -i(N+1)}$ e $B_i \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\geq -i(N+1)-N}$. A_{i+1} appartiene a $\mathcal{T}^{\leq -i(N+1)-N-1}$ e quindi la composizione $A_{i+1} \rightarrow X \rightarrow B_i$ si annulla; otteniamo perciò che $X \rightarrow B_i$ fattorizza attraverso $X \rightarrow B_{i+1} \rightarrow B_i$: procedendo in questo modo otteniamo un sistema inverso $\dots B_3 \rightarrow B_2 \rightarrow B_1 = B_*$ e delle mappe compatibili $X \rightarrow B_i$. Ogni B_i appartiene a $\mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^+ = \mathcal{T}_c^b$, quindi B_* è un sistema inverso in $\mathcal{T}_c^b$. Dai triangoli distinti $A_i \rightarrow X \rightarrow B_i$ e dal fatto che $(A_i)^{\geq -i(N+1)+1} = 0$, vediamo che $(X)^{\geq -i(N+1)+1} \rightarrow B_i^{\geq -i(N+1)+1}$ sono isomorfismi, e poiché $-i(N+1)+1 < 0$ e $X \in \mathcal{T}^{\leq 0}$ vediamo che $B_i^{\geq j} = 0$ per ogni $j > 0$, quindi ogni B_i è in $\mathcal{T}^{\leq 0}$. Applicando il funtore $(-)^{\geq -i(N+1)+1}$ ai diagrammi commutativi

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \swarrow & & \searrow \\ B_{i+1} & \xrightarrow{f_i} & B_i \end{array}$$

vediamo che le mappe $f_i^{\geq -i(N+1)+1}$ sono isomorfismi: perciò, inserendo f_i nel triangolo distinto $D_i \rightarrow B_{i+1} \xrightarrow{f_i} B_i$ vediamo che $\mathcal{H}^l(D_i) = 0$ per $l \geq -i(N+1)+1$: perciò, per 3.4.29, $D_i \in \mathcal{T}^{\leq -i(N+1)}$ e quindi la successione B_* , in $[\mathcal{T}_c^b]^{op}$, è di Cauchy.

Inoltre le mappe $X \rightarrow B_*$ soddisfano le ipotesi di 5.2.7, perciò otteniamo un isomorfismo $X \cong \text{Holim } B_i$. $\square$

Proposizione 5.2.11. Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata noetheriana debolmente approssimabile, con una t -struttura $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ nella classe di equivalenza preferita. Poniamo $\mathcal{S} = [\mathcal{T}_c^b]^{op}$ con la metrica $\mathcal{M}_i^{op} = \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$. Allora:

1. $\mathcal{L}'(\mathcal{S}) = [\mathcal{T}_c^-]^{op}$;
2. $\mathcal{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S})) = [\mathcal{T}^c]^{op}$.

Dimostrazione. Mostriamo 1: da 5.2.10 otteniamo l'inclusione $[\mathcal{T}_c^-]^{op} \subseteq \mathcal{L}'(\mathcal{S})$. Sia A_* una successione di Cauchy in $\mathcal{S} = [\mathcal{T}_c^b]^{op}$: vogliamo mostrare che $\text{Hocolim}(A_*)$ è in $[\mathcal{T}_c^-]^{op}$. Visto in $\mathcal{T}_c^b$, A_* sarà un sistema inverso $\dots A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0$, che indicheremo sempre con A_* , e ciò che si deve mostrare è che $\text{Holim}(A_*) \in \mathcal{T}_c^-$. Questo risultato è esposto in [13], Lemma 3.3.

Mostriamo 2: sia X in $\mathcal{T}_c^-$, che dal punto 1 coincide (almeno per quanto riguarda gli oggetti) con $\mathcal{L}'(\mathcal{S})$. Supponiamo che X sia inoltre in $[[F(\mathcal{M}_i)]^\perp]^{op}$ (e che quindi sia in $\mathcal{L}'(\mathcal{S}) \cap \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$), e quindi $\text{Hom}(X, B) = 0$ per ogni B in $\mathcal{M}_i^{op}$. Osserviamo che, preso Y in $\mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq -i-1}$, per 5.2.10, $Y = \text{Holim } B_n$ con gli oggetti B_n in $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i-1}$, quindi si ha un triangolo:

$$\coprod B_n[-1] \rightarrow Y \rightarrow \coprod B_n$$

Poichè tutti gli oggetti $B_n[-1]$, B_n stanno in $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$, applicando il funtore coomologico $\text{Hom}(X, -)$ a questo triangolo si ottiene la successione esatta $0 \rightarrow \text{Hom}(X, Y) \rightarrow 0$, dalla quale si ottiene che $\text{Hom}(X, Y) = 0$.

Poiché $X \in \mathcal{T}_c^-$, esiste un triangolo $E \rightarrow X \rightarrow Y$ con $E \in \mathcal{T}^c$, $Y \in \mathcal{T}^{\leq -i-1}$; poichè $\mathcal{T}^c \subseteq \mathcal{T}_c^-$ e per 3.4.27 $\mathcal{T}_c^-$ è una sottocategoria triangolata di $\mathcal{T}$, $Y \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq -i-1}$. Per quanto detto nel paragrafo precedente la mappa $X \rightarrow Y$ si annulla, perciò, dal triangolo distinto $X \oplus Y[-1] \rightarrow X \xrightarrow{0} Y$ ottenuto come somma diretta dei triangoli distinti $X \xrightarrow{\text{Id}} X \rightarrow 0 \rightarrow X[1]$, $Y[-1] \rightarrow 0 \rightarrow Y \xrightarrow{\text{Id}} Y$, vediamo che $E \cong X \oplus Y[-1]$; poichè $E \in \mathcal{T}^c$ e $\mathcal{T}^c$ è spessa per 3.4.16, anche $X \in \mathcal{T}^c$.

Viceversa, se H è in $\mathcal{T}^c$, sicuramente H è in $\mathcal{T}_c^-$; inoltre, per 3.4.21, esiste $A > 0$ tale che $\text{Hom}(H, \mathcal{T}^{\leq -A}) = 0$, dunque $H \in \mathcal{Y}^{-1}(\mathfrak{C}(\mathcal{S}))$. $\square$

Quindi, sotto le condizioni di 5.2.11, $\mathcal{T}^c$ è determinato da $\mathcal{T}_c^b$ con la metrica $(\mathcal{M}_i)$ indotta dalla buona estensione. Vogliamo trovare una metrica intrinseca su $[\mathcal{T}_c^b]^{op}$ equivalente a $(\mathcal{M}_i)$, in modo tale che $\mathcal{T}^c$ sia determinato da $\mathcal{T}_c^b$ senza fare riferimento a una metrica indotta dalla buona estensione.

Lemma 5.2.12. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata noetheriana; sia $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ una t -struttura nella classe di equivalenza preferita. Dato H in $\mathcal{T}_c^-$, per ogni $m > 0$, esiste G in $\mathcal{T}_c^b$ tale che $H^\perp \supseteq \mathcal{T}^{\geq -m} \cap G^\perp$.*

Dimostrazione. Per l'ipotesi di noetherianità esiste un triangolo distinto $A \rightarrow H \rightarrow G$ con $A \in \mathcal{T}^{\leq m-1}$ e $H \in \mathcal{T}^{\geq -m-1-N} \cap \mathcal{T}_c^-$.

$H^\perp \supseteq A^\perp \cap G^\perp$: se $X \in A^\perp \cap G^\perp$, applicando il funtore $\text{Hom}(-, X)$ al triangolo $A \rightarrow H \rightarrow G$, si vede che $X \in H^\perp$. Quindi $H^\perp \supseteq A^\perp \cap G^\perp \supseteq \mathcal{T}^{\geq -m} \cap G^\perp$. $\square$

Definizione 5.2.13. Sia $\mathcal{S}$ una categoria triangolata; poniamo un preordine $\preceq$ sulle sue sottocategorie: $\mathcal{P} \preceq \mathcal{R}$ se esiste $n \in \mathbb{Z}$ tale che $\mathcal{P}[n] \subseteq \mathcal{R}$.

Consideriamo le sottocategorie $[\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$ al variare di G in $\mathcal{S}$: se una di queste è minimale rispetto al preordine dato, indichiamola con $\mathcal{Q}(\mathcal{S})$; è ben definita a meno della relazione di equivalenza $\mathcal{P} \sim \mathcal{R} \iff \mathcal{P} \preceq \mathcal{R} \text{ e } \mathcal{R} \preceq \mathcal{P}$.

Lemma 5.2.14. *Sia $\mathcal{T}$ una categoria triangolata noetheriana e sia $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ una t -struttura nella classe di equivalenza preferita; poniamo sulle sottocategorie di $\mathcal{S} = \mathcal{T}_c^b$ il preordine 5.2.13. Allora $\mathcal{T}_c^b$ ammette un minimale $\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)$ nel senso di 5.2.13, cioè un minimale tra gli elementi $[\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$ al variare di G in $\mathcal{T}_c^b$. Inoltre $\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)$ è equivalente, rispetto a questo preordine su tutto $\mathcal{T}_c^b$, a $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}$.*

Dimostrazione. Sia H un generatore compatto di $\mathcal{T}$ e consideriamo la t -struttura $(\mathcal{T}_H^{\leq 0}, \mathcal{T}_H^{\geq 0})$ indotta da H . Per 5.2.12, prendendo $m = 0$, esiste G in $\mathcal{T}_c^b$ tale che $H^\perp \supseteq G^\perp \cap \mathcal{T}_H^{\geq 0}$. Dato $i \geq 0$ abbiamo perciò $H^\perp[i] = (H[i])^\perp \supseteq (G^\perp \cap \mathcal{T}_H^{\geq 0})[i] = (G[i])^\perp \cap \mathcal{T}_H^{\geq -i}$ e, intersecando sugli $i \geq 0$, otteniamo

$$\bigcap_{i \geq 0} (H[i])^\perp \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq 0} \cap [\bigcap_{i \geq 0} (G[i])^\perp].$$

$\bigcap_{i \geq 0} (H[i])^\perp = [\mathcal{T}_H^{\leq 0}]^\perp = \mathcal{T}_H^{\geq 1}$, mentre possiamo riscrivere $\bigcap_{i \geq 0} (G[i])^\perp$ come $[\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$. Quindi $\mathcal{T}_H^{\geq 1} \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq 0} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$; applicando la traslazione $[i+1]$, $\mathcal{T}_H^{\geq -i} \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq -i-1} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, -i-1]}]^\perp$. Vogliamo mostrare per induzione che, in realtà, vale l'inclusione $\mathcal{T}_H^{\geq 1} \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq -i} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$ per ogni $i \geq 0$: abbiamo già il caso $i = 0$; supponiamo di sapere che l'uguaglianza vale per i : $\mathcal{T}_H^{\geq 1} \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq -i} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \supseteq (\mathcal{T}_H^{\geq -i-1} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, -i-1]}]^\perp) \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \supseteq \mathcal{T}_H^{\geq -i-1} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$.

Quindi $\mathcal{T}_H^{\geq 1} \supseteq \bigcup_{i \geq 0} \mathcal{T}_H^{\geq -i} \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp = \mathcal{T}^+ \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp$; intersecando con $\mathcal{T}_c^b$, otteniamo

$$\mathcal{T}_c^b \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \subseteq \mathcal{T}_H^{\geq 1} \cap \mathcal{T}_c^b = [\mathcal{T}_H^{\leq 0}]^\perp \cap \mathcal{T}_c^b$$

e, poiché $\mathcal{T}^{\leq 0}$ è nella classe di equivalenza preferita, esiste un intero A tale che $\mathcal{T}^{\leq 0} \subseteq \mathcal{T}_H^{\leq 0}[A]$, quindi $\mathcal{T}_c^b \cap [\langle G \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \preceq [\mathcal{T}^{\leq 0}]^\perp \cap \mathcal{T}_c^b$.

Sia ora $\tilde{G}$ un oggetto in $\mathcal{T}_c^b$. Esiste n tale che $\tilde{G}$ sia in $\mathcal{T}^{\leq n}$. Allora $\langle \tilde{G} \rangle^{(-\infty, 0]} \subseteq \mathcal{T}^{\leq n}$ e quindi $[\langle \tilde{G} \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \supseteq \mathcal{T}^{\geq n+1}$ e perciò $[\langle \tilde{G} \rangle^{(-\infty, 0]}]^\perp \cap \mathcal{T}_c^b \supseteq \mathcal{T}^{\geq n+1} \cap \mathcal{T}_c^b$. Ciò mostra che $\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)$ è quello costruito nella prima parte della dimostrazione e che è equivalente a $\mathcal{T}^{\geq n+1} \cap \mathcal{T}_c^b$. $\square$

Poniamo su $[\mathcal{T}_c^b]^{op}$ la metrica $\mathcal{L}_i^{op} = {}^\perp [\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)[i]]$; vogliamo mostrare che questa metrica - che è intrinseca - è equivalente alla metrica data da $[\mathcal{M}_i]^{op} = \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq -i}$.

Lemma 5.2.15. *Nelle condizioni del lemma 5.2.14, la sottocategoria ${}^\perp [\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)] \cap \mathcal{T}_c^b$ (dove il perpendicolare è inteso in $\mathcal{T}$) è equivalente, rispetto al preordine posto, a $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$.*

Dimostrazione. Dal lemma 5.2.14 sappiamo che $\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)$ è equivalente a $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}$; dal fatto che la traslazione $[1]$ è un funtore pienamente fedele, possiamo dire che

${}^\perp[\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)] \cap \mathcal{T}_c^b$ è equivalente a ${}^\perp[\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}] \cap \mathcal{T}_c^b$. Dall'inclusione $\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0} \subseteq \mathcal{T}^{\geq 0}$ otteniamo ${}^\perp[\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}] \supseteq {}^\perp[\mathcal{T}^{\geq 0}] \supseteq \mathcal{T}^{\leq -1}$ e quindi ${}^\perp[\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}] \cap \mathcal{T}_c^b \supseteq \mathcal{T}^{\leq -1} \cap \mathcal{T}_c^b$, mostrando la relazione $\mathcal{T}^{\leq 0} \cap \mathcal{T}_c^b \preceq {}^\perp[\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)] \cap \mathcal{T}_c^b$.

Sia N l'intero la cui esistenza è garantita da 5.2.9, cioè tale per cui, per ogni elemento X in $\mathcal{T}_c^-$, esiste un triangolo $A \rightarrow X \rightarrow B$, con $A \in \mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq N}$ e $B \in \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}$.

Sia X in ${}^\perp[\mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}] \cap \mathcal{T}_c^b$; sia $A \rightarrow X \rightarrow B$ il triangolo la cui esistenza è garantita dall'ipotesi di noetherianità. Poiché $B \in \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\geq 0}$, la mappa $X \rightarrow B$ deve annullarsi. Allora X dev'essere un addendo di A , che è in $\mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq N}$; essendo quest'ultima categoria spessa, X è in $\mathcal{T}_c^- \cap \mathcal{T}^{\leq N} \supseteq \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq 0}[N]$.

Quindi ${}^\perp[\mathcal{Q}(\mathcal{T}_c^b)] \cap \mathcal{T}_c^b \preceq \mathcal{T}_c^b \cap \mathcal{T}^{\leq 0}$. $\square$

6 Il caso di $\mathbf{D}_{qc}(X)$

Vogliamo applicare i risultati del Capitolo 5 al caso in cui la categoria triangolata in questione sia una categoria derivata di schemi. Ci porremo nel caso in cui X sia uno schema quasicompatto, separato e noetheriano e studieremo $\mathbf{D}_{qc}(X)$, la sottocategoria piena di $\mathbf{D}(X)$ costituita dai complessi con coomologia quasic coerente.

6.1 Oggetti compatti e $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^-$

Sia X uno schema quasicompatto e separato. Da [4], Theorem 3.1.1 vediamo che $\mathbf{D}_{qc}(X)^c = \mathbf{D}^{perf}(X)$ e che $\mathbf{D}_{qc}(X)$ ammette un generatore compatto.

Per ottenere informazioni su $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^-$, consideriamo innanzitutto il caso in cui X sia uno schema affine associato a un anello commutativo R . Per [3], Theorem 5.1, il funtore naturale $\mathbf{D}(R) \rightarrow \mathbf{D}_{qc}(X)$ che manda un complesso di moduli nel relativo complesso di fasci di moduli associati è un'equivalenza di categorie triangolate. Dall'esempio 3.5.1 otteniamo che $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^- \cong \mathbf{D}^-(R - \text{proj})$.

Consideriamo uno schema quasicompatto e separato X . Sia U un aperto affine associato a un anello commutativo R e sia $u : U \rightarrow X$ l'immersione aperta corrispondente. Possiamo considerare il funtore immagine inversa $u^* : \mathbf{D}_{qc}(X) \rightarrow \mathbf{D}_{qc}(U)$: questo è un funtore triangolato che conserva la t -struttura e gli oggetti compatti, perciò $u^* \mathbf{D}_{qc}(X)_c^- \subseteq \mathbf{D}_{qc}(U)_c^- \cong \mathbf{D}^-(R - \text{proj})$. Gli oggetti $\mathcal{M}_*$ che siano localmente in $\mathbf{D}^-(R - \text{proj})$, cioè tali che $u^*(\mathcal{M}_*) \in \mathbf{D}^-(R - \text{proj})$ per ogni aperto affine U come sopra, sono chiamati complessi pseudocoerenti.

[10] ci dice che, dato un complesso pseudocoerente E , per ogni $m > 0$ esiste un $(-m)$ -isomorfismo (cioè un morfismo che sia mandato in un isomorfismo da $\mathcal{H}^l$ per $l \geq -m$) $P \rightarrow E$, dove P è un complesso perfetto. Completiamo questo morfismo a un triangolo distinto $P \rightarrow E \rightarrow D$: applicando i funtori $\mathcal{H}^l$ vediamo che D è in $\mathcal{T}^{\leq -m}$, perciò E è in $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^-$. Questo fatto, unito all'inclusione precedente, ci dice che $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^-$ è costituito esattamente dai complessi pseudocoerenti.

Aggiungendo l'ipotesi che X sia noetheriano, i complessi pseudocoerenti sono esattamente $\mathbf{D}_{coh}^-(X)$, cioè i complessi con coomologia coerente appartenenti a $\mathbf{D}_{qc}^-(X)$. Allora $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^b = \mathbf{D}_{coh}^b(X)$. Ciò segue da [1], tag 08E8.

6.2 Approssimabilità di $\mathbf{D}_{qc}(X)$

Per poter applicare i risultati di 5, è necessario che $\mathbf{D}_{qc}(X)$ sia approssimabile e noetheriana.

Lemma 6.2.1. *Sia X uno schema quasi-compatto e separato, sia $\mathcal{T} = \mathbf{D}_{qc}(X)$ e sia $(\mathcal{T}^{\leq 0}, \mathcal{T}^{\geq 0})$ la t -struttura standard. Ci sono un generatore compatto G e un intero $A > 0$ per i quali, per ogni F in $\mathcal{T}^{\leq 0}$, esiste un triangolo distinto $E \rightarrow F \rightarrow D$ con $E \in \overline{\langle G \rangle}_A^{[-A, A]}$ e $D \in \mathcal{T}^{\leq -1}$.*

Dimostrazione. Da [1], tag 01YX e 01ZA, otteniamo un morfismo di schemi affine $f : X \rightarrow Y$ con Y separato e di tipo finito su $\mathbb{Z}$. Dai Lemmi 5.8, 5.2 in [11], otteniamo un generatore compatto G' di $\mathbf{D}_{qc}(Y)$ e un intero $A > 0$ tale che, per ogni F' in $\mathbf{D}_{qc}(Y)^{\leq 0}$, esista un triangolo distinto $E' \rightarrow F' \rightarrow D'$, con $E' \in \overline{\langle G' \rangle}_A^{[-A, A]}$ e $D' \in \mathbf{D}_{qc}(Y)^{\leq -1}$.

Poniamo $G = \mathbf{L}f^*G'$. Da [6], Lemma 8.2, otteniamo che G è un generatore compatto di $\mathbf{D}_{qc}(X)$.

Sia F in $\mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq 0}$. [3], Corollary 5.5, ci dice che, quando X è uno schema quasicompatto e separato, c'è un'equivalenza di categorie tra $\mathbf{D}_{qc}(X)$ e $\mathbf{D}(qc/X)$, dove qc/X è la categoria dei moduli quasi-coerenti su X . Allora, poiché f è affine, 3.6.18, 3.3.4 ci dicono che $f_* \cong \mathbf{R}f_*$. Abbiamo quindi un'aggiunzione $\mathbf{L}f^* \dashv f_*$; indichiamo con η ed ϵ unità e counità dell'aggiunzione.

Prendiamo $f_*F \in \mathbf{D}_{qc}(Y)^{\leq 0}$: sappiamo che esiste un triangolo distinto $E' \rightarrow f_*F \rightarrow D'$, con $E' \in \overline{\langle G' \rangle}_A^{[-A, A]}$ e $D' \in \mathbf{D}_{qc}(Y)^{\leq -1}$. Applicando il funtore $\mathbf{L}f^*$ otteniamo il triangolo distinto $\mathbf{L}f^*E' \rightarrow \mathbf{L}f^*f_*F \rightarrow \mathbf{L}f^*D'$ in $\mathbf{D}_{qc}(X)$, con $\mathbf{L}f^*E' \in \overline{\langle G \rangle}_A^{[-A, A]}$ e $\mathbf{L}f^*D' \in \mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq -1}$. La counità ϵ fornisce una mappa $\epsilon_F : \mathbf{L}f^*f_*F \rightarrow F$; dall'identità triangolare (espressa in [8], Lemma 2.2.2)

$$\begin{array}{ccc} f_*(F) & \xrightarrow{\eta_{f_*F}} & f_*\mathbf{L}f^*f_*(F) \\ & \searrow \text{Id} & \downarrow f_*(\epsilon_F) \\ & & f_*(F) \end{array}$$

otteniamo che $f_*(\epsilon_F) \circ \eta_{f_*F} = \text{Id}$ e che perciò $f_*\epsilon_F$ ha un inverso destro: deve quindi essere un epimorfismo. Quindi $f_*(\epsilon_F)$ induce un epimorfismo tra i fasci di coomologia di $f_*\mathbf{L}f^*f_*(F)$ e $f_*(F)$. Vogliamo mostrare che anche ϵ_F induce un epimorfismo tra i fasci di coomologia: poiché f è affine possiamo verificare questa proprietà localmente su un aperto affine. Sia quindi $\text{Spec } R \cong V \subseteq Y$ e sia $\text{Spec } R' \cong f^{-1}V \subseteq X$. Come nell'Osservazione 3.6.18, f_* si identifica con la restrizione degli scalari data da $f^\# : R' \rightarrow R$; poiché la proprietà di un morfismo di essere suriettivo non dipende dalla struttura dei moduli, ϵ_F deve essere un epimorfismo.

Completando ϵ_F a un triangolo distinto, otteniamo $\mathbf{L}f^*f_*F \xrightarrow{\epsilon_F} F \rightarrow D''$; poiché ϵ_F induce un epimorfismo tra gli oggetti di coomologia e $\mathbf{L}f^*f_*F \in \mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq 0}$, abbiamo che i morfismi $\mathcal{H}^i(D'') \rightarrow \mathcal{H}^{i+1}(\mathbf{L}f^*f_*F)$ sono monomorfismi per ogni i , e perciò che $\mathcal{H}^i(D'') = 0$ per $i \geq 0$, quindi $D'' \in \mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq -1}$.

Usando TR4 sulla composizione $\mathbf{L}f^*E' \rightarrow \mathbf{L}f^*f_*F \xrightarrow{\epsilon_F} F$, otteniamo da [14], Proposition 1.4.6 un ottaedro

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{L}f^*E' & \xrightarrow{\text{Id}} & \mathbf{L}f^*E' & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
\mathbf{L}f^*f_*F & \xrightarrow{\epsilon_F} & F & \longrightarrow & D'' \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\
\mathbf{L}f^*D' & \longrightarrow & D & \longrightarrow & D''
\end{array}$$

Sappiamo che $\mathbf{L}f^*E' \in \overline{\langle G \rangle}_A^{[-A, A]}$, e che $\mathbf{L}f^*D'$ e D'' sono in $\mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq -1}$: quindi anche D è in $\mathbf{D}_{qc}(X)^{\leq -1}$ e il triangolo distinto $\mathbf{L}f^*E' \rightarrow F \rightarrow D$ è come richiesto nell'enunciato del Lemma. $\square$

Scegliamo un generatore compatto G di $\mathbf{D}_{qc}(X)$ come nell'enunciato del Lemma 6.2.1; affinché $\mathbf{D}_{qc}(X)$ sia approssimabile, G deve soddisfare anche il punto 1 di 3.4.19. Da [4], Theorem 3.1.1 vediamo che gli oggetti compatti in $\mathbf{D}_{qc}(X)$ sono i complessi perfetti; è chiaro che allora esiste $A > 0$ per il quale $G[A] \in \mathcal{T}^{\leq 0}$. Dal Lemma 36.18.2 di [1], tag 09M4, otteniamo che $\text{Hom}(G, \mathcal{T}^{\leq -A}) = 0$ per $A \gg 0$, quindi $\text{Hom}(G[-A], \mathcal{T}^{\leq 0}) = 0$ per $A \gg 0$.

Quindi $\mathbf{D}_{qc}(X)$ è approssimabile.

Poniamoci ora nel caso in cui X sia uno schema noetheriano. Allora $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^- = \mathbf{D}_{coh}^-(X)$.

Lemma 6.2.2. *Sia X uno schema separabile e noetheriano. Allora la categoria $\mathbf{D}_{qc}(X)$ è noetheriana.*

Dimostrazione. Basta osservare che i funtori $(-)^{\leq N}$ e $(-)^{\geq N}$ mandano $\mathbf{D}_{coh}^-(X)$ in sé: allora, preso $N > 0$ e X in $\mathbf{D}_{qc}(X)_c^- = \mathbf{D}_{coh}^-(X)$, il triangolo $X^{\leq -N-1} \rightarrow X \rightarrow X^{\geq -N}$ soddisfa la richiesta di 5.2.9. $\square$

Possiamo dunque applicare i risultati visti nella sezione precedente: abbiamo un modo per costruire $\mathbf{D}_{coh}^b(X)$ a partire da $\mathbf{D}^{perf}(X)$ e viceversa.

Riferimenti bibliografici

- [1] The Stacks Project Authors. *stacks project*. URL: <https://stacks.math.columbia.edu/>.
- [2] A. A. Beilinson, J. Bernstein e Pierre Deligne. *Analyse et topologie sur les espaces singuliers*. URL: http://www.numdam.org/item?id=AST_1982__100__1_0.
- [3] Marcel Bökstedt e Amnon Neeman. *Homotopy limits in triangulated categories*. URL: http://www.numdam.org/item/?id=CM_1993__86_2_209_0.
- [4] A. Bondal e M. Van den Bergh. “Generators and representability of functors in commutative and noncommutative geometry”. In: *Moscow mathematical journal* 3.1 (2003), pp. 1–36.
- [5] Siegfried Bosch. *Algebraic geometry and commutative algebra*. Universitext. Springer, 2021.
- [6] Jack Hall e David Rydh. *Perfect complexes on algebraic stacks*. URL: <https://arxiv.org/abs/1405.1887v3>.
- [7] Robin Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Springer.
- [8] Tom Leinster. *Basic Category Theory*. Cambridge studies in advanced mathematics, 143. Cambridge University Press, 2014.
- [9] Joseph Lipman. *Notes on derived functors and Grothendieck duality*. Lecture Notes in Math., no. 1960. Springer-Verlag, 2009.
- [10] Joseph Lipman e Amnon Neeman. *Quasi-perfect scheme maps and boundedness of the twisted inverse image functor*. URL: <https://arxiv.org/abs/math/0611760v2>.
- [11] Amnon Neeman. *Strong generators in $\mathbf{D}^{perf}(X)$ and $\mathbf{D}_{coh}^b(X)$* . URL: <https://arxiv.org/abs/1703.04484v3>.
- [12] Amnon Neeman. *The categories $\mathcal{T}^c$ and $\mathcal{T}_c^b$ determine each other*. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.06471v1>.
- [13] Amnon Neeman. *The category $[\mathcal{T}^c]^{op}$ as functors on $\mathcal{T}_c^b$* . URL: <https://arxiv.org/abs/1806.05777v1>.
- [14] Amnon Neeman. *Triangulated categories*. Annals of Mathematics Studies, vol. 148. Princeton University Press, 2001.
- [15] Amnon Neeman. *Triangulated categories with a single compact generator and a Brown representability theorem*. URL: <https://arxiv.org/abs/1804.02240v4>.
- [16] Charles A. Weibel. *An introduction to homological algebra*. Cambridge studies in advanced mathematics, 38. Cambridge University Press, 1994.